

分 类 号 _____ 学 号 2003531000050

学校代码 10487 密 级 _____

华中科技大学

博士学位论文

汽车主动悬架智能控制策略研究

学位申请人： 支 龙

学 科 专 业： 机械设计及理论

指 导 教 师： 陈立平 教授

答 辩 日 期： 2011.8.30

**A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering**

**Research on Intelligent Control Strategy for Automotive
Active-suspension**

Candidate : Zhi Long

Major : Mechanical Design and Theory

Supervisor : Prof. Chen Liping

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan 430074, P. R. China

August, 2011

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：支龙

日期：2011年 8 月30 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本论文属于
保密□， 在_____年解密后适用本授权书。
不保密☒。

(请在以上方框内打“√”)

学位论文作者签名：支龙

日期：2011年 8月30日

指导教师签名：江 斌

日期：2011年 8月30日

摘要

随着汽车技术的不断进步，悬架系统经历了被动悬架、半主动悬架到主动悬架的变迁，设计越来越复杂，对其性能的要求也越来越高。主动悬架系统由于具有优越的综合性能，虽然暂时还未普及，但随着成本的降低以及控制技术、汽车电子技术和新能源技术的发展，相信不久的将来终会成为主流产品。

要充分发挥主动悬架硬件的作用，必须有一个好的控制策略软件与其相配合，传统的控制方法(天棚控制、PID 控制、滑模控制等)策略成熟，实现简单，对硬件要求低，但在稳定性和鲁棒性以及控制效果等方面仍有很大提高空间。

随着智能算法理论的不完善，智能控制方法已成为现代控制领域研究的热点和主流方向。为了进一步完善汽车主动悬架的控制方法，提高悬架系统的综合性能，本文对汽车主动悬架的智能控制策略进行研究，将在以下几个方面具体开展工作。

(1) 对汽车悬架系统的简化与建模进行探讨，建立半车四自由度模型和四分之一车二自由度模型，每种模型给出相应的运动微分方程表达式和状态空间表达式。对于路面激励，区分振动和冲击两种不同工况，分别加以研究，并给出两种工况下路面时域激励的具体表达形式。

(2) 根据所建立的半车四自由度模型，从乘坐舒适性的角度出发，采用模糊控制方法与传统 PID 控制方法相结合，以使得车身垂直加速度和旋转角加速度最小为控制目标，提出一种新的智能控制策略。用车身的垂直加速度作为 PID 控制输入变量，车身旋转角速度和角加速度作为模糊控制输入变量，同时以车身和悬架之间允许的相对位移为约束，期望在提高乘坐舒适性的同时，不降低车辆的操控性。

(3) 同样以半车四自由度模型为研究对象，在考虑悬架弹簧非线性特性的基础上，建立其运动微分方程和状态空间表达式。针对其控制，提出一种模糊 PID 策略，以车身垂直加速度和速度作为模糊控制器的输入变量，模糊控制器的输出变量是 PID 控制器的比例、积分和微分增益，最终由 PID 控制器输出主动控制力。通过仿真方法验证该智能控制算法对降低车身垂直加速度和车身旋转角加速度的控制效果，同时观察车辆操控性能的变化，探讨悬架弹簧的非线性对主动悬架的性能以及控制算

法的影响。

(4) 以四分之一车二自由度模型为研究对象, 针对传统 PID 控制的不足, 提出采用分数阶 PID 控制器对主动悬架进行控制。由于分数阶 PID 控制比传统 PID 控制多了微分阶次和积分阶次这两个自由度, 因此使得被控系统动态性能的调节更加灵活, 但同时也增加了参数整定的难度。参数整定是该控制方法的关键点之一, 采用智能算法进行参数整定具有一定的优势, 本文将采用遗传优化算法。整个分数阶 PID 控制器分为两个部分: 分数阶 PI 控制器以车身垂直加速度作为输入, 分数阶 PD 控制器以悬架动挠度作为输入, 总的控制力为两控制器输出之和。由于目前计算机软件和硬件控制器都无法直接处理包含分数阶微积分的传递函数, 因此在进行仿真计算和实验时, 将采用 Crone 近似法将分数阶传函用一个动态特性足够接近而更易处理的整数阶传函来代替。

(5) 为验证智能控制策略在主动悬架系统中应用的可靠性及其实际应用效果, 将建立主动悬架快速原型实验系统并给出实验方案: 基于四分之一车模型, 采用半实物仿真搭建主动悬架硬件在回路实验平台, 其中控制器使用实物, 被控对象用 dSPACE 模拟。为验证该实验系统及方案是否可行, 并验证所提出的智能控制策略的实施效果, 将对分数阶 PID 控制主动悬架和传统 PID 控制悬架以及被动悬架进行对比实验, 对实验结果进行分析。

关键词: 汽车主动悬架 智能控制 PID 控制 模糊控制

分数阶微积分 硬件在回路仿真实验

Abstract

As the automotive technology advances, the suspension system experienced passive suspension, semi-active suspension to active suspension changes. The design of the suspension system is more and more complex, and the performance is required higher and higher. Although active suspension has not been popular for now, it will become mainstream in the future along with the cost reduction and the development of control technology, automobile electronic technology and new energy technology, because of its superior comprehensive performance.

A good control strategy has critical influence to full optimal properties of active suspension. The traditional control methods (skyhook control, PID control, sliding mode control, etc.) have many advantages of maturity, easy realization, low hardware requirements, etc., but they remain to be further improved in the stability, robustness and control effect.

Intelligent control method has become an intensive research topic and a mainstream of modern control, with the improvement of the intelligent algorithm theory. In order to refine the intelligent control methods for active suspension and increase comprehensive properties of suspension system, this thesis conducts a research on intelligent control strategy for automotive active-suspension and mainly includes following several aspects.

(1) Firstly, the simplification and modeling of automotive suspension system are discussed. Mathematics models of the half car 4-degree-of-freedom and the quarter car 2-degree-of-freedom are established, respectively. The differential equations of motion and state-space expressions of each model are given. Road excitation is divided into two different conditions: vibration and impact, which be studied respectively. The specific expressions of time domain road input in different conditions are present.

(2) An active suspension model based on PID-FUZZY control is built. The half car model has four degrees of freedom, subject to irregular excitation from a road surface. The control is the sum of PID and fuzzy-logic control. PID control uses the vertical acceleration of vehicle as the input source, fuzzy-logic control uses the rotary acceleration and velocity as the input source. The simulation results show that the active suspension is effective in vibration isolation of vehicle body.

(3) An active suspension system for vehicles using fuzzy-pid control is proposed. The

half-car model treated here is described by a nonlinear system with four degrees of freedom, subject to excitation from a road surface. The active control is fuzzy-pid control, and the control is determined from the view-point of ride comfort, minimizing the vertical and rotary acceleration of vehicle body. In the derivation of fuzzy control rules, vertical velocity and acceleration of the vehicle body are denoted as the input variables. The simulation results indicate that the proposed active suspension performs effectively when compared with other forms of control.

(4) An active suspension for the quarter car 2-degree-of-freedom model using a fractional $PI^\lambda D^\mu$ controller is present. The active control is expressed as the summation of PI^λ and PD^μ that choose vertical acceleration of the body and suspension deflection as input variable, respectively. The parameters of the controller are optimized using the genetic algorithm (GA). The simulation results indicate that the fractional $PI^\lambda D^\mu$ controller for suspension system is effective in the vibration isolation of the vehicle body and has better performance than classical PID controller.

(5) In order to verify the control effect of the control strategy proposed in this paper, the hardware in the loop simulation test platform based on the dSPACE real time system is built. The road input and states of the suspension system will be simulated in high precision by using the HIL test platform, which has advantages of simple structure, short time for ready and low test cost. The effects of the intelligent control strategy and fractional $PI^\lambda D^\mu$ control algorithm are verified by the hardware in the loop test platform, the performances of suspension system are improved evidently. The HIL test also provided important reference for the further research of active suspension control system.

Key words: Automotive active-suspension Intelligent control PID control
Fuzzy control Fractional order calculus Hardware in the loop test

目 录

摘 要.....I

Abstract..... III

1 绪 论

1.1 车辆悬架系统概述.....(1)

1.2 主动悬架控制策略综述及存在问题.....(4)

1.3 本文主要研究内容.....(11)

1.4 本章小结.....(11)

2 汽车悬架系统简化与建模

2.1 引言.....(12)

2.2 汽车主动悬架系统模型.....(12)

2.3 路面模型.....(18)

2.4 小结.....(20)

3 汽车主动悬架 PID-FUZZY 混合控制

3.1 引言.....(22)

3.2 PID 控制简介.....(22)

3.3 模糊控制基本理论.....(23)

3.4 PID-FUZZY 混合控制器设计.....(27)

3.5 仿真分析.....(30)

3.6 小结.....(32)

4 基于非线性模型的汽车主动悬架模糊 PID 控制

4.1 引言.....(33)

4.2 非线性 1/2 汽车四自由度模型	(33)
4.3 模糊 PID 控制器的设计	(36)
4.4 仿真分析	(39)
4.5 小结	(44)
5 汽车主动悬架分数阶 PID 控制	
5.1 引言	(45)
5.2 分数阶微积分基本理论	(45)
5.3 主动悬架系统分数阶 PID 控制	(51)
5.4 仿真分析	(54)
5.5 小结	(58)
6 主动悬架快速原型系统实验研究	
6.1 引言	(59)
6.2 基于模糊控制的汽车主动悬架 ADAMS、MATLAB 联合仿真 ...	(59)
6.3 主动悬架快速原型系统实验研究	(64)
6.4 小结	(70)
7 总结与展望	
7.1 全文总结	(71)
7.2 未来展望	(71)
致 谢	(74)
参考文献	(75)
附录 1 攻读学位期间发表论文目录	(83)

1 绪论

1.1 车辆悬架系统概述

车辆行驶过程的路面激励会引起车辆的振动，这种振动达到一定程度时，会影响汽车的 NVH 性能。此外，车辆在行驶过程中若出现严重振动，不仅会影响行驶速度，而且会产生噪声污染。为了达到减振降噪的目的，车辆中引入悬架系统用于支撑车体，连接车体与车轮、路面，并在路面到车体的振动传递路径上起减振作用。悬架系统是现代车辆重要组成部分之一。悬架系统可以保持轮胎与地面附着效果，从而使车辆能够平顺、安全行驶的作用。因此，设计性能优良的悬架系统，对提高车辆的乘坐舒适性和操纵安全性有着极其重要的意义。

考虑汽车垂直方向的动力学性能和对称性，可将汽车悬架简化为如图 1.1 所示的四分之一模型^[1]。在这个模型中轮胎被简化为一个弹簧， ΔF_u 表示来自于主动和半主动控制部件的力。汽车的驾驶安全性是对汽车的悬架、弹性、操作以及刹车等性能进行综合优化和协调的结果；舒适性是一个与汽车使用者关于噪声、振动、温度等生理感受的概念，其实它对汽车形式过程中的误操作和安全也有非常重要的作用。在模型中， $\ddot{z}_b$ 代表车体振动的加速度，代表乘坐的舒适性； F_z 表示对路面施加的力的变化，即车轮与路面的接触情况，用于代表驾驶的安全性。根据文献 2 舒适性和安全性的关系可用图 1-2 表示。从图中可以看到较好的路面接触需要较大的弹簧刚度，而较好地隔离路面振动（即较好的舒适性）则需要较小的弹簧刚度。因此，舒适性和安全性存在着冲突和矛盾。

1.1.1 传统的被动悬架及其局限性

Olley 于 20 世纪 30 年代率先提出了被动悬架系统。该系统由弹簧和减振器等机械元件组成，内部没有能源供给装置，具有性能可靠、结构简单、成本低等的优点。其中弹簧起支撑车体以及隔断路面到车体振动传递路径的作用。阻尼减震器起提高车身驾驶安全性和舒适性的作用。

被动悬架系统的主要结构参数设计，如弹簧刚度和减震器阻尼系数等，一般是

在给定的条件下，设计人员根据经验或优化设计方法而得到的。显而易见，当系统的结构参数选定后，其参数是无法自动调节的，即车辆在行驶过程中，悬架系统无法根据外部信号的变化而改变。从图 1-2 中可以看出，针对特定条件所设计的被动悬架系统，只能对给定的激励产生最优响应，而当系统参数与路况等因素发生变化后，便不再产生最优响应。这便是被动悬架系统的局限性所在。例如，按路况良好设计的悬架在崎岖山路或高速转弯时就容易发生撞击限位块的现象，而按崎岖路面设计的悬架在良好路面上行驶时又会感觉偏“硬”，舒适性和平顺性不好。

为提高被动悬架的适应性，可以采用具有非线性刚度的弹簧和非线性阻尼的减振器，比如使用非线性变刚度弹簧与二级阻力控制的液压减振器。虽然这种设计方法在一定程度上改善了被动悬架系统的性能，但不能从根本上消除其固有缺陷。

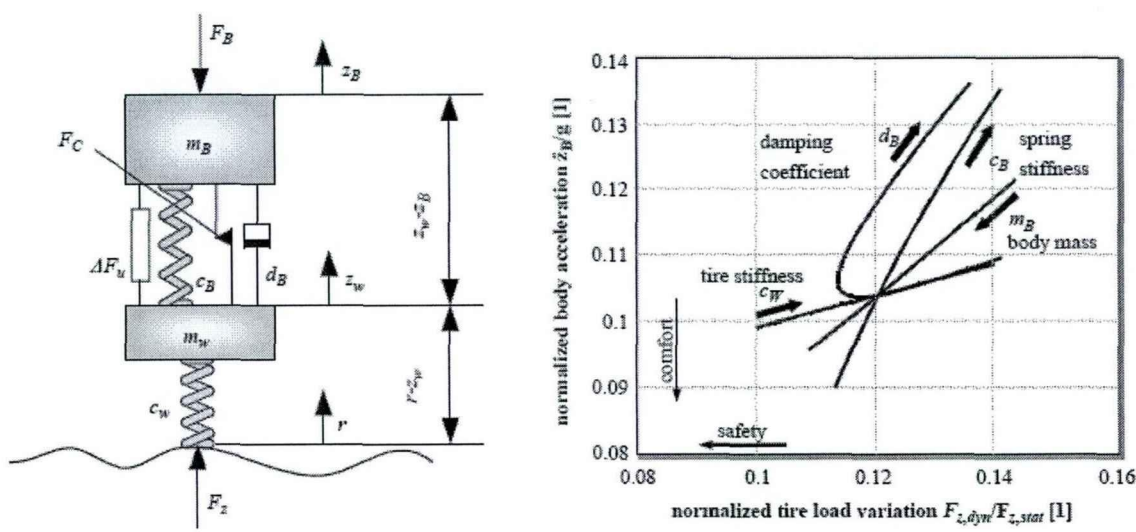


图 1.1 一维垂直方向汽车悬架四分之一模型 图 1.2 参数对安全性和舒适性的影响关系图

1.1.2 主动与半主动悬架的现状与发展趋势

随着消费者对车辆乘坐舒适性与操纵稳定性要求的提高，传统被动悬架系统的不足越来越明显。为了满足消费者的需求，则必须改进车辆悬架的设计理念。1954 年，美国 GM 公司的 Fedrspiel-Labrosse 在悬架设计中率先提出了主动悬架这一概念^[3]，即以作动器代替被动悬架中的弹簧和阻尼减振器。在可调阻尼与弹簧的发展过程中，早期主要应用电机、磁场甚至手工的方式来调整被动阻尼系统，例如文献 4 中的 CDC（Continuous-Damper- Control）系统。现在，半主动悬架主要采用电流变

和磁流变阻尼,即应用液体的电流变和磁流变特性,通过改变电场和磁场的强度改变液体的粘度。这种方法的一个显著特性就是响应速度快,故可以有很宽的控制频率范围^[5]。

主动悬架的研究是近几年的热门,包括了液压、气动、机电等多种驱动形式,由此构成了主动油气悬架、主动空气悬架、主动液压悬架三种不同主动悬架方式。主动悬架可以根据不同的路况主动地并且及时地产生或调整所需的控制力,使其始终处于最佳的工作状态。迄今为止,主动悬架在理论和试验中都具有良好的表现。因此,世界各国都将主动悬架的设计与研发作为重要的科研目标,并有了一定的实际应用。如,1982年美国 LOTUS 公司将该公司研制的有源主动悬架应用于当年的 F1 比赛赛车中,并使赛车取得了良好成绩;而后瑞典 VOVOL 公司将 LOTUS 公司研制的产品安装在商用车上。此外,福特、丰田、奔驰、保时捷等世界著名汽车公司均为各自的高级轿车装备了主动悬架。在军事领域,研究人员对军用车辆主动悬架也进行了大量研究。20 世纪 70 年代,英国的研究人员将液力机械主动悬架系统安装到“蝎”式轻型坦克上,并对其进行了实际的性能测试^[6]。1992 年,美国军方成立了专门研究军用车辆主动悬架技术的国家机动车中心,这极大地促进了主动悬架技术在军用车辆上的开发与应用^[7]。

由于主动悬架结构与控制技术比较复杂,成本高昂,到目前为止,只有少数的几种主动悬架成为商业化产品,并且仅安装在一些价格昂贵的 SUV 与轿车上,并未普及。但随着控制理论的发展,制造技术的提高,主动悬架的研究逐步走向成熟,主动悬架技术必将在轿车、重型车辆以及军用车辆上取得广泛应用。

国内许多研究人员及科研机构都对主动悬架技术经行了一系列的研究,如清华大学、上海交通大学、湖南大学和吉林大学等高校的研究人员。但国内研究人员的工作尚停留在理论和试验方法上,并没有真正的应用于产品。目前国内研究同国外先进研究还存在很大的差距,究其原因,主要是因为国内研究起步较晚。

1.1.3 悬架控制的本质特点

在有限的悬架工作空间内,设计人员必须提高车辆的乘坐舒适性,并对车身姿态与轮胎动载荷进行合理的控制。根据国际标准 ISO2361-1:1997(E),人体对 1~2Hz

的水平振动和 4~8Hz 的垂直振动十分敏感,这意味着车身加速度的变化,不仅在时域范围内越小越好,而且在特定的频段内越小越好。而为了保持轮胎与地面的接触良好,还应该尽量减小 10HZ 左右的轮胎载荷波动。

综合上述分析并结合车辆行驶动力学的主要性能与悬架系统的主要功能,可以得出车辆主动悬架的性能要求如下^[8-13]:

(1) 尽量降低车身及车轮的振动水平,从而使乘客和货物不受由不平路面引起的振动的影响,提高乘坐舒适性;

(2) 尽量抑制轮胎的振动以保证其良好的接地性,从而提高操纵稳定性;

(3) 机械结构方面必须保证悬架的运动行程在允许的范围内变化,从而避免悬架与限位块发生碰撞;

(4) 由于执行机构存在输出饱和,因此应限制作动器的主动力不能超出其阈值。

由于车辆在行驶过程中所处的工况往往是多变的并且是不确定的,这将导致悬架系统也具有了一定的不确定性。比如,车辆载重量的变化便会使悬挂质量发生变化;车辆行驶速度的变化、轮胎的磨损程度及充气程度的不同等均会使轮胎的刚度在一定范围内发生变化;其次,弹簧、阻尼器等机械元件本身就具有一定的非线性,但在设计研发过程中一般对这些元件采用线性模型进行描述。综上所述,诸多因素使得系统不确定性更加甚之。

综上所述,主动悬架系统是一个复杂的不确定系统,其设计的关键点在于:在满足悬架各个约束条件下,在时域和指定的频域段上使车身加速度的幅值达到最小;整个系统具有一定的鲁棒稳定性和鲁棒性能。

1.2 主动悬架控制策略综述及存在问题

1.2.1 常见的主动悬架控制策略

关于主动悬架的研究主要包括两大部分,即执行机构和控制策略。其中,执行机构的主要功能是按照控制策略的要求来输出主动力。因此,主动悬架设计的核心在于选择能够为车辆提供良好性能的控制策略。控制策略的研究能够揭示各种控制规律对行驶平顺性、系统稳定性等动态特性的影响,控制策略的差异会导致不同的

悬架特性和减振效果^[14]，因此控制策略的研究也是主动悬架研究中最活跃的。

在上世纪 60 年代到 90 年代期间，经典 PID 和线性最优控制在主动悬架的控制理论领域中占据主导地位。从 20 世纪 90 年代初至今，主动悬架控制研究以预见控制和智能控制等高级控制理论研究为主。目前作为主动悬架控制理论发展的高潮时期，第二阶段的理论正处于研究和探讨之中。

1) 线性最优控制

线性最优控制一般是先通过经验确定一个目标函数，再通过一定的数学方法求解出目标函数最优时的控制输入。线性最优控制理论中将车辆简化为一个线性系统，并将路面激励及系统的振动过程视为平稳随机过程，以控制输入与状态响应的加权二次型为性能指标，并保证受控结构在动态稳定条件下实现最优控制。从二十世纪 60 年代至今，随着线性最优控制理论的不完善，它成为车辆悬架系统的研究必不可少的理论。设计人员在主动悬架设计过程中，常用的方法有：线性二次调节器控制理论、线性二次高斯型控制理论。从理论的角度看，这两种方法不仅可以大幅度地改善了车辆的动态性能，同时具有较好的稳定性。但是，主动悬架线性最优控制也有不可替代的缺陷。比如在线性最优控制理论设计主动悬架的过程中，目标函数必须首先被确定。该函数包含加权系数，各个系数在被优化性能中，具有不同的重要性，是悬架的性能核心参数。但是至今尚未寻找一套成熟的理论来选取加权系数。因此，要想获得较好的控制效果，这种办法有待考虑，一般是经过反复调试来选取加权系数；从线性最优控制理论根本出发，几乎不能解决对频域内的减振问题，且时域和频域性能很难在车辆中得到体现；随机白噪声的扰动对最优控制有一定的影响，但是为了分析的方便，忽略了它的影响（及没有考虑模型的不确定性）。一旦模型有摄动的影响，其最优控制基本无鲁棒性^[14]。

2) 预见控制

预见控制是通过对车辆未来的干扰和当前行驶状态进行分析，然后将线性最优控制与当前路面信息相结合，从而对控制系统的变量进行预先调节，使悬架系统能够最有效地抵消外部干扰所引起的振动。目前有两种实现预见控制方法：第一种是将前轮悬架系统的状态信息传递给后轮悬架系统，另一种是通过测量车轮前方道路

路况以获得实时的路况信息,并将此信息反馈给主动悬架设计系统,进行系统设计分析。刘少军、李艳等^[15,16]主动悬架半车模型控制中研究了最优预见控制算法的应用。Hac A 以及]Masayoshi T, Fung D H 等人在文献[17、18]中对随机路面激励下,对主动悬架系统最优预见控制进行了一定的研究。Kim 等人在文献 19 中在主动悬架的预见控制系统中,采用了路面感知算法,对七自由度整车模型进行了研究,其仿真结果证实了路面感知算法在主动悬架预见控制系统设计的有效性。Marzbanrad 等人在文献 20 中对悬架系统的随机最优预见控制进行了试验研究,通过安装在车身不同部位的传感器,测得车辆在行驶过程中的路面信息和速度信息,结果表明,预见控制不仅可以提高悬架系统的动态性能,还能减少车辆的能耗。

在研究过程中研究者也发现预见控制有其缺陷。比如预见控制的基本假设是:假定悬架系统为线性时不变系统,忽略车辆参数的时变性;预见控制需要车辆装备特制的预见传感器,考虑到车辆工作的环境、实车的制造成本等因素,技术上可行的预见控制应用于实际,需要解决很多问题。

3) 自适应控制

由于实际的悬架系统都是非线性时变系统,而常规的线性最优控制等理论相对较简单,未考虑系统的这些复杂特性,这不仅会影响系统的性能,更会在严重时导致系统不稳定。自适应控制是一种实时调节控制器的方法,控制对象为具有一定不确定性的系统。在悬架控制系统中,自适应控制能自动根据系统参数的变化,实时调节控制的策略,使系统始终具有最佳的性能。

目前,应用于主动悬架控制系统的自适应控制方法主要有:模型参考自适应控制法和自校正控制法。前者以实际系统与参考模型之间的输出误差为优化目标,根据实际系统的参数变化对控制器的参数进行直接更新,以达到以理想模型为目标的最优性能;后者则将受控对象参数在线识别与控制器参数整定相结合,采用参数估计的方式间接地对控制器进行更新^[22]。Junichi E^[23]以及 Sohn H C^[24]等人对主动悬架参考自适应控制方法用理想的天棚阻尼进行了研究,其研究结果表明悬架自身参数发生变化时系统仍具有良好的性能。孙建民^[25]以及丁科^[26]等人将 LMS 自适应控制策略运用到主动悬架系统的模型研究中,采用试验法对两自由度的悬架系统进行了

研究,从而验证了 LMS 自适应控制的可行性。非线性“滑模”控制规则也被喻凡^[27]、郑玲^[28]、管继富^[29]、姚嘉伶^[30]等人用于电液控制的主动悬架系统中。其中文献[26]研究了自适应方式控制的精确悬架系统模型,改善车辆的行驶特性。文献[31-38]也对汽车主动和半主动悬架的自适应控制进行了研究,文献[34]将自适应控制策略与模糊控制相结合,文献[35-38]将自适应与神经网络方法相结合对悬架控制模型进行了研究。但是,这些研究中的自适应控制仅适合于主动悬架的参数在特定范围内且变化缓慢的情况下。如果系统参数的变化超出这种特定情况,将不能达到理想的控制要求。

4) 模糊控制

智能控制系统是模仿人的高级智能活动而设计的控制模型。模糊控制是智能控制系统的一种,它是对人控制活动的模仿;但有一点是不同的即模糊控制主要依靠控制经验和知识的积累,而无须数学建模。模糊控制采用语言变量和模糊集合理论形成控制算法,适合非线性较强、时滞较大而无法确定精确数学模型的系统。由于悬架系统本身是一非线性系统且其共况环境极其复杂性等原因,所以,通过把模糊控制策略应用于汽车主动悬架系统中是能够获得比较满意控制效果的。^[4]

模糊控制虽然应用于汽车主动悬架系统中比较适合,但模糊控制本身也是有其局限性的,如:如何制定一个完整性的规则、模糊子集如何定义以及隶属度函数如何确定等。这些因素的确定是有一定难度的,其主要依赖于专家的经验积累,而这些因素又会大大影响模糊控制器的性能。在通常情况下专家经验往往并不足够甚至根本没有可以利用专家的经验,在此下模糊控制器设计就变得很难甚至更本无法设计一个有效的模糊控制器。

近年来,以日本德岛大学 Yoshimura^[39,40]教授为代表的学者将模糊控制广泛应用于车辆悬架控制系统中,在把模糊控制应用于主动悬架和半主动悬架方面作了大量的研究工作,也取得了较为理想的效果。孙建民、杨清梅^[34,41]等人将 LMS 自适应算法与模糊控制相结合进行了研究,用解析的方法计算模糊控制规则表,利用 LMS 自适应算法在线调整模糊控制器的修正因子,针对车辆模型证明了对悬架系统的良好控制效果。贝绍铁、赵景波^[42]等人将模糊控制理论与神经网络相结合,设计基于预

瞄控制的半主动悬架模糊神经网络控制结构改善了悬架系统适应道路的性能,通过预瞄解决了半主动悬架模糊神经网络控制存在的时滞问题。陈翔^[43]等人采用模糊控制规则对 PID 参数实施在线修改,实现了对 1/2 车体四自由度液压半主动悬架的参数自整定模糊 PID 控制器,其研究结果表面具有模糊 PID 控制器的半主动悬架在提供车辆乘坐的舒适性方面优于单纯的模糊控制悬架,具备良好的自适应能力。陈燕虹、刘宏伟^[44]等人设计了参数自调整的模糊控制器,以 B 级路面为随机输入,对半主动空气悬架系统的自调整模糊控制算法进行了仿真研究。其研究结果表面在行驶工况发生变化时控制器仍具有较好的控制效果。袁传义^[45]等人利用自适应模糊控制方法,在前轮设计以车身姿态变化实时调节的主动悬架控制器,在后轮处根据路面激励信号及时改变悬架特性,仿真研究表明了该方法对车身姿态性能指标有明显改善且具有一定的鲁棒性。陈龙,杨谋存^[46]等人采用 T-S 和 Mamdani 模糊控制策略建立模糊控制模型,以单片机为核心设计了半主动悬架的控制器。其理论研究和试验结果表明将模糊控制理论与神经网络相结合的半主动控制模型能大大改善悬架的性能。

另外还有像 Rao^[47], 屈文忠^[48], 乐巍^[49], 宋晓琳^[50], 张孝祖^[51], 宋晓琳^[52]等人也都对模糊控制在主动和半主动悬架控制器中的应用进行了研究,特别是将模糊控制与别的控制理论相结合进行了研究。可以看到,许多学者专家为了使模糊控制器具有良好的自适应性和鲁棒性做了很多研究,并在模糊控制器自动设计的研究并取得了一定的成果。

5) 神经网络控制

人工神经网络在模拟人和其它动物神经网络行为特征并进行分布式并行信息处理的算法数学模型是以现代生物学研究人脑组织所取得成果作为基础的,它主要通过调整内部大量节点之间相互连接的关系达到处理信息的目的。由于人工神经网络具有自适应和自学习的能力,所以要用新的数据推算输出结果就必须预先提供的一批相互对应的输入—输出数据且要接受“训练”,让它分析掌握两者之间潜在的规律。

人工神经网络控制系统是一个新兴的领域,受到了国内外许多研究者的重视,而且还有许多研究人员把人工神经网络控制系统应用到主动悬架控制中。Yildirim^[1]对 1/4 车悬架系统模型进行了研究,设计了一个神经网络控制器,并与传统的

PI,PD,PID 控制器进行了比较,展现出了良好的乘坐舒适性和鲁棒性。Moran^[53]等人利用神经网络对非线性悬架作了辨识与控制,设计了一个主动悬架控制器,经与线性控制器比较,证明了神经网络控制的优越性。Zapateiro^[54]等人应用神经网络控制技术控制输入磁流变阻尼的电压以达到减振的目的,应用 Matlab/Simulink 进行了仿真研究。Guo^[55]和 Miao^[56]等人也以磁流变阻尼为作动器,研究了神经网络模糊控制器。王辉^[57]等人针对半主动空气悬架的时变和非线性特性,研究基于神经网络的自适应控制策略,设计了神经网络控制器,通过仿真和台架试验证明了控制策略的有效性。王其东、陈无畏^[58]等人深入研究了半主动悬架的建模和控制策略,针对建立的汽车多体动力学方程应用模糊神经网络控制方法设计了控制系统,用基于变尺度的 BFGS 算法优化了神经网络权值,用仿真和试验研究表明了方法的优越性。付振,楼少敏^[59]等人将滑模控制技术与神经网络技术相结合,以天棚阻尼为模型设计了主动悬架的滑模控制器,并用径向基函数神经网络对控制器参数进行了优化。杨启耀^[60]等人针对空气悬架的双质量模型进行了研究,基于 RBF 神经网络提出了优化系统阻尼和空气弹簧匹配的方法,是客车的平顺性和轮胎接地性都得到了很好的改善。李静^[61]等人应用神经网络技术设计了用于控制车辆稳定性的悬架阻尼参数自整定算法并通过仿真平台进行了验证。郑泉^[62]则将遗传算法与神经网络相结合,针对一个四自由度的车辆模型建立了半主动悬架系统的控制系统,用仿真计算的结果证明这种方法对付复杂控制问题的能力。

还有如唐传茵^[63]、孙夏娜^[64]、何天明^[65]等学者也在这方面有比较深的研究。总之,能克服了传统人工智能方法对于直觉等非结构化信息处理方面的缺陷,是因为人工神经网络不光能凭借其特有的非线性适应性信息处理能力,而且具有自学习功能、联想存储功能和高速寻找优化解的能力,但他的缺陷在于学习速度较慢,在实时控制中的应用会出现不适应的情况;所以,还必须进一步解决获取神经网络的训练样本和改进训练策略等问题。

由于控制系统的理论发展速度比较快,除了以上介绍的控制方法,还有一些其它的方法也被应用于主动与半主动悬架的控制系统。如文献[66-68]用滑模控制方法研究了主动和半主动悬架的控制,文献[69-73]用遗传算法对悬架控制模型进行优化,

文献[74-75]免疫进化控制方法的主动悬架控制进行了研究等。不同程度改善车辆的性能其实并不难。在结合车辆的实际工况的研究和开发过程中,研究工作的主要目标是设计简单有效、实用的控制方法是车辆主动悬架。

1.2.2 主动悬架控制存在的主要问题

综上所述,主动悬架的研究,无论是作动器还是控制策略都取得了一定的研究成果。特别是在控制策略方面,随着控制芯片运算速度和处理能力的增强,更多的复杂控制算法被应用于主动和半主动悬架的控制。但控制策略的研究尚存以下不足待解决。

(1) 在很多文献中的控制模型缺乏对主动悬架硬约束的考虑。系统的硬约束成为现有文献的重大缺陷,比如轮胎动载荷、悬架动行程和作动器输出饱和等。为了达到乘坐的舒适性,在现有的文献里采取的一些方法可能无法实现预想效果,那是因为它们仅仅只是进行了一些模型的简化,且把重要的悬架系统承受极限值等实际情况忽略掉了。

(2) 由于文献中的大部分都体现出了它们对悬架系统模型不确定性认识不够充分,也没做过控制系统鲁棒性的分析,建立的模型也是名义上的,因此当不确定性发生时,主动悬架往往难以达到设计预期效果,甚至会出现系统不稳定的情况。

(3) 现有的研究文献往往没有考虑到悬架系统的频域性能要求。在很多已有文献里,大部分对控制器的设计要求考虑太过单一,仅仅考虑到时域上性能上的要求而很少考虑对频域性能的要求,特别是在悬架系统要求较高的 $1\sim 2\text{Hz}$ 和 $4\sim 8\text{Hz}$ 特定频段范围内,悬架系统的频域性能甚至还不如被动悬架,这样一来就降低了乘坐的舒适性。

(4) 现有的不少文献一般忽略路面扰动或是只做了简单化处理。在评价悬架性能上现有文献基本都只考虑来自路面的白噪声扰动,根据各输出变量的均方根(RMS)值来评价算法的优劣,在考虑到冲击性包块路面输入的情况上存在问题和不足。所以考虑悬架系统的包块响应是不可或缺,因为这种包块路面有较强的输入信号,经常容易使悬架系统出现违背硬约束的情况。

主动悬架在很多方面都是存在问题的,比如电路设计、动作器制造以及控制策

略等这些问题都有待改进。由于时间和现实条件限制，本文的研究工作主要是除了针对以上不足之处，还在力求能控制策略方面进行一些新的研究和改进。

1.3 本文主要研究内容

针对主动悬架智能控制中存在的不足之处，为了能更好的满足工程实际应用，必须对主动悬架智能控制策略进行研究，这样才能设计出性能优良、结构简单的控制器。本文主要从事以下几个方面的工作：

(1) 分析并建立主动悬架系统的数学模型，并且针对系统的不确定性建立主动悬架的不确定性数学模型。对于路面激励，区分振动和冲击两种不同工况，分别加以研究，给出两种工况下路面时域激励的具体表达形式。

(2) 根据所建立的半车四自由度模型，从乘坐舒适性的角度强调使车身的垂直加速度和旋转角加速度最小，提出一种 PID 控制加模糊控制的混合控制方法。

(3) 基于模糊自适应动态滑模控制理论，给出主动悬架模糊自适应动态滑模控制器的设计，并提供详细的公式推导过程。

(4) 基于分数阶的 PID 控制理论，给出主动悬架分数阶 PID 控制器的设计，并提供详细的公式推导过程。

(5) 对提出的主动悬架智能控制算法采用仿真软件进行数值分析和比较。

(6) 对提出的主动悬架智能控制算法采用主动悬架快速原型系统进行试验分析，验证所提控制算法的可行性与有效性。

1.4 本章小结

汽车悬架包括三种：被动悬架、半主动被动悬架以及主动被动悬架。本节首先在阐述被动悬架存在局限性基础上，回顾了主动悬架的发展历程、目前的研究现状及发展趋势，提出了悬架控制的一些特点，进而简单介绍主动悬架的控制策略与方法并论述了主动悬架控制中存在的一些问题；其次，介绍了在主动悬架中应用的一些常用智能控制理论与方法；最后，在提出目前主动悬架智能控制策略不足的基础上，确定了本论文研究的主要内容。

2 汽车悬架系统简化与建模

2.1 引言

行驶中的汽车，由于受到路面不平度的激励，因此是一个复杂的多自由度振动系统。

假定车身是一个刚体，那么汽车在水平面做等速运动时，车身具有上下跳动、俯仰、侧倾三个自由度；两个前轮分别具有垂向运动的自由度；若后轮为独立悬架，则两个后轮具有垂向运动自由度，若是非独立悬架，则后轴具有垂向跳动和侧倾转动两个自由度。上述即为典型的七自由度汽车模型，假如需要考虑人体在汽车行驶过程中所受到的振动和冲击，则需要增加一个代表座椅和人体质量的垂向自由度，这样就形成八自由度的整车系统模型。此外，为了分析发动机等动力总成悬置的影响，还可将该部分从车身质量中独立出来，形成一个九自由度整车模型。若考虑车体本身的柔性变形等因素的影响，系统建模会变得更复杂，模型也多种多样。但总的原则是：根据所研究问题的实际需要选择合适的模型^[76]。

虽然对真实的汽车而言，七自由度模型已非常简化，但对于汽车基本行驶特性分析来说，它还是比较复杂的。因此，还可以做进一步的简化，形成四自由度模型和二自由度模型。

2.2 汽车主动悬架系统模型

下面分别介绍本文研究主动悬架智能控制算法时采用的 1/2 汽车四自由度模型和 1/4 汽车二自由度模型。

2.2.1 1/2 汽车四自由度模型

在路面长波激励下，可以认为汽车的左右两个车轮轨迹输入具有较高的相关性，即认为左右轮输入是一致的，再考虑到汽车的对称性，则可以认为左右两侧以完全相同的方式运动。

而在短波输入情况下，汽车所受的激励实际上大多只涉及到车轮跳动，对车身

运动影响甚微，车身左右两边相互作用几乎为零^[76]。

因此可以将七自由度模型简化为线性的二维模型，如图 2.1 所示，也称为单轨模型。

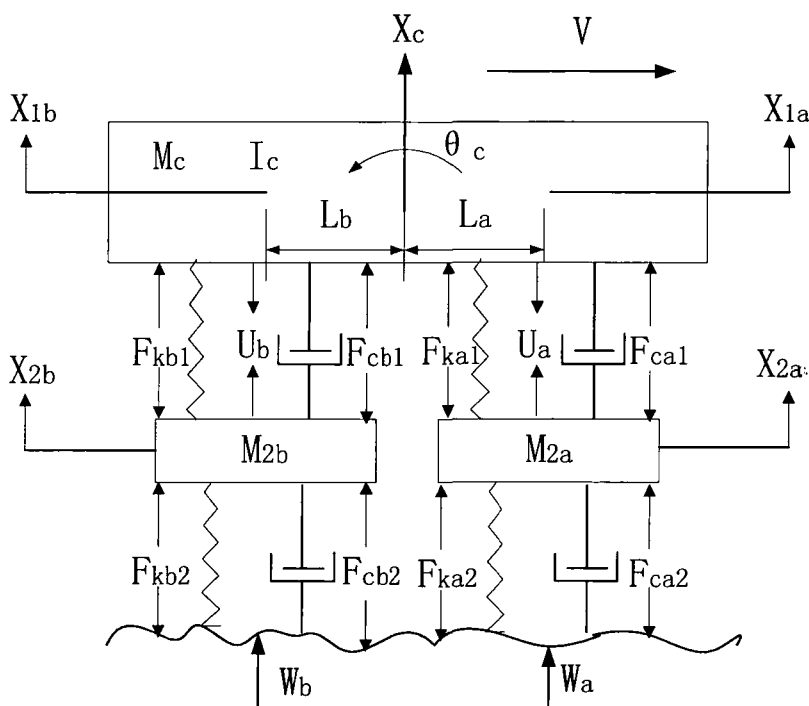


图 2.1 1/2 汽车四自由度模型主动悬架示意图

对该四自由度模型，其运动微分方程为：

$$M_c \ddot{X}_c + F_{ka1} + F_{ca1} + F_{kb1} + F_{cb1} - U_a - U_b = 0 \quad (2.1)$$

$$I_c \ddot{\theta}_c + L_a (F_{ka1} + F_{ca1} - U_a) - L_b (F_{kb1} + F_{cb1} - U_b) = 0 \quad (2.2)$$

$$M_{2a} \ddot{X}_{2a} - F_{ka1} - F_{ca1} + F_{ka2} + F_{ca2} + U_a = 0 \quad (2.3)$$

$$M_{2b} \ddot{X}_{2b} - F_{kb1} - F_{cb1} + F_{kb2} + F_{cb2} + U_b = 0 \quad (2.4)$$

约束为：

$$X_c = (L_b X_{1a} + L_a X_{1b}) / (L_a + L_b) \quad (2.5)$$

$$\theta_c = (X_{1a} - X_{1b}) / (L_a + L_b) \quad (2.6)$$

式中 M_c 为车身的质量， I_c 为车身的转动惯量， M_{2a} ， M_{2b} 为前后车轮的质量，

F_{ka1} ， F_{kb1} 为前后悬架的线性恢复力， F_{ka2} ， F_{kb2} 为前后轮胎的线性恢复力， F_{ca1} ， F_{cb1}

为前后悬架的阻尼力, F_{ca2} , F_{cb2} 为前后轮胎的阻尼力, U_a , U_b 为作用在前后悬架的主动控制力, X_c 为车身质心的垂直位移, θ_c 为车身围绕质心旋转的角度, X_{1a} , X_{1b} 为车身在前后悬架位置的垂直位移, L_a , L_b 为前后悬架到车身重心的距离。

$$F_{ki1} = k_{1i}(X_{1i} - X_{2i}) \quad i = a, b \quad (2.7)$$

$$F_{ci1} = c_{1i}(\dot{X}_{1i} - \dot{X}_{2i}) \quad i = a, b \quad (2.8)$$

$$F_{ki2} = k_{2i}(X_{2i} - W_i) \quad i = a, b \quad (2.9)$$

$$F_{ci2} = c_{2i}(\dot{X}_{2i} - \dot{W}_i) \quad i = a, b \quad (2.10)$$

k_{1a} , k_{1b} 为前后悬架的弹性刚度, k_{2a} , k_{2b} 为前后轮胎的弹性刚度, c_{1a} , c_{1b} 为前后悬架阻尼, c_{2a} , c_{2b} 为前后轮胎阻尼, X_{2a} , X_{2b} 为前后轮胎的垂直位移, W_a , W_b 为路面的无规律激励,

将方程(2.5)-(2.10)代入方程(2.1)-(2.4), 并用矢量矩阵的形式表达, 即:

$$M\ddot{Z} + C\dot{Z} + KZ = DU + EW \quad (2.11)$$

其中位移、主动控制和激励向量分别为:

$$Z = (X_{1a}, X_{2a}, X_{1b}, X_{2b})^T \quad U = (U_a, U_b)^T \quad W = (W_a, \dot{W}_a, W_b, \dot{W}_b)^T \quad (2.12)$$

系数矩阵 M , C , K , D 和 E 分别为:

$$M = \begin{bmatrix} L_b M_c / (L_a + L_b) & 0 & L_a M_c / (L_a + L_b) & 0 \\ I_c / (L_a + L_b) & 0 & -I_c / (L_a + L_b) & 0 \\ 0 & M_{2a} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & M_{2b} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} c_{1a} & -c_{1a} & c_{1b} & -c_{1b} \\ L_a c_{1a} & -L_a c_{1a} & -L_b c_{1b} & L_b c_{1b} \\ -c_{1a} & c_{1a} + c_{2a} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -c_{1b} & c_{1b} + c_{2b} \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} k_{1a} & -k_{1a} & k_{1b} & -k_{1b} \\ L_a k_{1a} & -L_a k_{1a} & -L_b k_{1b} & L_b k_{1b} \\ -k_{1a} & k_{1a} + k_{2a} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -k_{1b} & k_{1b} + k_{2b} \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ L_a & -L_b \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ k_{2a} & c_{2a} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k_{2b} & c_{2b} \end{bmatrix}$$

把二阶运动微分方程(2.11)表达为状态方程的形式, 即

$$\dot{X} = AX + BU + RW \quad (2.13)$$

其中 X 为状态向量

$$X = (X_{1a}, \dot{X}_{1a}, X_{2a}, \dot{X}_{2a}, X_{1b}, \dot{X}_{1b}, X_{2b}, \dot{X}_{2b})^T \quad (2.14)$$

系数矩阵 A 、 B 、 R 分别为:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{k_a}{M_c} - \frac{k_a L_a^2}{I_c} & -\frac{c_a}{M_c} - \frac{c_a L_a^2}{I_c} & \frac{k_a}{M_c} + \frac{k_a L_a^2}{I_c} & \frac{c_a}{M_c} + \frac{c_a L_a^2}{I_c} & -\frac{k_{1b}}{M_c} + \frac{k_{1b} L_a L_b}{I_c} & -\frac{c_{1b}}{M_c} + \frac{c_{1b} L_a L_b}{I_c} & \frac{k_{1b}}{M_c} - \frac{k_{1b} L_a L_b}{I_c} & \frac{c_{1b}}{M_c} - \frac{c_{1b} L_a L_b}{I_c} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_{1a}}{M_{2a}} & \frac{c_{1a}}{M_{2a}} & \frac{k_{1a} + k_{2a}}{M_{2a}} & \frac{c_{1a} + c_{2a}}{M_{2a}} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_{1a}}{M_c} + \frac{k_{1a} L_a L_b}{I_c} & -\frac{c_{1a}}{M_c} + \frac{c_{1a} L_a L_b}{I_c} & \frac{k_{1a}}{M_c} - \frac{k_{1a} L_a L_b}{I_c} & \frac{c_{1a}}{M_c} - \frac{c_{1a} L_a L_b}{I_c} & -\frac{k_{1b}}{M_c} + \frac{k_{1b} L_b^2}{I_c} & -\frac{c_{1b}}{M_c} + \frac{c_{1b} L_b^2}{I_c} & \frac{k_{1b}}{M_c} - \frac{k_{1b} L_b^2}{I_c} & \frac{c_{1b}}{M_c} - \frac{c_{1b} L_b^2}{I_c} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{k_{1b}}{M_{2b}} & \frac{c_{1b}}{M_{2b}} & \frac{k_{1b} + k_{2b}}{M_{2b}} & \frac{c_{1b} + c_{2b}}{M_{2b}} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{M_c} + \frac{L_a^2}{I_c} & \frac{1}{M_c} - \frac{L_a L_b}{I_c} \\ 0 & 0 \\ -\frac{1}{M_{2a}} & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{M_c} - \frac{L_a L_b}{I_c} & \frac{1}{M_c} + \frac{L_b^2}{I_c} \\ 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{M_{2b}} \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{k_{2a}}{M_{2a}} & \frac{c_{2a}}{M_{2a}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{k_{2b}}{M_{2b}} & \frac{c_{2b}}{M_{2b}} \end{bmatrix}$$

对四自由度半车模型通常选择如下变量中的一部分或全部来进行研究：车身垂直加速度 $\ddot{X}_c$ ，车身旋转角加速度 $\ddot{\theta}_c$ ，前悬架动挠度 $(X_{1a} - X_{2a})$ ，后悬架动挠度 $(X_{1b} - X_{2b})$ ，前轮胎动变形 $(X_{2a} - W_a)$ ，后轮胎动变形 $(X_{2b} - W_b)$ 。输出状态方程为

$$Y = NX + PU + QW \quad (2.15)$$

其中 Y 为输出向量

$$Y = (\ddot{X}_c, \ddot{\theta}_c, (X_{1a} - X_{2a}), (X_{1b} - X_{2b}), (X_{2a} - W_a), (X_{2b} - W_b))^T \quad (2.16)$$

系数矩阵 N 、 P 、 Q 分别为

$$N = \begin{bmatrix} -\frac{k_{1a}}{M_c} & -\frac{c_{1a}}{M_c} & \frac{k_{1a}}{M_c} & \frac{c_{1a}}{M_c} & -\frac{k_{1b}}{M_c} & -\frac{c_{1b}}{M_c} & \frac{k_{1b}}{M_c} & \frac{c_{1b}}{M_c} \\ -\frac{L_a k_{1a}}{I_c} & -\frac{L_a c_{1a}}{I_c} & \frac{L_a k_{1a}}{I_c} & \frac{L_a c_{1a}}{I_c} & -\frac{L_b k_{1b}}{I_c} & -\frac{L_b c_{1b}}{I_c} & \frac{L_b k_{1b}}{I_c} & \frac{L_b c_{1b}}{I_c} \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{M_c} & \frac{1}{M_c} \\ \frac{L_a}{I_c} & -\frac{L_b}{I_c} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

2.2.2 1/4 汽车二自由度模型

对于图 2.1 所示四自由度模型，当汽车参数满足关系式 $I_c \approx M_c L_a L_b$ 时，汽车前后部分之间的相互影响很小^[76]，则四自由度的单轨汽车模型可被进一步简化成二自由度单轮汽车模型来研究，如图 2.2 所示。

二自由度振动模型既能反映车身部分 0.5-2Hz 的动态特性，也可以反映车轮部分 10-16Hz 范围内产生高频共振时的动态特性。对于分析悬架系统对行驶平顺性的影

响，二自由度模型既能反映所要考虑频率区间的主要特性，又简单实用，因此本文主要研究该模型。

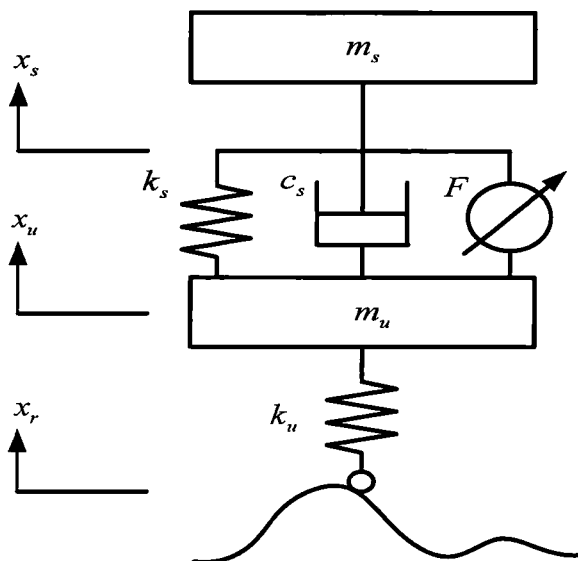


图 2.2 1/4 汽车二自由度模型主动悬架示意图

根据牛顿第二定律，我们能够得到该二自由度主动悬架系统的运动微分方程为：

$$\begin{aligned} m_s \ddot{x}_s &= -k_s (x_s - x_u) - b_s (\dot{x}_s - \dot{x}_u) + F \\ m_u \ddot{x}_u &= k_s (x_s - x_u) + b_s (\dot{x}_s - \dot{x}_u) - k_u (x_u - x_r) - F \end{aligned} \quad (2.17)$$

式中， m_s 、 m_u 分别为悬置质量和非悬置质量， k_s 、 k_u 分别为弹簧刚度和轮胎刚度， b_s 为悬架阻尼， x_s 、 x_u 分别为悬置质量和非悬置质量的绝对位移， $x_s - x_u$ 以及 $x_u - x_r$ 分别为悬架行程和轮胎变形量， x_r 为轮胎相对水平面的垂直位移，其由路面不平度所引起， F 为由液压执行机构提供的主动动力，其被置于悬置质量与非悬置质量之间。

为将运动微分方程表达成状态方程的形式，对式 2.15 进行重新定义，设主动悬架系统的状态变量 X 、控制输入矢量 U 以及外部扰动矢量 W 分别为

$$X = [x_s, \dot{x}_s, x_u, \dot{x}_u]^T = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T, \quad U = [F] = [u], \quad W = [x_r] = [w]$$

那么，我们可以得到下列形式的主动悬架系统状态方程

$$\dot{X} = AX + BU + RW \quad (2.18)$$

式中,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_s}{m_s} & -\frac{b_s}{m_s} & \frac{k_s}{m_s} & \frac{b_s}{m_s} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_s}{m_u} & \frac{b_s}{m_u} & -\frac{k_s+k_u}{m_u} & -\frac{b_s}{m_u} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m_s} \\ 0 \\ -\frac{1}{m_u} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{k_u}{m_u} \end{bmatrix}$$

对二自由度四分之一车模型通常选择如下变量中的一部分或全部来进行研究: 车身垂直加速度 $\ddot{x}_s$, 悬架动挠度 $(x_s - x_u)$, 轮胎动变形 $(x_u - x_r)$, 轮胎动载荷 $k_u(x_u - x_r)$ 。输出状态方程为

$$Y = NX + PU + QW \quad (2.19)$$

其中 Y 为输出向量

$$Y = (\ddot{x}_s, (x_s - x_u), (x_u - x_r), k_u(x_u - x_r))^T \quad (2.20)$$

系数矩阵 N 、 P 、 Q 分别为

$$N = \begin{bmatrix} -\frac{k_s}{m_s} & -\frac{b_s}{m_s} & \frac{k_s}{m_s} & \frac{b_s}{m_s} \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k_u & 0 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} \frac{1}{m_s} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ -k_u \end{bmatrix}$$

2.3 路面模型

根据研究问题的需要, 汽车悬架系统可以简化为一个或复杂或简单的多自由度振动系统, 此振动系统的激励来自路面, 因此汽车悬架系统的建模还包括建立路面激励的数学模型。

通常情况下, 路面是随机的, 即平整、坑洼具有随机性, 行驶过程中汽车外部激励可分为振动和冲击两种典型工况。振动作为汽车外部激励输入, 常用情况下以路面功率谱密度(Power Spectral Density, PSD)来表述其特性。而冲击是瞬态的且是高能量的离散事件, 主要是由路面的凸起或凹坑所激起的。

2.3.1 振动工况

作为汽车振动输入的路面不平度，其统计特性采用国际标准化组织在 ISO/TC108/SC2/N67 中提出的“路面不平度表示方法草案”和 GB7301《汽车振动输入—路面不平度表示》标准^[77-80]。

路面的空间功率谱密度可表示为

$$G_x(\eta) = G_{x_0} \left(\frac{\eta}{\eta_0} \right)^{-c} \quad (2.21)$$

式中， η 为空间频率， η_0 为参考空间频率，一般取 $\eta_0 = 0.1(1/m)$ ， G_{x_0} 为参考空间频率 η_0 下路面功率谱密度，称为路面不平度系数， c 为一常数，一般近似为 $c \approx 2$ 。

再者，汽车悬架系统的激励输入除了考虑路面不平度外，我们还应考虑车速的影响，当以一定车速 v 驶过空间频率 η 的路面不平度路面时，假设输入的频率为 f ，其中 $f = \eta v$ ，则路面位移的时域功率谱密度能由式 2.17 推导得出如下：

$$G_x(f) = \frac{G_{x_0} \eta_0^c v^{c-1}}{f^c} \quad (2.22)$$

式中，将 $c=2$ 代入上式，根据功率谱密度函数的性质，可得路面垂直方向速度的时域功率谱密度为

$$G_{\dot{x}}(f) = (2\pi f)^2 G_x(f) = 4\pi^2 G_{x_0} \eta_0^2 v \quad (2.23)$$

由式 2.23 知，路面速度功率谱密度幅值在整个频率范围内为一常数，即路面速度功率谱密度为“白噪声”，幅值大小只与路面不平度系数和车速有关。

对于线性汽车模型来说，路面谱可以直接用来作为频域分析的系统输入。然而实际的汽车振动系统都是复杂的非线性系统，包含许多非线性元件和非线性因素，如轮胎、渐变刚度弹簧、非线性阻尼器、缓冲块撞击等，此时采用时域模型分析较为方便，因此路面谱必须在距离域或时间域内描述。通过路面功率谱密度函数可以重构时域路面，常见的方法有线性滤波法、谐波叠加法、AR 法和快速 Fourier 逆变换法等，每种方法各有其优缺点^[81-85]，本文采用线性滤波法来重构时域路面。

线性滤波法的基本思想是让满足一定条件的白噪声通过一滤波器进行适当变化而拟合出具有指定谱特征的随机过程，滤波器构造如下：

$$\dot{x}(t) + 2\pi\eta_{00}vx(t) = 2\pi\eta_0\sqrt{G_{x_0}v} \cdot w(t) \quad (2.24)$$

式中, $w(t)$ 是均值为零, 强度为 1 的高斯分布白噪声, $x(t)$ 为随机路面不平度幅值, η_{00} 为空间截止频率下限。

2.3.2 冲击工况

汽车在行驶过程中, 经常还会遇到沟、坎等特殊路面。当汽车以较快速度通过沟、坎时, 相当于给汽车施加一个垂向的冲击载荷。在冲击载荷作用下, 主动悬架的工作环境恶化, 汽车的行驶平顺性和乘坐舒适性都会变差, 因此在研究主动悬架控制策略时可以考虑这种极端的工作条件, 以保证在冲击载荷作用下汽车的行驶平顺性和乘坐舒适性不会严重恶化。

怎样模拟沟、坎等特殊路面, 并没有一定的标准。为了仿真计算的方便, 同时考虑其合理性, 本文采用简谐函数来模拟路面的沟和坎。

假设坎的高度为 A_a , 沟的深度为 A_b , 坎和沟的宽度分别为 L_a 和 L_b , 汽车行驶的速度为 v , 在 t_a 时刻遇到坎、 t_b 时刻遇到沟, 汽车所受的时域冲击激励为

$$x_r = \begin{cases} \frac{A_a}{2} \left[1 - \cos \frac{2\pi v}{L_a} (t - t_a) \right], & t_a \leq t \leq t_a + \frac{L_a}{v} \\ \frac{A_b}{2} \left[-1 + \cos \frac{2\pi v}{L_b} (t - t_b) \right], & t_b \leq t \leq t_b + \frac{L_b}{v} \end{cases} \quad (2.25)$$

对 x_r 求导, 得到速度激励为

$$\dot{x}_r = \begin{cases} \frac{A_a\pi v}{L_a} \sin \left[\frac{2\pi v}{L_a} (t - t_a) \right], & t_a \leq t \leq t_a + \frac{L_a}{v} \\ -\frac{A_b\pi v}{L_b} \sin \left[\frac{2\pi v}{L_b} (t - t_b) \right], & t_b \leq t \leq t_b + \frac{L_b}{v} \end{cases} \quad (2.26)$$

2.4 小结

本章对包含主动悬架的汽车系统的建模进行了探讨, 给出了主动悬架系统半车模型和四分之一车模型简化的过程, 并对这两种模型进行了介绍, 详细阐述了这两种主动悬架系统的线性数学模型的推导过程, 给出了基于矩阵形式的主动悬架系统

运动微分方程和状态空间描述。本章建模中忽略了系统中的非线性因素，是一个线性模型，若要考虑非线性，还可简化为一个非线性模型。本章还分两种工况介绍了路面激励的建模方法，对振动工作，通过随机振动理论建立了空间路面激励模型和时间路面机理模型，并分析了两种模型之间的关系；对冲击工况，给出了采用简谐函数形式表达的沟、坎路面冲击。本章讨论的内容为后续章节主动悬架的智能控制算法打下了基础。

3 汽车主动悬架 PID-FUZZY 混合控制

3.1 引言

本章研究主动悬架半车四自由度模型的智能控制算法。PID 控制是一种成熟的方法，其控制策略简单、成本低廉、可靠性高，在各种需要控制的场合被广为采用，也被用于汽车主动悬架的控制，但它控制精度不高，控制目标单一。为了利用其优点而克服其不足，本章引入另一种成熟的智能控制算法——模糊控制理论，将 PID 控制和模糊控制相结合。对半车四自由度模型，从乘客舒适的角度强调使车身的垂直加速度和旋转角加速度最小，将 PID-FUZZY 混合控制方法用于汽车悬架系统设计中，用车身的垂直加速度作为 PID 控制输入变量，车身旋转角加速度和旋转角速度作为模糊控制输入变量，悬架系统模型是一个线性系统，受到路面的随机振动激励，模型以车身和悬架之间允许的相对位移为约束。

3.2 PID 控制简介

PID 控制是利用相对于控制误差(目标值-受控量)的比例(Proportional)、积分(Integral)、微分(Derivative)等三种动作来决定受控对象的操作量。这种控制方式是一种经典的基本控制方式，它具有以下优点：

- (1) 原理简单，操作方便；
- (2) 适应性强，可以应用于各种工业过程控制领域；
- (3) 鲁棒性强，即控制效果对被控对象特性的变化不大敏感。

在控制理论和技术飞速发展的今天，工业过程控制领域仍有近 90%的回路在应用 PID 策略^[86-87]。

PID 控制中三种动作各有其作用，既相互配合，又相互制约。比例的作用是使系统的响应快，能迅速反应误差，从而减小误差，但比例控制不能消除稳态误差，比例系数的增大，会引起系统振荡加剧；积分的作用是对误差不断累积，如果时间足够长，它能完全消除误差，但积分作用太强但会让系统变慢，或者增大超调使系

统不稳定；微分可以减小超调量，克服振荡，使系统稳定性提高，同时加快系统的动态响应速度，减小调整时间，从而改善系统的动态性能，但它只在信号发生变化时才起作用，且它的加入使系统对扰动的抑制能力减弱，对扰动有较敏感的反应。

根据 PID 控制的特点，它对大延迟系统和性能指标要求特别高的系统无能为力，需要考虑更先进的控制方法。

PID 控制器的数学模型为

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int e(t) dt + K_D \frac{de(t)}{dt} \quad (3.1)$$

式中 K_p 为比例系数， K_I 为积分系数， K_D 为微分系数， $e(t)$ 为控制器输入误差， $u(t)$ 为控制器的输出。

PID 控制效果的好坏，控制参数的选取是决定性因素。几十年来，PID 控制的参数整定方法和技术处于不断发展中。根据研究方法的划分，可分为基于频域的 PID 参数整定方法和基于时域的 PID 参数整定方法；根据发展阶段的划分，可分为常规 PID 参数整定方法和智能 PID 参数整定方法；按照被控对象个数来划分，可分为单变量 PID 参数整定方法和多变量 PID 参数整定方法，前者包括现有大多数整定方法，后者是最近研究的热点及难点；按控制量的组合形式来划分，可分为线性 PID 参数整定方法和非线性 PID 参数整定方法，前者适用于经典 PID 调节器，后者适用于由非线性跟踪微分器和非线性组合方式生成的非线性 PID 控制器。

3.3 模糊控制基本理论

控制工程中，对于一些复杂被控对象的特性难以用数学模型描述，或无适当的测试手段进入被测区，使得传统控制理论以及现代控制理论很难取得满意的控制效果，而以模糊控制理论和神经网络控制理论为基础的第 3 代控制理论，即智能控制理论的提出成为解决这一问题的有效途径之一。模糊控制器是由模糊化、知识库、推理机和解模糊化四部分组成，其基本结构如图 3.1 所示。设 $X_f = [x_{f1}, \dots, x_{fn}]^T \in \hat{U}_f \subset R$ 为模糊系统的输入， $u_f \in V_f \subset R$ 为模糊系统的输出，那么模糊逻辑系统构成了由子空间 $\hat{U}_f$ 到子空间 V_f 上的一个映射。

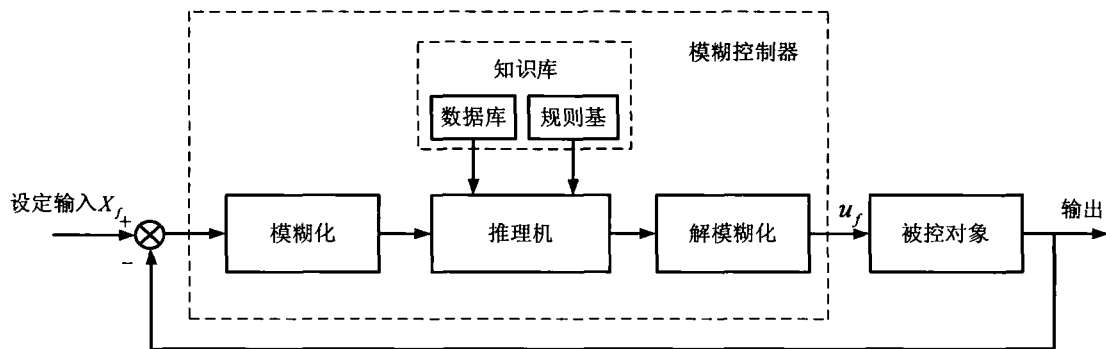


图 3.1 模糊控制器框图

1) 模糊化

模糊化是把输入空间的精确量 X_f 映射为输入论域上的模糊集合 A'_f ，在进行模糊化之前，首先将输入量转换到相应的论域，通常采用比例缩放因子的方法。在模糊控制中采用的映射方式^[109]主要有两种：一种是单点模糊化，若 A'_f 对支撑集为单点模糊集，则对某一点 $X'_f = X_f$ 时，有 $A(X_f) = 1$ ，而对其余所有的点 $X'_f \neq X_f$ ， $X'_f \in \hat{U}$ ，有 $A(X'_f) = 0$ 。另一种是非单点模糊化，当 $X'_f = X_f$ 时， $A(X_f) = 1$ ，但当 X'_f 逐渐远离 X_f 时， $A(X_f) = 1$ ，从 1 开始衰减，典型的非单点模糊化有三角隶属函数、高斯隶属函数和正态隶属函数等。

2) 知识库的建立

模糊控制器的知识库由两部分组成即数据库和模糊控制规则基。数据库中包含了与模糊控制规则基以及模糊数据处理有关的各种参数，其中包括输入和输出模糊空间的分割和隶属函数的定义等。

模糊控制规则中每个语言变量取值为一组模糊语言名称，并且每个模糊语言名称对应一个模糊集合。对于每个语言变量，其取值的模糊集合具有相同的论域。模糊分割是要确定对于每个语言变量取值的模糊语言名称的个数，模糊分割的个数决定了模糊控制精细化的程度，这些语言名称通常均具有一定的含义。如 NB：负大，NM：负中，NS：负小，ZE：零，PS：正小，PM：正中，PB：正大等。一般情况下，模糊语言名称也可为非对称和非均匀地分布。模糊分割的个数也决定了最大可能的模糊规则个数。

模糊集合的隶属函数通常采用数值描述方法和函数描述方法。数值描述方法对于论域为离散，且元素个数为有限时，模糊集合的隶属函数可以用向量或表格的形式来表示。函数描述方法对于论域为连续的情况，隶属度则以函数的形式来描述，如三角函数、梯形函数或高斯函数等。

模糊规则基为知识库的重要组成部分，是模糊控制器的核心，其由一系列“IF-THEN”型的模糊条件语句构成，模糊系统的其它组成部分都是以一种合理而有效的方式来执行这些规则的。模糊控制规则基的建立通常有：基于专家的经验和控制工程知识、基于操作人员的实际控制过程、基于过程的模糊模型和基于学习四种方法^[88-90]。

模糊控制规则的类型主要有状态评估模糊控制规则和目标评估模糊控制规则两种，在现有的模糊控制系统中，大多数情况均采用状态评估模糊控制规则这种形式。它具有如下形式：

R_1 ：如果 x_{f1} 是 A_{f1} ，...，并且 x_{fn} 是 A_{fn} 则 u_f 是 C_{f1} ；

R_2 ：如果 x_{f1} 是 A_{f2} ，...，并且 x_{fn} 是 A_{fn} 则 u_f 是 C_{f2} ；

⋮

R_m ：如果 x_{f1} 是 A_{fm} ，...，并且 x_{fn} 是 A_{fn} 则 u_f 是 C_{fm} ；

其中， A_{fi} 为 $\hat{U}_f \in R$ 上的模糊集合， C_{fi} 为 $V_f \in R$ 上的模糊集合。

3) 推理机

推理机采用某种推理方法，由模糊控制器的输入和模糊控制规则推导出模糊控制器的输出。一组模糊条件语句可以导出一个输入输出空间上的模糊关系，推理机按模糊推理的合成规则进行运算，从而求得控制输出。目前，广泛采用的模糊推理机主要有 T-S 方法和 Mamdani 方法两种。下面我们简要介绍模糊关系和合成关系两个定义。

模糊关系：设 U_i 和 V_i 是两个论域，直积空间 $U_i \times V_i = \{(u, v) | u \in U_i, v \in V_i\}$ 上的模糊关系 R_i 是 $U_i \times V_i$ 的一个模糊子集。 R_i 的隶属函数 $\mu(u, v)$ 表示了 U_i 中的元素 u 与 V_i 中的元素 v 具有这种关系的程度。

合成关系: 设 R_l 和 S_l 分别是 $U_l \times V_l$ 和 $V_l \times W_l$ 上的模糊关系, 定义 $R_l \circ S_l$ 为 $U_l \times W_l$ 上的一个模糊关系, 设 $u \in U_l$ 、 $v \in V_l$ 、 $w \in W_l$ 则

$$\mu_{R \circ S}(u, w) = \bigcup_{v \in V} (\mu_R(u, v) * \mu_S(v, w)) \quad (3.2)$$

式中, $*$ 为 T 范数的任意形式, 常使用的是乘积运算和最小运算。

对于上述的模糊规则, 输入语句的总的模糊关系为

$$R_l = \bigcup_{i=1}^m R_l^i(A_{f1}, A_{f2}, \dots, A_{fn}, C_{fi}) \quad (3.3)$$

当某一时刻的输入为 A' , 由推理合成规则输出 Y' 为

$$Y' = A' \circ R_l = A' \circ \bigcup_{i=1}^m R_l^i(A_{f1}, A_{f2}, \dots, A_{fn}, C_{fi}) \quad (3.4)$$

而根据 Mamdani 方法进行模糊推理, 可得

$$Y'(y) = \bigcup (A'(X) \cap R_l(X, y)) \quad (3.5)$$

式(3.4)、(3.5)为模糊控制器采用的模糊推理的合成规则, 对于模糊关系 R 采用不同的模糊蕴涵式, 则可得到不同的推理算法。

4) 解模糊化

与模糊化相反, 解模糊化是由模糊量到精确量的转化过程。更进一步讲, 解模糊化是将输出空间 $V \subset R$ 上的一个模糊集 C' 映射为一个确定的精确点 u_f , 且 $u_f \in V$, 从概念上讲, 反模糊化的任务是确定一个最能代表模糊集 C' 的 V 上的点。主要反模糊化方法有以下几种:

(1) 最大隶属度法

该方法为最简单的方法, 它取控制输入论域上的点 u_f 作为反模糊化的结果, 在 u 点控制输出的隶属函数达到最大值

$$u_f = \max_{u \in V} [\mu_C(u_f)] \quad (3.6)$$

(2) 重心法

将模糊推理得到的模糊集合 C 的隶属函数与横坐标所围成的面积的重心所对应的 V 上的数值作为精确化结果。即

$$u_f = \frac{\sum_{i=1}^m u_f \prod_{j=1}^n \mu_c(u_f)}{\sum_{i=1}^m \prod_{j=1}^n \mu_c(u_f)} \quad (3.7)$$

或

$$u_f = \frac{\int_V u_f \mu_c(u_f) du_f}{\int_V \mu_c(u_f) du_f} \quad (3.8)$$

式中， $\int_V$ 为常规积分

(3) 中心加权平均解模糊化方法

该方法也称为加权平均法，对 V 上各模糊集合的中心加权平均得到精确化结果。

即

$$u_f = \frac{\sum_{l=1}^m u_f^l (F_l \circ R_l)(u_f^l)}{\sum_{l=1}^m (F_l \circ R_l)(u_f^l)} \quad (3.9)$$

式中， u_f^l 为推理后的模糊集 C_l 的隶属函数取得最大值的点。

同样模糊控制器的输出也需设计一个比例缩放因子，以实现将反模糊化后所得到的控制论域上的点转换到实际输出信号的物理范围内，也就是实现控制输出论域到实际物理范围的量程转换。

从上述的模糊控制器设计过程可知模糊规则、隶属函数受人为因素影响较大。因此，设计性能优良的模糊控制器，设计人员必须熟知被控制系统，建立较为全面的专家知识库。针对这一问题，许多研究人员将自适应控制、遗传算法、神经网络等与模糊控制器相结合，有效解决了模糊控制器的上述问题，并在实际工程应用中取得了较好的效果。

3.4 PID-FUZZY 混合控制器设计

PID 控制器结构简单、控制精度高，对线性系统能够提供较满意的控制性能，因此得到了广泛的应用，模糊控制具有较强的鲁棒性，能够较好的克服系统中的不确

定因素，但控制精度低。PID-FUZZY 混合控制结合了 PID 控制和模糊控制的特点，使系统具有较高的快速性、较强的鲁棒性和高的控制精度。

主动控制力 U_a 、 U_b 表示为 PID 控制和模糊控制的和，

$$U_i = U_{Pi} + U_{Fi} \quad i = a, b \tag{3.10}$$

PID-FUZZY 混合主动悬架控制器如图 3.2 所示，它由 PID 控制器和模糊控制器并联组成。PID 控制的输入为车身垂直加速度 $\ddot{X}_c$ ，输出为主动控制力 U_{Pi} ，用来减小车身的垂直加速度；模糊控制的输入为车身旋转角加速度 $\ddot{\theta}_c$ 和角速度 $\dot{\theta}_c$ ，输出为主动控制力 U_{Fi} ，用来减小车身旋转角加速度和角速度。主动控制的出发点是提高汽车的平顺性，所以更多的强调减小车身的加速度而不是减小速度和位移。

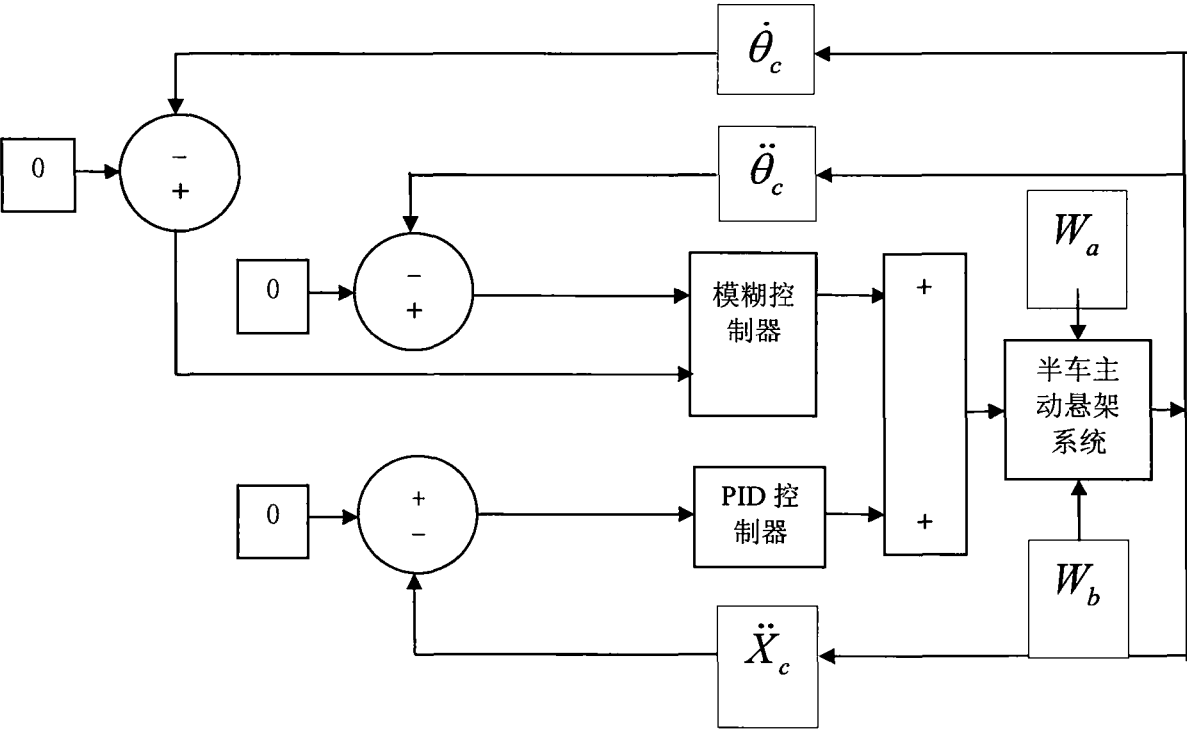


图 3.2 PID-FUZZY 混合主动悬架控制器示意图

模糊控制规则为^[1]：

$$R_j: \text{ if } \dot{\theta}_c \text{ is } A_{j1} \text{ and } \ddot{\theta}_c \text{ is } A_{j2} \text{ then } \beta \text{ is } B_j$$
$$j = 1, 2, \dots, N \tag{3.11}$$

式中输入变量为车身旋转角加速度 $\ddot{\theta}_c$ 和旋转角速度 $\dot{\theta}_c$ ，输出变量为 β ， A_{j1} ， A_{j2}

和 β_j 是模糊集合，其隶属函数分别为 $\mu_{A_{j1}}(a_1)$ ， $\mu_{A_{j2}}(a_2)$ 和 $\mu_{B_j}(\beta)$ 。

车身旋转角加速度 $\ddot{\theta}_c$ 和旋转角速度 $\dot{\theta}_c$ 经量化以后为 e 和 ce ，采用重心法解模糊值得到 du ，经量化后得到 β 。 e 、 ce 和 du 均采用 7 个模糊子集 {NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB}，论域[-1,1]，输入量和输出量均采用三角形分布隶属函数。

主动控制力 U_{Fi} 定义为：

$$U_{Fi} = g_i \beta \qquad i = a, b \tag{3.12}$$

式中 g_i 是控制增益， $g_a = 178$ ， $g_b = 115$ 。

对汽车悬架的主动控制有如下一些经验规则：

- (1) 如果 $\dot{\theta}_c$ 顺时针大而且 $\ddot{\theta}_c$ 顺时针大，则 U_{Fi} 逆时针大；
- (2) 如果 $\dot{\theta}_c$ 顺时针较大而且 $\ddot{\theta}_c$ 顺时针小，则 U_{Fi} 逆时针较小；
- (3) 如果 $\dot{\theta}_c$ 顺时针较大而且 $\ddot{\theta}_c$ 逆时针小，则 $U_{Fi} = 0$ ；

总之，确定控制量 U_{Fi} 的原则是当 $\ddot{\theta}_c$ 较大时， U_{Fi} 较大以尽快消除误差，当误差较小时，确定控制量 U_{Fi} 要防止超调。根据上述设计思想将经验规则如表 3.1 所示。

表 3.1 模糊控制规则

$\begin{matrix} \dot{\theta}_c \\ \ddot{\theta}_c \end{matrix}$	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	PB	PB	PM	PS	PS	NS	NM
NM	PB	PB	PM	PS	ZO	NS	NM
NS	PB	PM	PS	PS	NS	NM	NB
ZO	PB	PM	PS	ZO	NS	NM	NB
PS	PB	PM	PS	NS	NS	NM	NB
PM	PM	PS	ZO	NS	NM	NB	NB
PB	PM	PS	NS	NS	NM	NB	NB

3.5 仿真分析

取受到路面随机振动激励的半车四自由度模型为研究对象，该模型的建模见 2.2.1 节，主动悬架的具体参数见表 3.2。

表 3.2 四自由度模型主动悬架系统参数

M_c	410	kg
I_c	575	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$
M_{2a}	30	kg
M_{2b}	27	kg
k_{1a}	10.3	kN/m
k_{1b}	5.4	kN/m
c_{1a}	0.667	$\text{kN}\cdot\text{s}/\text{m}$
c_{1b}	0.450	$\text{kN}\cdot\text{s}/\text{m}$
k_{2a}	147	kN/m
k_{2b}	145	kN/m
c_{2a}	0.035	$\text{kN}\cdot\text{s}/\text{m}$
c_{2b}	0.035	$\text{kN}\cdot\text{s}/\text{m}$
L_a	0.81	m
L_b	1.42	m

路面的随机振动激励采用方程(2.24)描述，方程中各参数取值见表 3.3。

表 3.3 路面激励模型参数

η_0	0.1	m^{-1}
η_{00}	0.011	m^{-1}
G_{x_0}	64×10^{-6}	m^{-3}
v	18	m/s

前后轮所受的空间路面激励完全相同，但是转化为时域路面激励时，后轮相较于前轮有一个时间滞后，此延迟时间为

$$t_1 = (L_a + L_b) / v \tag{3.13}$$

为了作比较，分别对以下 3 个方案进行仿真：

方案 A：PID-FUZZY 混合控制

方案 B：PID 控制

方案 C：被动悬架

仿真结果见图 3.3-3.8，可以看出，方案 A 与 B、C 相比改善了车身的垂直加速度和旋转角加速度，显著的减小了汽车振动，提高汽车的平顺性，改善了车身的旋转响应，表明 PID-FUZZY 混合控制方法具有很好的控制效果，满足控制系统设计要求。

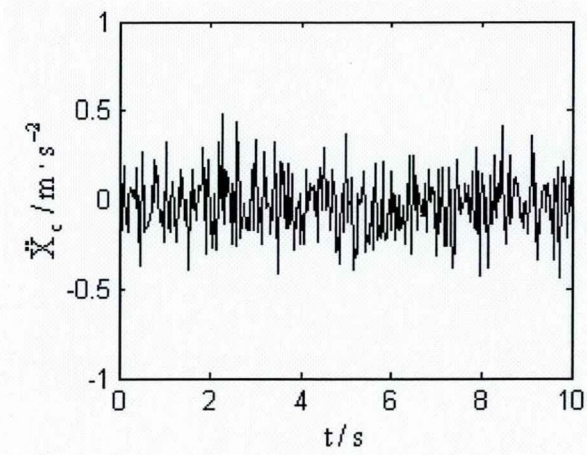


图 3.3 方案 A 车身垂直加速度

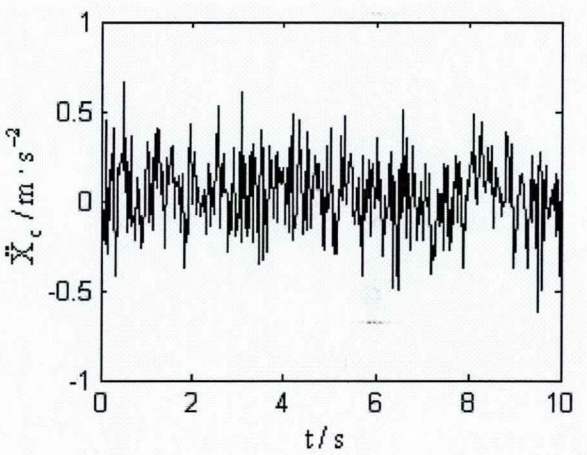


图 3.4 方案 B 车身垂直加速度

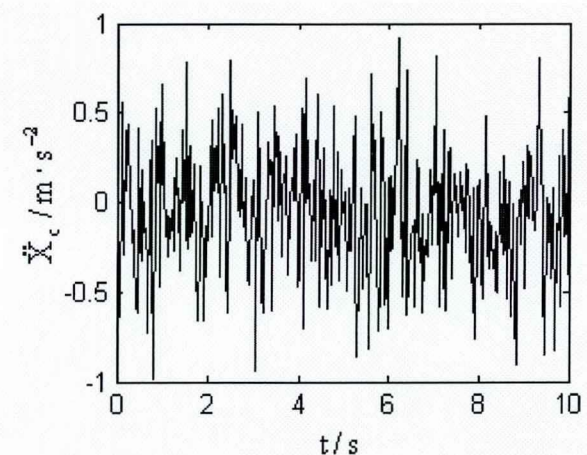


图 3.5 方案 C 车身垂直加速度

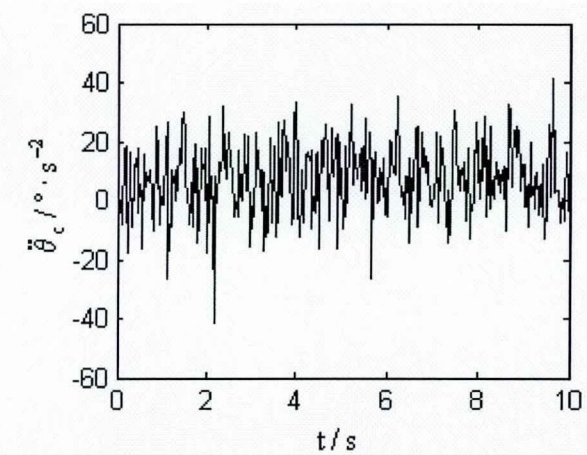


图 3.6 方案 A 车身旋转角加速度

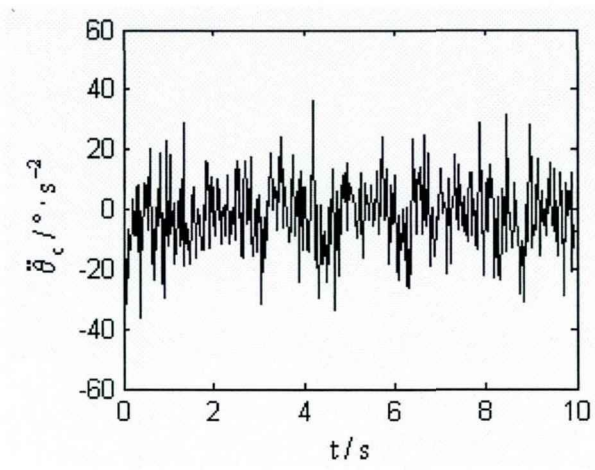


图 3.7 方案 B 车身旋转加速度

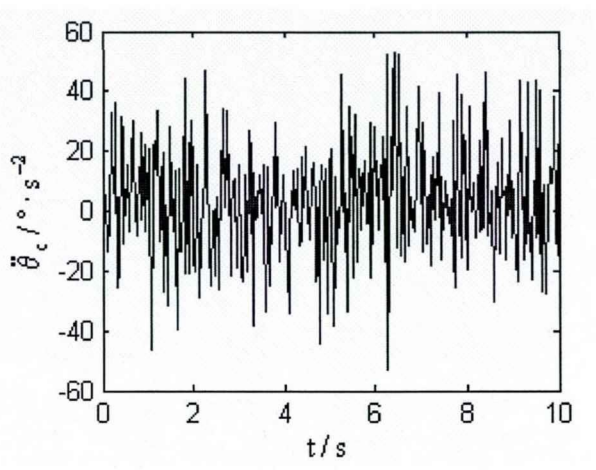


图 3.8 方案 C 车身旋转角加速度

3.6 小结

本章提出了一种基于 PID-FUZZY 混合控制的汽车主动悬架系统模型，PID 控制用车身垂直加速度作为控制输入变量，模糊控制以车身旋转角加速度和旋转角速度作为输入变量，从提高汽车平顺性的目的出发强调减小车身加速度，仿真结果表明本章所提出的主动悬架系统对于提高车身平顺性是非常有效的。

4 基于非线性模型的汽车主动悬架模糊 PID 控制

4.1 引言

为了满足消费者的需求, 汽车的行驶平顺性和操控性是现代汽车发展的两大主要目标。而汽车悬架系统对于行驶平顺性和操控性都起着至关重要的作用, 因此为应对糟糕的路面条件, 必须设计一种更高性能的悬架系统。理想的汽车悬架系统应能够减小簧载质量的位移和加速度, 并能够提供足够的悬架挠度以保持轮胎和地面的接触。由于主动悬架能够产生主动控制力, 因此往往能获得比被动悬架和半主动悬架更好的减振效果。

一般情况下, 车辆动力学包含非线性和不确定性。而用不精确的动力学模型来设计基于模型的控制器是很困难的。因此, 在这一领域的应用中, 很多不同的无模型处理方法相继被提出。模糊控制策略是实现无模型控制目的的一种较好的方法: Ro 等人^[91]为 1/4 车体主动悬架模型开发出一种模糊逻辑控制算法; Huang 和 Lin^[92]利用自适应模糊滑模控制器来控制主动液压悬架系统; Ji 等人^[93]用二自由度线性模型描述了一个 1/4 汽车模型, 并提出了模糊 PID 控制方案以提高行驶平顺性, 这种方法成功地抑制了簧上质量位置振动幅度。

本章针对 1/2 车四自由度模型, 考虑悬架刚度的非线性特性, 设计了一种模糊 PID 控制器。控制规则从乘客乘坐舒适性的角度出发, 致力于使汽车车身的垂直加速度最小化。仿真结果显示, 与被动控制和单纯的模糊逻辑控制相比, 模糊 PID 控制能取得更好的行驶平顺性。

4.2 非线性 1/2 汽车四自由度模型

1/2 车四自由度悬架系统示意图如图 4.1 所示, 车身及前后车轮的运动微分方程如下:

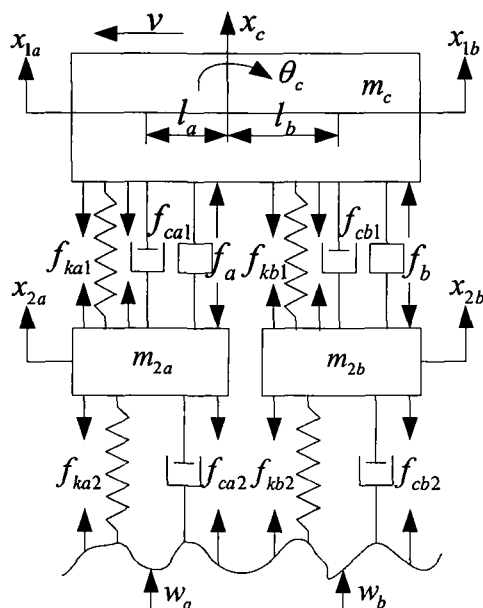


图 4.1 1/2 汽车四自由度模型主动悬架示意图

$$m_c \ddot{x}_c + f_{ca1} + f_{ka1} + f_{cb1} + f_{kb1} - f_a - f_b = 0 \quad (4.1)$$

$$I_c \ddot{\theta}_c + l_a (f_{ca1} + f_{ka1} - f_a) - l_b (f_{cb1} + f_{kb1} - f_b) = 0 \quad (4.2)$$

$$m_{2a} \ddot{x}_{2a} - f_{ca1} - f_{ka1} + f_{ca2} + f_{ka2} + f_a = 0 \quad (4.3)$$

$$m_{2b} \ddot{x}_{2b} - f_{cb1} - f_{kb1} + f_{cb2} + f_{kb2} + f_b = 0 \quad (4.4)$$

约束条件为:

$$x_{1a} = x_c + l_a \theta_c \quad x_{1b} = x_c - l_b \theta_c \quad (4.5)$$

其中, m_c 为汽车车身的质量, I_c 为汽车车身转动惯量, m_{2a} 和 m_{2b} 为前、后车轮的质量, f_{ca1} 和 f_{cb1} 为前、后悬架的线性阻尼力, f_{ka1} 和 f_{kb1} 为前、后悬架的非线性恢复力, f_a 和 f_b 为前、后悬架处的主动控制力, f_{ca2} 和 f_{cb2} 为前、后轮胎的线性阻尼力, f_{ka2} 和 f_{kb2} 为前、后轮胎的线性恢复力, x_c —— 车身重心垂直位移, θ_c —— 车身的旋转角度, x_{1a} 和 x_{1b} —— 车身在前、后悬架位置的垂直位移, x_{2a} 和 x_{2b} 为前、后车轮的垂直位移, w_a 和 w_b 为不规则路面激励, l_a 和 l_b 为前、后悬架位置与车身重心的相对距离, $l_a + l_b = l$ 。 f_{ci1} , f_{ki1} , f_{ci2} 和 f_{ki2} $i = a, b$ 分别描述为:

$$f_{ci1} = c_{li} (\dot{x}_{1i} - \dot{x}_{2i}) \quad i = a, b \quad (4.6)$$

$$f_{ki1} = k_{li}(x_{li} - x_{2i}) + \varepsilon_i k_{li}(x_{li} - x_{2i})^3 \quad i = a, b \quad (4.7)$$

$$f_{ci2} = c_{2i}(\dot{x}_{2i} - \dot{w}_i) \quad i = a, b \quad (4.8)$$

$$f_{ki2} = k_{2i}(x_{2i} - w_i) \quad i = a, b \quad (4.9)$$

其中, c_{1a} 和 c_{1b} 为前、后悬架的阻尼常数, k_{1a} 和 k_{1b} 为前、后悬架的弹簧常数, c_{2a} 和 c_{2b} 为前、后轮胎的阻尼常数, k_{2a} 和 k_{2b} 为前、后轮胎的弹性常数, ε_a 和 ε_b 为小参数 ($0 < \varepsilon_a, \varepsilon_b < 1$), 表示前后悬架弹簧的非线性程度。

实际的悬架弹簧都具有非线性特性, 本模型简单采用变形的三次方来考虑这种非线性特性^[94-95]。悬架弹簧的力-位移曲线如图 4.2 所示, 图中虚线是线性弹簧的力-位移曲线, 而实线是非线性弹簧的力-位移曲线。

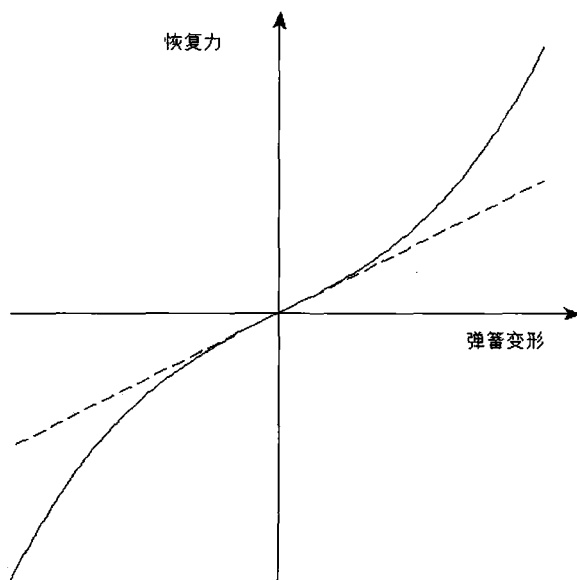


图 4.2 非线性悬架弹簧力-位移特性曲线

把方程式(4.5)-(4.9)代入方程式(4.1)-(4.4), 并采用如下状态变量:

$$x_1 = x_c + l_a \theta_c - x_{2a}, \quad x_2 = x_c - l_b \theta_c - x_{2b}, \quad x_3 = \dot{x}_c, \quad x_4 = \dot{\theta}_c, \quad x_5 = \dot{x}_{2a}, \quad x_6 = \dot{x}_{2b}, \quad x_7 = x_{2a} - w_a,$$

$$x_8 = x_{2b} - w_b$$

则可推导出此 1/2 汽车悬架系统的状态空间模型如下:

$$\dot{x}_1 = x_3 + l_a x_4 - x_5 \quad (4.10)$$

$$\dot{x}_2 = x_3 - l_b x_4 - x_6 \quad (4.11)$$

$$\dot{x}_3 = -\frac{1}{m_c} \left[c_{1a}x_3 + c_{1a}l_a x_4 - c_{1a}x_5 + k_{1a}x_1 + \varepsilon_a k_{1a}x_1^3 + c_{1b}x_3 - c_{1b}l_b x_4 - c_{1b}x_6 + k_{1b}x_2 + \varepsilon_b k_{1b}x_2^3 - f_a - f_b \right] \quad (4.12)$$

$$\dot{x}_4 = -\frac{1}{I_c} \left[l_a (c_{1a}x_3 + c_{1a}l_a x_4 - c_{1a}x_5 + k_{1a}x_1 + \varepsilon_a k_{1a}x_1^3 - f_a) - l_b (c_{1b}x_3 - c_{1b}l_b x_4 - c_{1b}x_6 + k_{1b}x_2 + \varepsilon_b k_{1b}x_2^3 - f_b) \right] \quad (4.13)$$

$$\dot{x}_5 = -\frac{1}{m_{2a}} \left(-c_{1a}x_3 - c_{1a}l_a x_4 + c_{1a}x_5 - k_{1a}x_1 - \varepsilon_a k_{1a}x_1^3 + c_{2a}x_5 - c_{2a}\dot{w}_a + k_{2a}x_7 + f_a \right) \quad (4.14)$$

$$\dot{x}_6 = -\frac{1}{m_{2b}} \left(-c_{1b}x_3 + c_{1b}l_b x_4 + c_{1b}x_6 - k_{1b}x_2 - \varepsilon_b k_{1b}x_2^3 + c_{2b}x_6 - c_{2b}\dot{w}_b + k_{2b}x_8 + f_b \right) \quad (4.15)$$

$$\dot{x}_7 = x_5 - \dot{w}_a \quad (4.16)$$

$$\dot{x}_8 = x_6 - \dot{w}_b \quad (4.17)$$

4.3 模糊 PID 控制器的设计

模糊 PID 控制器的构造如图 4.3 所示。PID 控制器的参数可以在每次采样时根据输入变量误差(e)和误差变化率(ec)，利用模糊逻辑控制进行在线调节。PID 控制器的输出为 u ，为主动悬架的控制力。

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \dot{e}(t) \quad (4.18)$$

其中， K_p 是比例增益， K_i 是积分增益， K_d 是微分增益，它们是 PID 控制器的三大参数，同时也是模糊逻辑控制器的输出。由于模糊逻辑控制器直接决定了 K_p 、 K_i 和 K_d 的选择，因此设计一个良好的模糊逻辑控制器是此系统的关键。

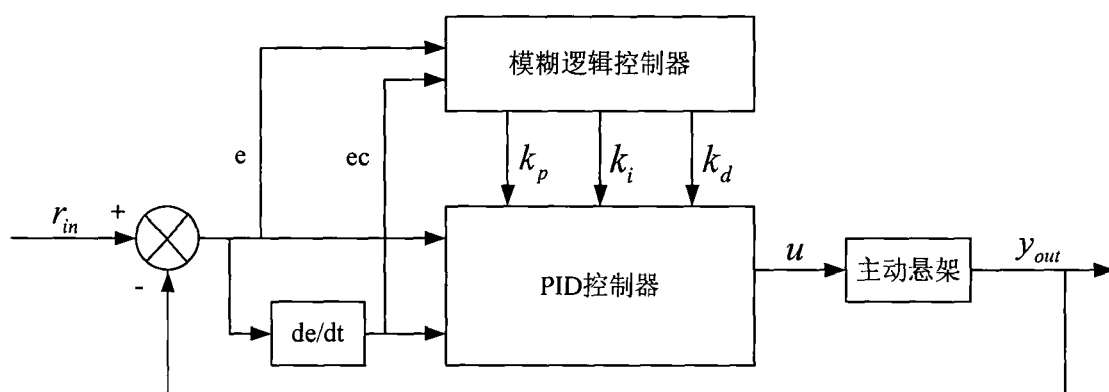


图 4.3 模糊 PID 控制器的结构图

用汽车车身的加速度、垂直速度两个参数作为模糊逻辑控制器的输入变量 e 、 ec 。模糊逻辑控制器的输出为 K_p 、 K_i 和 K_d 。

定义语言变量 e 、 ec 及 K_p 、 K_i 、 K_d 分别为 e , $ec=\{NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB\}$, 而 $K_p, K_i, K_d=\{ZE, PS, PM, PB\}$ 。其中 NB、NM、NS、ZE、PS、PM 和 PB 分别表示负大、负中、负小、零、正小、正中和正大。本文所用的隶属函数如图 4.4 所示, 控制规则表示为如下形式:

R_i : IF e is A and ec is B, THEN K_p is C, K_i is D, K_d is E

其中, A-E 是输入和输出论域中的相应模糊子集, 采用重心法解模糊值。本文中, 模糊规则是从行驶平顺性的角度出发, 尽量抑制汽车车身由于路面激励而产生的振动。具体的模糊规则如表 4.1 中所列, 它们是在反复实验的基础上并基于对称的概念而确立的

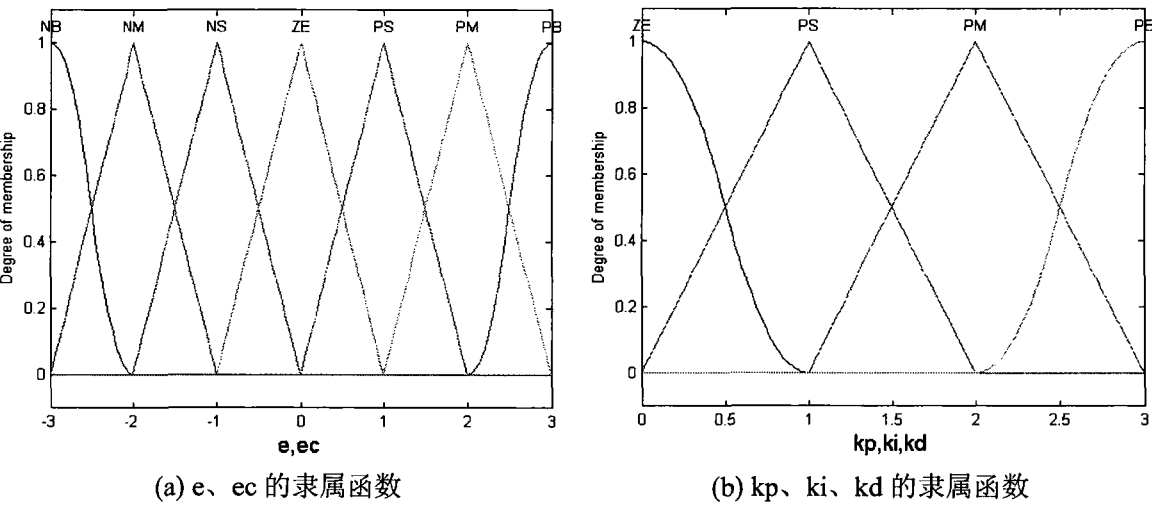


图 4.4 输入变量和输出变量的隶属函数

表 4.1 模糊 PID 控制规则

$K_p \begin{matrix} ec \\ e \end{matrix}$	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	PB	PB	PB	PB	PB	PB	PB
NM		PM				PM	
NS			PB		PB		
ZO							
PS			PB		PB		
PM		PM				PM	
PB	PB	PB	PB	PB	PB	PB	PB

(a) k_p 模糊控制规则

$K_i \begin{matrix} ec \\ e \end{matrix}$	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO
NM		PS				PS	
NS			PB		PB		
ZO							
PS			PB		PB		
PM		PS				PS	
PB	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO

(b) k_i 模糊控制规则

$K_d \begin{matrix} ec \\ e \end{matrix}$	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS
NM		PM				PM	
NS			PM		PM		
ZO							
PS			PM		PM		
PM		PM				PM	
PB	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS

(c) k_d 模糊控制规则

PID 控制器的输出为主动控制力 f_a 和 f_b ， f_a 表示前悬架主动控制力， f_b 表示后悬架主动控制力， f_a 与 f_b 的关系为

$$f_b(t) = f_a(t - \tau) \tag{4.19}$$

其中 τ 表示时间延迟，此延迟为：

$$\tau = (l_a + l_b) / v \tag{4.20}$$

其中 v 为汽车车速。

4.4 仿真分析

针对 4.2 节所建立的 1/2 车四自由度非线性主动悬架模型，取参数如表 4.2 所示。

表 4.2 四自由度非线性主动悬架系统参数

m_c	410	kg
I_c	575	kg·m ²
m_{2a}	30	kg
m_{2b}	27	kg
k_{1a}	10.3	kN/m
k_{1b}	5.4	kN/m
c_{1a}	0.667	kN·s/m
c_{1b}	0.450	kN·s/m
k_{2a}	147	kN/m
k_{2b}	145	kN/m
c_{2a}	0.035	kN·s/m
c_{2b}	0.035	kN·s/m
l_a	0.81	m
l_b	1.42	m
ε_a	0.1	-
ε_b	0.1	-

路面的随机振动激励采用方程(2.24)描述，方程中各参数取值见表 4.3。

表 4.3 路面激励模型参数

η_0	0.1	m^{-1}
η_{00}	0.011	m^{-1}
G_{x_0}	256×10^{-6}	m^{-3}
v	20	m/s

前后轮所受的空间路面激励完全相同，但是转化为时域路面激励时，后轮相较于前轮有一个时间滞后，此延迟时间表达式见(4.20)。

针对三种不同的方案进行仿真：被动控制、单纯模糊控制和模糊 PID 控制，模糊逻辑控制的规则取自文献[93]，对三种方案进行比较。被动控制和模糊 PID 控制的 simulink 仿真模型见图 4.5，被动控制和模糊控制的仿真模型见图 4.6。

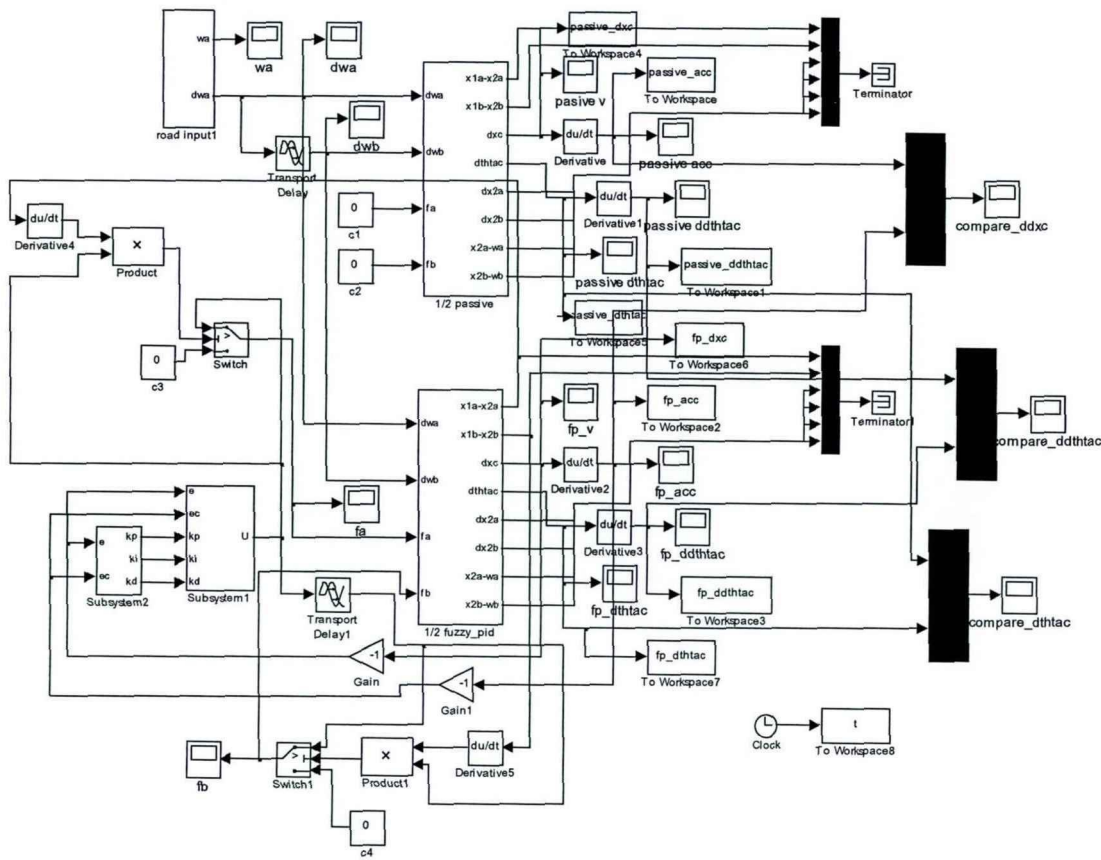


图 4.5 被动控制和模糊 PID 控制 simulink 仿真模型

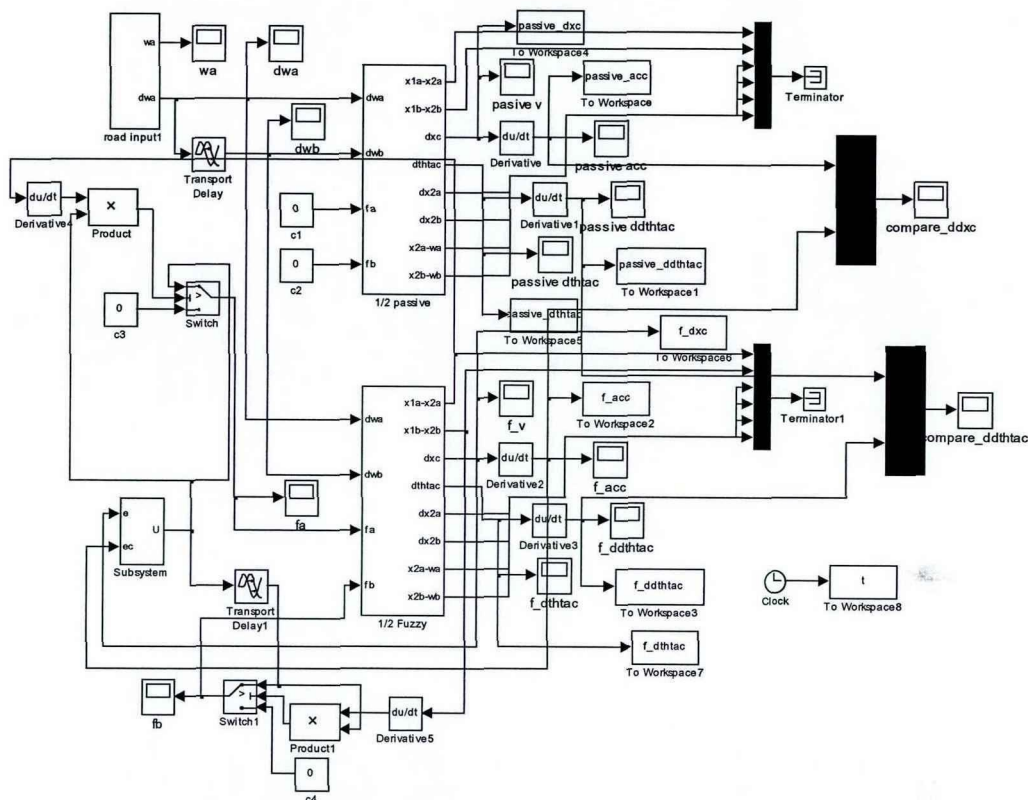


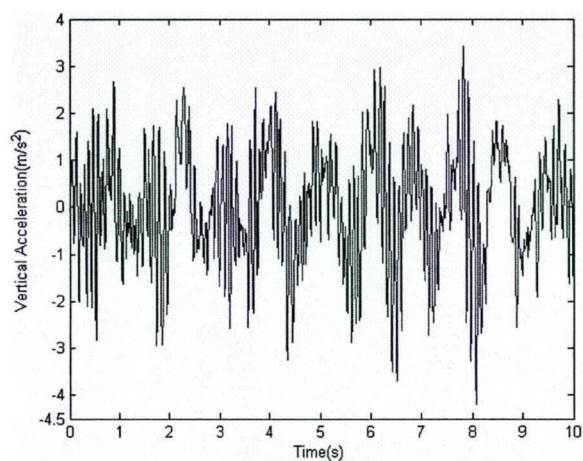
图 4.6 被动控制和模糊控制 simulink 仿真模型

表 4.4 给出了加速度($\ddot{x}_c, \ddot{\theta}_c$)、速度($\dot{x}_c, \dot{\theta}_c$)、轮胎动变形($x_{2i} - w_i, i = a, b$)、悬架动挠度($x_{1i} - x_{2i}, i = a, b$)以及主动控制力($u_i, i = a, b$)的均方根值。

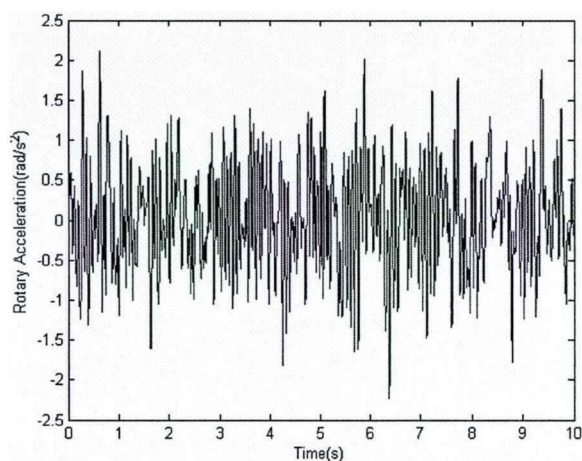
表 4.4 各参数时间响应的均方根值

Variable	Fuzzy-pid	Fuzzy logic	Passive
$\ddot{x}_c(m/s^2)$	0.887	0.973	1.23
$\dot{x}_c(m/s)$	0.0625	0.0688	0.122
$\ddot{\theta}_c(rad/s^2)$	0.569	0.594	0.668
$\dot{\theta}_c(rad/s)$	0.0413	0.0422	0.0340
$x_{2a} - w_a(m)$	0.0090	0.0075	0.0066
$x_{2b} - w_b(m)$	0.0103	0.0085	0.0068
$x_{1a} - x_{2a}(m)$	0.0197	0.0184	0.0219
$x_{1b} - x_{2b}(m)$	0.0224	0.0206	0.0181
$u_a(N)$	283.8	177.7	-
$u_b(N)$	272.0	169.1	-

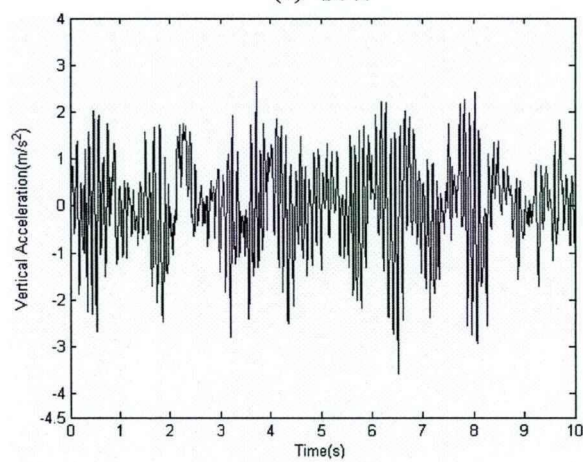
图 4.7 和图 4.8 分别表示三种不同方案获得的汽车车身垂直加速度和旋转角加速度的时间响应。



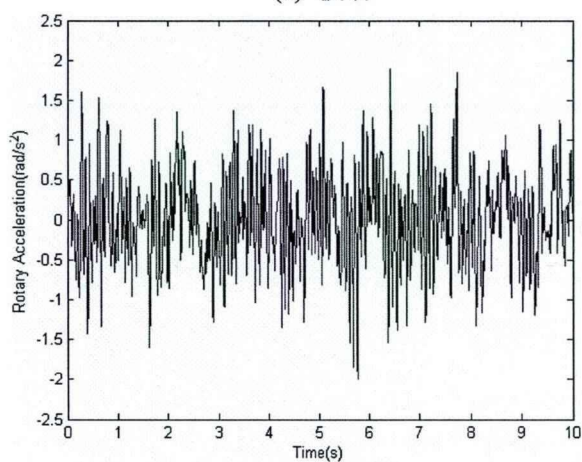
(a) 被动



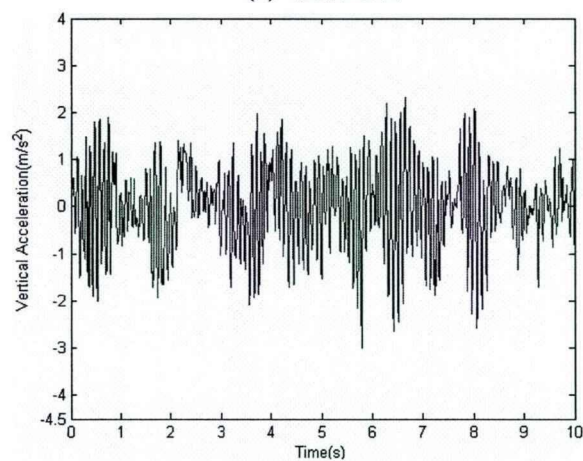
(a) 被动



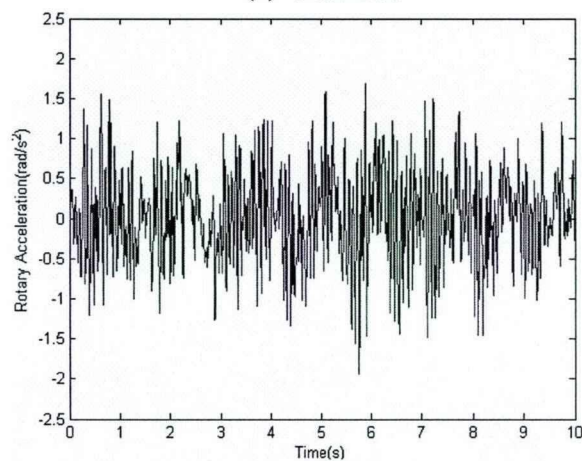
(b) 模糊逻辑



(b) 模糊逻辑



(c) 模糊 PID



(c) 模糊 PID

图 4.7 汽车车身垂直加速度的时间响应

图 4.8 汽车车身旋转角加速度的时间响应

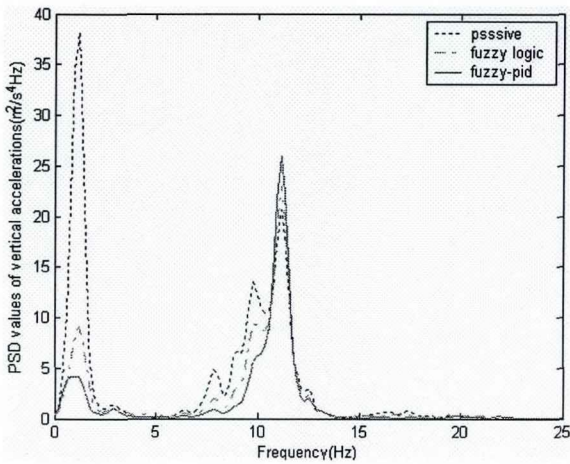


图 4.9 汽车车身垂直加速度的功率谱密度

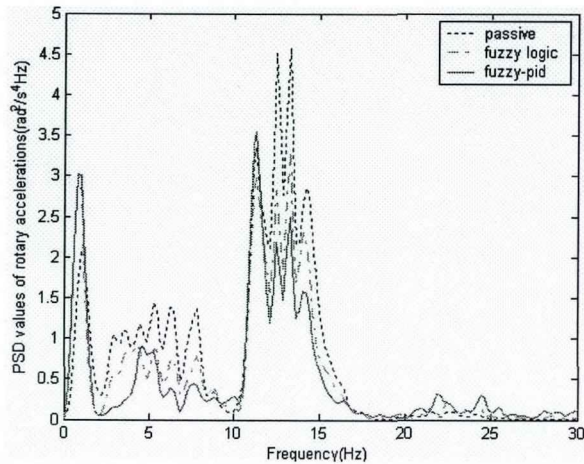


图 4.10 汽车车身旋转角加速度的功率谱密度

图 4.9 和图 4.10 分别表示三种不同方案获得的汽车车身垂直加速度和旋转角加速度的功率谱密度(PSD)。

从图 4.7 和表 4.4 可看出，与被动悬架相比，模糊 PID 控制和传统的模糊逻辑控制均改善了汽车车身的垂直加速度和速度，并且模糊 PID 控制的改善效果优于传统的模糊逻辑控制。另外，从图 4.9 可以看出，与模糊逻辑控制和被动悬架相比，除了频率约为 11.5 Hz 的情况外，模糊 PID 控制显著降低了垂直加速度的功率谱密度，尤其在人体敏感的 4-8Hz 频率范围内。

图 4.8 和表 4.4 显示，与模糊逻辑控制和被动控制相比，模糊 PID 控制进一步降低了汽车车身的旋转角加速度。图 4.10 显示，与模糊逻辑控制和被动控制相比，在大部分频率范围内，模糊 PID 控制显著降低了旋转角加速度的功率谱密度，尤其在 4-8Hz 范围。可见，虽然模糊 PID 控制器的设计是以抑制车身的垂直加速度为目的，但是在达到设计要求的同时，对车身的旋转角加速度也获得了较好的控制效果。需要指出的是，从表 4.4 可以看出，在模糊 PID 控制和模糊逻辑控制下，车身旋转角速度的均方根值都大于被动控制的相应值。

从表 4.4 可以看出，由模糊 PID 控制获得的轮胎动变形要大于被动控制和模糊逻辑控制获得的相应量，说明车辆行驶平顺性提高的同时，操控性有所降低。从表 4.4 还可看出，由模糊 PID 得到的前悬架动挠度比被动控制小，但是后悬架动挠度却比被动控制要大，不过这些值都在可允许的范围内。

4.5 小结

本章提出了应用模糊 PID 控制的汽车主动悬架系统。其中 1/2 汽车模型为四自由度非线性系统模型，考虑了悬架弹簧的非线性特性，垂直速度和加速度作为模糊控制器的输入变量。仿真结果表明，本章提出的主动悬架系统对于汽车车身隔振非常有效。

5 汽车主动悬架分数阶 PID 控制

5.1 引言

分数阶微积分的概念早在 300 多年前就已经出现,它是人们对微积分的认识不断深化的结果。尽管它具有悠久的历史,但是在很长一段时间内它只是作为纯理论的学科在数学领域内进行研究,直到二十世纪人们才在现实生活中找到了可以用它来描述的物理和工程问题,使得该领域的研究范围被拓宽。在其他学科的发展和刺激下,分数阶微积分学的理论也取得了长足的发展。

对分数阶被控系统,研究表明^[96-97]分数阶 PID 控制器比整数阶 PID 控制器有更好的控制效果和更好的鲁棒性;即使对于整数阶被控系统,若采用分数阶 PID 控制,由于其可调参数增多,增大了系统配置的灵活性,往往也会取得比整数阶 PID 控制更好的效果和更好的鲁棒性。

本章针对 2.2.2 节所建立的主动悬架四分之一车二自由度模型,设计了一个分数阶 PID 控制器,以降低车身的垂直加速度、悬架的动挠度和轮胎的动变形,并采用遗传算法确定控制器的参数。考虑到目前所有计算机软件都无法直接计算包含分数阶微积分的传递函数,且硬件控制器也只能实现整数阶传递函数的计算,因此在仿真和实验时,本章采用 Crone 近似法将分数阶传函用一个动态特性足够接近而更易处理的整数阶传函来代替。

5.2 分数阶微积分基本理论

分数阶微积分学涉及函数理论、微分方程、积分方程以及数学分析等诸多内容,目前它已经走出了纯数学领域的狭小范围,不再是仅供数学家们讨论的问题,它已经在很多领域中(如化学、电磁学、材料科学和力学)得到了广泛的应用。

5.2.1 分数阶微积分的定义

分数阶微积分已经超出分数阶的范围,实质上是任意阶微积分,阶数可以为实数甚至可以为复数。数学家们从各自不同的角度入手,给出了分数阶微积分不同的

定义, 其定义的合理性与科学性已经在实践中得到检验。下面简单介绍一下分数阶微积分几种常见的定义。

1) Riemann-Liouville 分数阶微积分定义

Riemann-Liouville 分数阶积分的定义

$${}_t D_t^{-\alpha} f(t) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_0}^t (t-\tau)^{\alpha-1} f(\tau) d\tau \quad (5.1)$$

其中, $0 < \alpha < 1$, t_0 为初值, $\Gamma(x)$ 是 Gamma 函数。

Gamma 函数定义为:

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt, \quad x > 0 \quad (5.2)$$

当 x 为正整数时

$$\Gamma(x) = (x-1)! \quad (5.3)$$

Riemann-Liouville 分数阶微分的定义:

$${}_t D_t^{\alpha} f(t) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \frac{d^n}{dt^n} \left[\int_{t_0}^t \frac{f(\tau)}{(t-\tau)^{\alpha-n+1}} d\tau \right] \quad (5.4)$$

其中, $n-1 < \alpha < n$, n 为整数, t_0 为初值。

利用公式(5.1)可以推导出 Riemann-Liouville 分数阶微分的定义。在 m 阶积分的基础上, 作 n 阶微分(m 为非整数, n 为整数, $n > m$)得到 $n-m=\alpha$ 阶微分。

$$\frac{d^{\alpha} f(t)}{dt^{\alpha}} = \frac{d^{n-m} f(t)}{dt^{n-m}} = \frac{d^n}{dt^n} \left[\frac{d^{-m} f(t)}{dt^{-m}} \right] = \frac{1}{\Gamma(m)} \frac{d^n}{dt^n} \left[\int_0^t (t-\tau)^{m-1} f(\tau) d\tau \right] \quad (5.5)$$

2) Caputo 分数阶微积分定义

Caputo 分数阶积分的定义:

$${}_t D_t^{-\alpha} f(t) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_0}^t (t-\tau)^{\alpha-1} f(\tau) d\tau \quad (5.6)$$

其中, $0 < \alpha < 1$, t_0 为初值, $\Gamma(x)$ 是 Gamma 函数。

Caputo 分数阶微分的定义:

$${}_t^{\alpha} D_t^{\alpha} f(t) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \left[\int_{t_0}^t \frac{f^n(\tau)}{(t-\tau)^{\alpha-n+1}} d\tau \right] \quad (5.7)$$

其中, $n-1 < \alpha < n$, n 为整数, t_0 为初值。

Caputo 定义的分数阶微积分与 Riemann-Liouville 定义的区别主要表现在两个方面:

(1) 在计算分数阶微分时, 利用 Caputo 定义, 可以直接将初始条件, 如 $f(0) = y_0$, $f'(0) = y_1$ 带入到式(5.7), 在 Riemann-Liouville 定义中, 初始条件不能直接代入。

(2) Caputo 定义的分数阶微分对于常数的微分是有界的, 等于零, 而 Riemann-Liouville 定义的分数阶微分在 $t_0 = 0$ 时, 对于常数的微分是无界限的, 除非 $t_0 = -\infty$ 起始点, 它对常数的微分才为零。可见 Caputo 定义更适用于分数阶微积分方程初值问题的描述。

5.2.2 分数阶微积分的性质

根据上述分数阶微积分定义, 可以得到分数阶微积分的主要性质如下:

(1) 分数阶微分的记忆性质

从分数阶微分的定义式可看出, 函数 $f(t)$ 在某点上的分数阶微分与整数阶微分不同, 分数阶微分不是在该点处求极限, 而是与初始时刻到该点以前的所有时刻的函数值有关, 所以它有记忆性。

(2) 分数阶微积分的线性性质

$${}_0 D_t^{\alpha} [af(t) + bg(t)] = a {}_0 D_t^{\alpha} f(t) + b {}_0 D_t^{\alpha} g(t) \quad (5.8)$$

(3) 分数阶微积分的叠加性质

$${}_0 D_t^{\alpha} [{}_0 D_t^{\beta} f(t)] = {}_0 D_t^{\beta} [{}_0 D_t^{\alpha} f(t)] = {}_0 D_t^{\alpha+\beta} f(t) \quad (5.9)$$

(4) 解析函数 $f(t)$ 的分数阶倒数 ${}_0 D_t^{\alpha} f(t)$ 对 t 和 α 都是解析的。

(5) 当 $\alpha = n$, n 为整数时, 分数阶微分 ${}_0 D_t^{\alpha} f(t)$ 与整数阶 n 阶微分结果相同。

(6) 当 $\alpha = 0$ 时, ${}_0 D_t^{\alpha} f(t) = f(t)$ 。

5.2.3 分数阶微积分的计算

目前, 所有的计算机软件都无法对包含分数阶微积分的传递函数进行直接计算,

而硬件控制器所采用的电子部件只能实现普通整数阶传递函数的计算，能否利用它们实现分数阶传递函数至今还不确定。

这使得寻找分数阶传递函数的整数阶近似式成为一重要的任务，也就是说当进行仿真或控制器实现时，分数阶传递函数通常用一个动态特性足够接近而更易处理的整数阶传递函数替代。

现在有许多不同的寻找这样近似的方法，各种方法都有自己的优点和不足，因为尽管在一定的特性上某些方法比其它方法要更好，但各个近似的优点是相对的，取决于不同的要求，例如频域特性的精度或者时域响应的精度。以下介绍了两种近似方法。

(1) Crone 近似

Crone (法文 Commande Robusted'Ordre Non-Entier 的缩写) 方法提供了一种基于零点和极点递归分布的连续近似，这样在交替的区间选择零点和极点，就可构造一传递函数，其增益在频域的对数坐标中几乎是线性的，而相位几乎为常数，并使其增益的斜率和相位对应于分数阶传递函数的值。假如对(5.10)式进行近似，

$$F(s) = s^v \quad (5.10)$$

近似的传递函数 $\hat{F}$ 的结构为

$$\hat{F}(s) = C_0 \prod_{n=1}^N \frac{1 + \frac{s}{\omega_{sn}}}{1 + \frac{s}{\omega_{pn}}} \quad (5.11)$$

它有 N 个零点和 N 个极点，显然它们只是在其一定的频率区域内近似分数阶传递函数，在低频区和高频区将失去分数阶特性。设 $[\omega_l, \omega_h]$ 为我们感兴趣的频率区间，只要将 N 个零点和极点递归配置，它们的频率值由下面计算式确。我们从一零点开始递归配置，则有：

$$\begin{aligned} \omega_{s1} &= \omega_1 \sqrt{\eta} \\ \omega_{pn} &= \omega_{sn} a, \quad n = 1 \dots N \\ \omega_{sn+1} &= \omega_{pn} \eta, \quad n = 1 \dots N-1 \\ \omega_h &= \omega_{pN} \sqrt{\eta} \end{aligned} \quad (5.12)$$

如果从一极点开始递归配置，则有：

$$\begin{aligned}\omega_{p1} &= \omega_1 \sqrt{\eta} \\ \omega_{sn} &= \omega_{pn} a, \quad n=1 \dots N \\ \omega_{pn+1} &= \omega_{sn} \eta, \quad n=1 \dots N-1 \\ \omega_h &= \omega_{sN} \sqrt{\eta}\end{aligned}\tag{5.13}$$

实际上(5.12)产生一个增益增大相位为正的传递函数，即对应于 $\nu > 0$ ；而(5.13)产生一个增益衰减相位为负的传递函数，即对应于 $\nu < 0$ 。由(5.12)和(5.13)两式则要求：

$$\omega_h = \omega_l (a\eta)^N \Rightarrow a\eta = \left(\frac{\omega_h}{\omega_l}\right)^{1/N}\tag{5.14}$$

其分解为：

$$\alpha = (a\eta)^{|\nu|} = \left(\frac{\omega_h}{\omega_l}\right)^{|\nu|/N}\tag{5.15}$$

$$\eta = (a\eta)^{(1-|\nu|)/N} = \left(\frac{\omega_h}{\omega_l}\right)^{(1-|\nu|)/N}\tag{5.16}$$

上式中没有考虑 ν 的正负号，其可在选择递归公式(5.12)或(5.13)时直接处理。这种近似方法的运用要求设置感兴趣的范围 $[\omega_l, \omega_h]$ 和零极点数 N 。 N 值取得小，可以看到其增益斜线和相位线的波动，如果 N 取得较大，则增益线几乎为一直线而相位为一常数，但相应的计算工作量也比较大。

(2) Carlson 近似

Carlson 方法也提供了(5.10)的连续近似，其出于(5.10)等式被改写为：

$$F^{1/\nu}(s) = s\tag{5.17}$$

然后利用牛顿迭代法解此方程可以得到传递函数 $F(s)$ 。不足的是此方法只适用于 $1/\nu \in \mathbb{Z}$ ；即 ν 只能是 $\pm 1/2$ 、 $\pm 1/3$ 、 $\pm 1/4$ 、 $\pm 1/5$ 等等。

牛顿迭代法会产生一系列近似的 $F_i(s)$ ， $i \in N$ ，迭代公式如下

$$F_i(s) = F_{i-1}(s) \frac{\left(\frac{1}{v}-1\right)F_{i-1}^{1/v}(s) + \left(\frac{1}{v}+1\right)s}{\left(\frac{1}{v}+1\right)F_{i-1}^{1/v}(s) + \left(\frac{1}{v}-1\right)s} \quad (5.18)$$

最初函数可取

$$F_0(s) = 1 \quad (5.19)$$

表达式(5.18)清楚表明为什么 $1/v$ 必须是整数：如果不是，则 s 的分数幂仍将出现在近似式 $F_i(s)$ 中。

每一次迭代会减小近似式的增益和相位的波动和拓宽有效性的频率范围。迭代可一直进行直至它的特性满足要求，但必须考虑到这样零点和极点的数量会迅速增加，近似式有效的频率范围中心始终为1。

本文主要采用 Crone 近似方法来处理分数阶微积分函数，该方法在给定的频率范围内拟合效果较好，稳定性较高。

5.2.4 分数阶 PID 控制器

PID 控制器的输出是输入的倍数，导数和积分的线性组合。分数阶 PID 控制器是 PID 控制器的推广：它的输出是输入的倍数，分数阶导数和分数阶积分的线性组合：

$$u(t) = K_p e(t) + K_I D_t^{-\lambda} e(t) + K_D D_t^{\mu} e(t) \quad (5.20)$$

其中 $e(t)$ 为控制器输入误差， $u(t)$ 为控制器的输出， K_p 为比例系数， K_I 为积分系数， K_D 为微分系数， λ 是分数积分阶次， μ 是分数微分阶次， D_t 表示微积分算子。

当 $\lambda=1$ 且 $\mu=1$ 时，(5.20)式就表示传统的 PID 控制器；当 $\lambda=1$ 且 $\mu=0$ 时得到 PI 控制器；当 $\lambda=0$ 且 $\mu=1$ 时得到 PD 控制器；当 $\lambda=0$ 且 $\mu=0$ 时表示一个增益。传统的 PID 控制器通过 λ 和 μ 的不同取值，有上述四种组合形式，如图 5.1 所示。

不同与传统的 PID 控制器，分数阶 PID 控制器可以给 λ 和 μ 赋任意值。从图 5.1 可以看出，分数阶 PID 控制器可以在整个 λ 和 μ 构成的参数平面内取值，它有无数种组合形式。由于多出了 λ 和 μ 这两个自由度，因此更有利于调节分数阶控制系统

的动态性能，与传统 PID 控制器相比，分数阶 PID 控制器设计更灵活，性能更好。

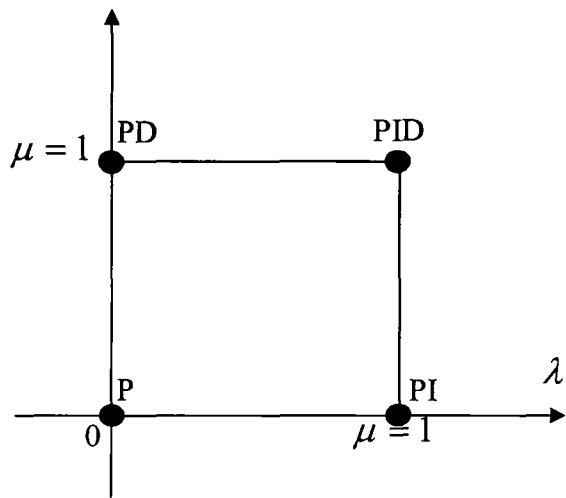


图 5.1 PID 平面

5.3 主动悬架系统分数阶 PID 控制

主动悬架模型采用 2.2.2 节所建立的四分之一车二自由度模型，设计一个分数阶 PID 控制器，希望提高汽车的乘坐舒适性，但不牺牲其操控性，因此控制变量为车身的垂直加速度、悬架的动挠度和轮胎的动变形。

路面激励既考虑常见的随机振动工况，又考虑汽车行驶过程中遇到沟、坎时所造成的冲击工况，路面激励模型参见 2.3 节。

5.3.1 分数阶 PID 控制器设计

本章所设计的分数阶 PID 控制器由分数阶 PI 控制器和分数阶 PD 控制器并联组成，总的控制力可表示为

$$F = F_{PI} + F_{PD}$$
 (5.21)

其中， F 是主动控制力之和， F_{PI} 是由分数阶 PI 控制器得到的控制力， F_{PD} 是由分数阶 PD 控制器得到的控制力。下面分别介绍分数阶 PI 控制器和分数阶 PD 控制器的设计。

理想悬架系统应能承受车身重量，并使乘客感觉舒适。因此控制器应能限制 车身和轮胎之间的相对位移，并尽可能减小车身的垂直加速度。为降低车身垂直加速

度，选择将其直接作为输入，设计分数阶 PI 控制器以使车身的垂直加速度达到设定值。理想情况下，人们希望车身垂直加速度为零，因此令设定值为零。

控制力 F_{PI} 定义如下：

$$F_{PI} = K_{paFra} e_a(t) + K_{iaFra} D_t^{-\lambda} e_a(t) \tag{5.22}$$

其中 $e_a(t) = 0 - \ddot{x}_s$ ，表示车身实际垂直加速度与设定值之间的差值。参数 K_{paFra} 、 K_{iaFra} 和积分阶次 λ 通过遗传优化算法整定。

为了保持车身高度，将悬架的动挠度作为输入变量，通过分数阶 PD 控制器的设计使得悬架动挠度达到设定值。控制力 F_{PD} 定义如下：

$$F_{PD} = K_{psFra} e_s(t) + K_{dsFra} D_t^{\mu} e_s(t) \tag{5.23}$$

其中 $e_s(t) = 0 - (x_s - x_u)$ ，表示悬架动挠度与设定值的差值。参数 K_{psFra} 、 K_{dsFra} 和微分阶次 μ 同样通过遗传优化算法整定。

整个分数阶 PID 控制器的模型如下图所示

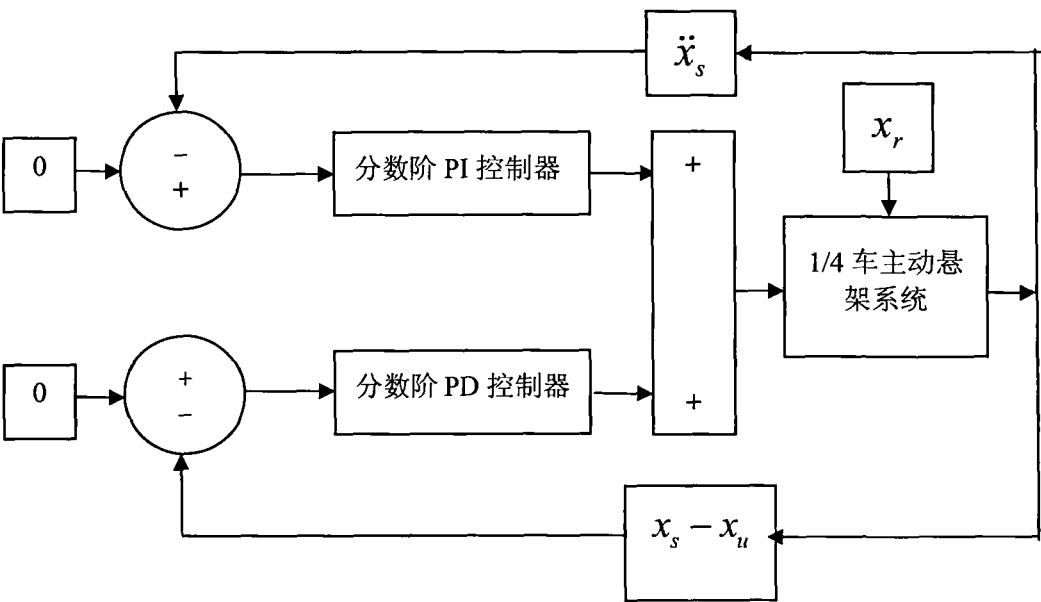


图 5.2 分数阶 PID 主动悬架控制器示意图

5.3.2 参数整定

主动悬架设计的关键是使得车身垂直加速度、悬架动挠度和轮胎动变形等性能指标最小化，以提高乘坐舒适性和操控性，并使汽车设计更加紧凑。然而，不同的

目标之间往往相互冲突，例如降低车身垂直加速度可能会导致悬架动挠度增加，因此设计分数阶 PID 控制器的参数是非常困难的。本文采用优化技术来设计控制器参数。进化算法是求解优化问题的有力工具，并且在一次计算过程中可以完成多个优化目标的计算，因此进化算法是求解多目标优化问题的理想方法，在本文的工作中，采用遗传算法来整定控制器参数。

选择车身垂直加速度的峰值及其均方根值(RMS)作为优化的目标函数。需要注意的是，乘坐舒适性的改善不应以牺牲汽车的操控性为代价，因此设置限制条件为悬架的动挠度和轮胎的动变形保持在合理的范围内，避免其峰值过大，这样优化问题可以表述为：

寻找合适的参数： K_{paFra} 、 K_{iaFra} 、 λ 、 K_{psFra} 、 K_{dsFra} 、 μ ，使得目标函数

$$J = \rho_1 \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (\ddot{x}_s(i))^2}{N}} + \rho_2 \max(\ddot{x}_s(i)) \quad (5.24)$$

取最小值，约束条件为：

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_s(i) - x_u(i))^2}{N}} \leq 19 \quad (5.25)$$

$$\max(x_s(i) - x_u(i)) \leq 80 \quad (5.26)$$

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_u(i) - x_r(i))^2}{N}} \leq 1.85 \quad (5.27)$$

$$\max(x_u(i) - x_r(i)) \leq 9.0 \quad (5.28)$$

其中 $i=1,2,\dots,N$ ， N 是数据点的个数， $\ddot{x}_s$ 是车身垂直加速度， $\max(\ddot{x}_s)$ 是车身垂直加速度的峰值， $\max(x_s(i) - x_u(i))$ 是悬架动挠度峰值， $\max(x_u(i) - x_r(i))$ 是轮胎动变形峰值。 ρ_1 和 ρ_2 是权重系数。在本项研究中，设定 $\rho_1 = 5$ 和 $\rho_2 = 1$ 。基于被动悬架获得的数据，我们稍作调整得到了限制条件的上限值。

优化计算采用 Engineous Software 公司的 iSight 软件中提供的遗传算法，具体的遗传算法为多岛遗传算法(Multi-island Genetic Algorithm)。

5.4 仿真分析

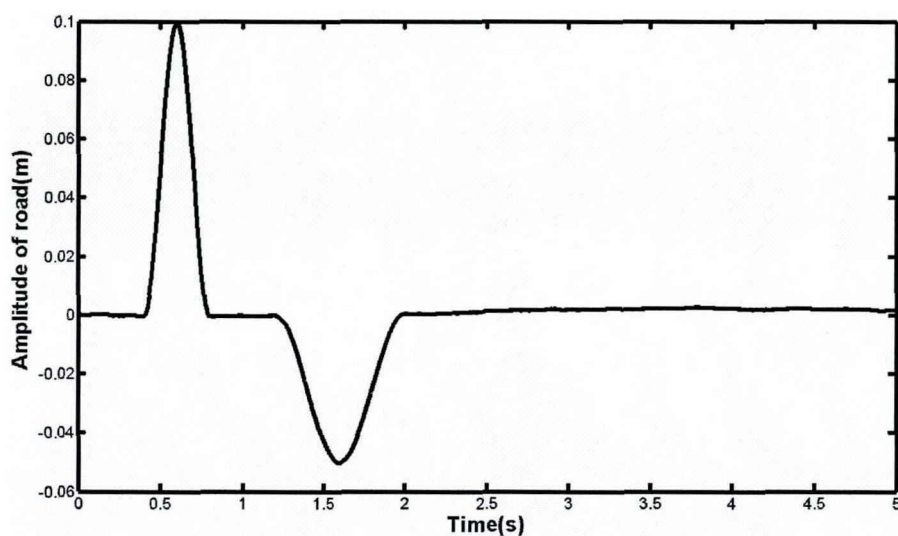
在仿真中采用的四分之一汽车模型的参数如下： $m_s = 280 \text{ kg}$ ， $m_u = 36 \text{ kg}$ ， $k_s = 16000 \text{ N/m}$ ， $k_u = 160000 \text{ N/m}$ ， $c_s = 980 \text{ Ns/m}$ 。

路面激励由振动工况和冲击工况组成，如图 5.3(a)所示，路面的速度激励如图 5.3(b)所示，其表达式为：

$$\dot{x}_r = \begin{cases} \Gamma\left(0, 2\pi n_0 \sqrt{G_{x_0} v}\right) + \frac{A_a \pi v}{L_a} \sin\left(\frac{2\pi v}{L_a} t\right), & 0.4 \leq t \leq 0.4 + \frac{L_a}{v} \\ \Gamma\left(0, 2\pi n_0 \sqrt{G_{x_0} v}\right) + \frac{A_b \pi v}{L_b} \sin\left(\frac{2\pi v}{L_b} t\right), & 1.2 \leq t \leq 1.2 + \frac{L_b}{v} \\ \Gamma\left(0, 2\pi n_0 \sqrt{G_{x_0} v}\right) & \end{cases} \quad (5.29)$$

其中，路面不平度系数是 $G_{x_0} = 1.28 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ ，坎的高度为 $A_a = 0.1 \text{ m}$ ，沟的深度为 $A_b = 0.05 \text{ m}$ ，坎和沟的宽度分别为 $L_a = 5 \text{ m}$ 和 $L_b = 10 \text{ m}$ 。车的速度为 $v = 12.5 \text{ m/s}$ ，函数 $\Gamma(\cdot)$ 表示有限宽带白噪声。

主动悬架控制器分别采用分数阶 PID 控制器和传统 PID 控制器，分数阶 PID 控制器的设计见 5.3 节，传统 PID 控制器的设计与分数阶 PID 控制器的设计类似，为了得到传统 PID 控制器的参数，只需令 λ 和 μ 的值等于 1 即可。



(a)

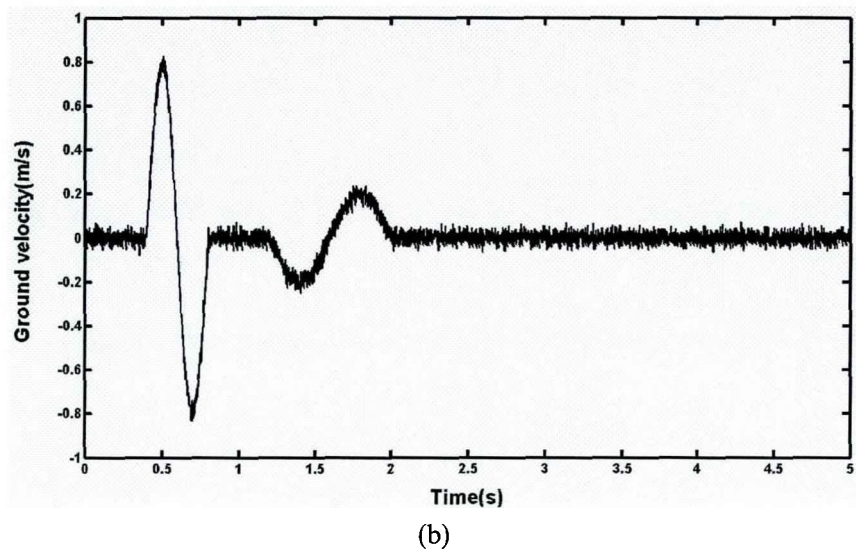


图 5.3 时域路面谱：(a)路面幅度谱(b)路面速度谱

由遗传算法整定得到的分数阶 PID 控制器的参数如下：

$K_{paFra} = 559.048$ 、 $K_{iaFra} = 9674.777$ 、 $K_{psFra} = 2853.517$ 、 $K_{dsFra} = 9606.569$ ，
 $\mu = 0.833$ ， $\lambda = 0.573$ 。

由遗传算法整定得到的传统 PID 控制器的参数如下：

$K_{paPID} = 187.079$ 、 $K_{iaPID} = 10000$ 、 $K_{psPID} = 5636.969$ 、 $K_{dsPID} = 2632.723$

其中 K_{psPID} 和 K_{dsPID} 是 PD 控制器的参数， K_{paPID} 和 K_{iaPID} 是 PI 控制器的参数。

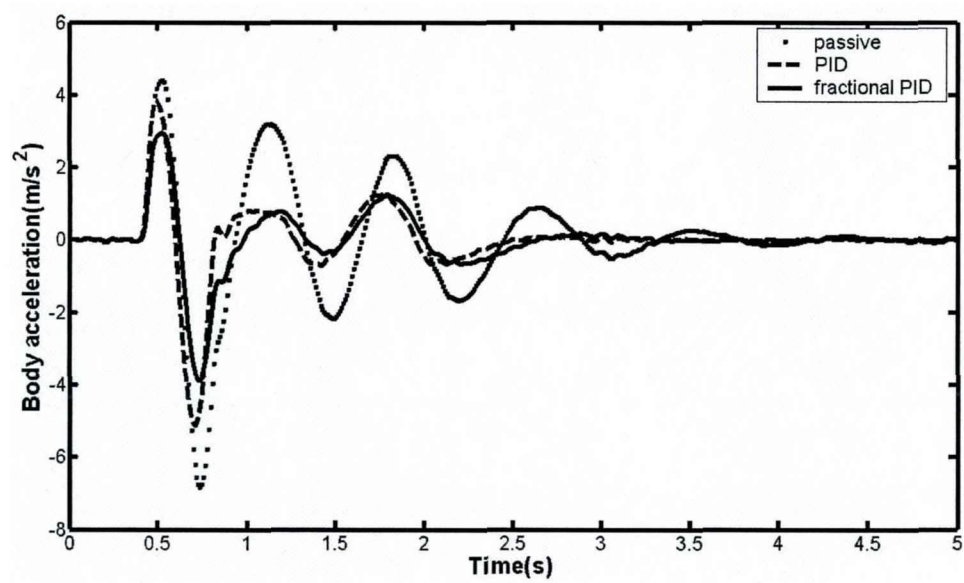
5.4.1 时域分析

仿真结果见表 5.1 和图 5.4。车身垂直加速度、悬架动挠度和轮胎动变形的均方根值列于表 5.1 中，结果显示传统 PID 控制器和分数阶 PID 控制器主动悬架都能获得比被动悬架更好的性能。分数阶 PID 控制器的悬架动挠度的均方根值比传统 PID 控制器的稍大，但是仍然满足限制条件。此外，分数阶 PID 控制器比传统 PID 控制器在车身垂直加速度和轮胎动变形方面都要好。

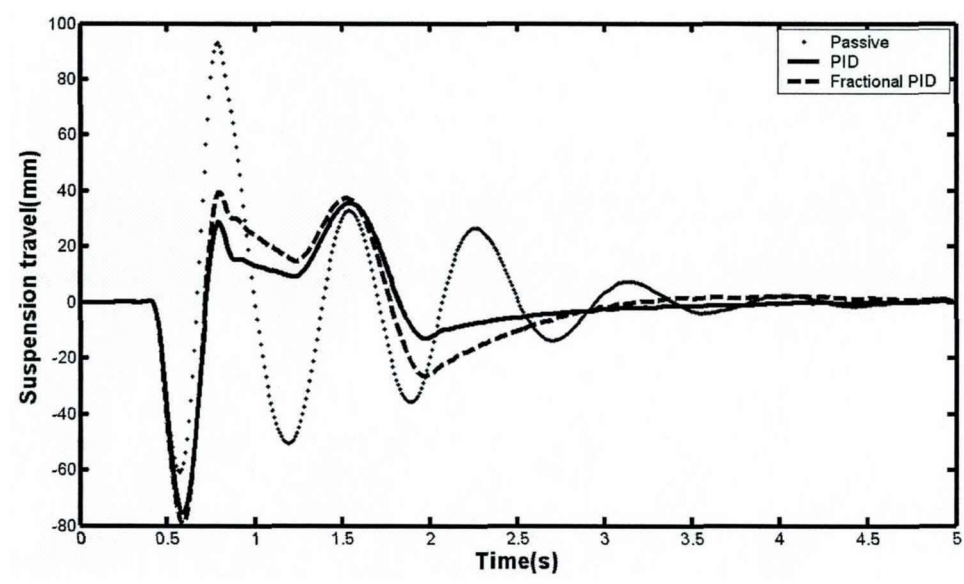
表 5.1 性能指标的均方根值

	车身垂直加速度均方根值(m/s^2)	悬架动挠度均方根值(mm)	轮胎动变形均方根值(mm)
被动悬架	1.5815	23.4857	2.7192
传统 PID	0.7320	16.0466	1.8037
分数阶 PID	0.5099	19.0000	1.2304

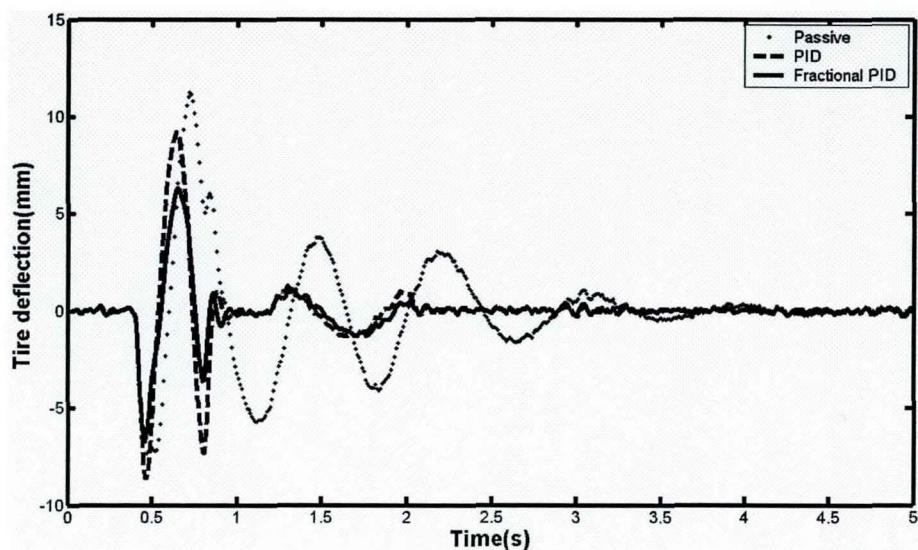
图 5.4 表示被动悬架、传统 PID 主动悬架和分数阶 PID 主动悬架情况下，车身垂直加速度、悬架动挠度和轮胎动变形的时间历程。如图所示，分数阶 PID 主动悬架在车身垂直加速度和轮胎动变形方面比传统 PID 主动悬架有更好的控制效果，分数阶 PID 主动悬架的最大悬架动挠度比传统 PID 主动悬架的稍大，但是仍然满足限制条件。



(a)



(b)



(c)

图 5.4 时域仿真结果: (a)车身垂直加速度; (b)悬架动挠度; (c)轮胎动变形

5.4.2 频域分析

通常，乘坐舒适性是频率敏感的，根据 ISO2361，人体对 4-8Hz 范围的垂直加速度是非常敏感的(国际标准化组织，1995)，因此有必要对所提出的主动悬架控制策略在频域内进行分析。图 5.5 为车身垂直加速度的频域分析结果，图中显示了被动悬架、传统 PID 主动悬架和分数阶 PID 主动悬架的结果对比，从图中可以明显看出，采用分数阶 PID 控制器的主动悬架在乘坐舒适性方面有显著的提高，尤其是在 4-8Hz 人体最敏感的频率范围内。

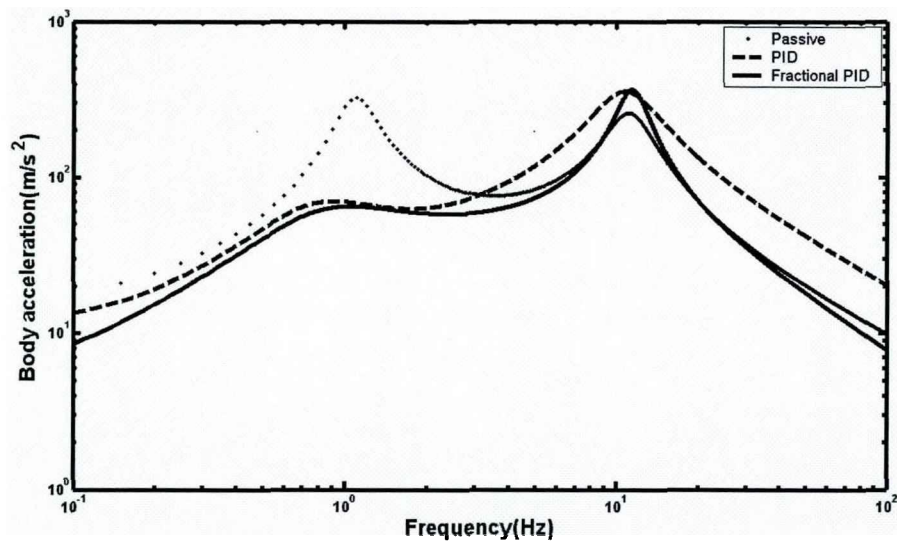


图 5.5 车身垂直加速度的频域响应

5.5 小结

本章提出了基于分数阶的 PID 控制算法，并对其进行了稳定性与鲁棒性分析，同时将该算法成功应用于 1/4 车主动悬架系统控制。针对主动悬架系统的特点，设计了由两个控制器所组成的控制系统。文中同时也分析了系统参数不确定性和外部干扰对被控系统的影响。仿真结果表明，与传统的模糊控制器、LQG 控制的主动悬架系统以及被动悬架系统相比，采用所提出的控制器控制的主动悬架系统性能得到有效提高，从而验证了所提出的控制器的有效性与鲁棒性。

6 主动悬架快速原型系统实验研究

6.1 引言

为了验证本文所提出的控制策略的实际控制效果,本章主要从两个方面来验证主动悬架控制系统的有效性:一是在模糊控制的汽车主动悬架模型的基础上用 ADAMS 和 MATLAB 进行了联合仿真;二是将给出基于硬件在回路的主动悬架控制系统仿真实验及其实验数据分析。由于半车悬架系统的硬件结构复杂性以及国内市场上很难买到该类型产品,而且我们主要是研究主动悬架的控制策略,所以,决定采用基于 dSPACE 实时系统对主动悬架进行仿真实验。为了验证基于 dSPACE 的硬件在回路仿真实验的有效性,本文使用液压激振台对车用弹簧阻尼器进行了实物性能测试,在此基础上对本文提出的主动悬架控制系统进行硬件在回路仿真实验,验证它们的有效性。

6.2 基于模糊控制的汽车主动悬架 ADAMS、MATLAB 联合仿真

ADAMS 软件是美国 MDI 公司开发的虚拟样机分析软件,可以对复杂机械系统进行静力学、运动学和动力学分析。MATLAB 是 MATHWORKS 公司推出的一种面向工程和科学计算的交互式软件,它提供的控制仿真工具箱使用户快速开发控制系统成为可能。

利用 ADAMS 和 MATLAB 软件进行联合仿真,就是当设计带有控制系统的机械系统时,机械设计师使用 ADAMS 建立机械系统模型,然后导入 MATLAB 中,由控制设计师在 MATLAB 下进行控制系统设计和虚拟样机调试,并将结果及时反馈给机械设计师,这样两个设计师使用同一个机械系统模型进行设计和仿真,从而大大简化了物理样机的检验调试过程,提高了产品的开发速度,联合仿真流程如图 6.1 所示。

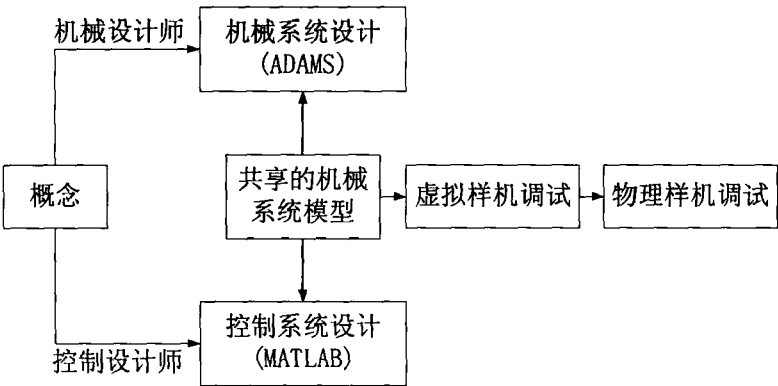


图 6.1 ADAMS、MATLAB 联合仿真流程

将 ADAMS 和 MATLAB 结合起来进行联合仿真，具有以下优点：

- (1) 可以在 ADAMS 机械系统模型上实现复杂的控制策略，一次仿真整个组合系统，遇到问题，可从机械系统和控制系统协调的角度来解决；
- (2) 直接从 ADAMS 产生机械系统仿真模型，而不用推导、列写复杂的方程描述机械系统，大大简化了仿真建模过程。

6.2.1 汽车主动悬架模型

选取汽车 1/4 主动悬架模型为研究对象，如图 6.2 所示，M1 是车身质量，M2 是悬架质量，K1 是悬架系统弹簧刚度，K2 是轮胎刚度，b1 是悬架系统阻尼，b2 是轮胎阻尼，U 是要设计的主动控制力，W 为路面激励。

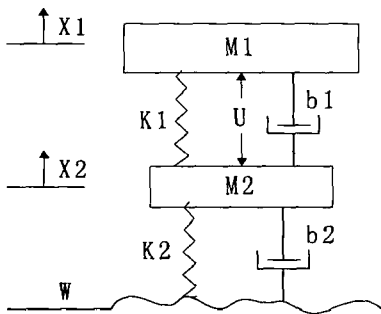


图 6.2 1/4 汽车主动悬架模型

一个好的车辆悬架系统应该使车辆具有优良的平顺性，当汽车通过路面扰动（例如凹坑、凸起等不平路面），车身不应该有大的垂直振幅，而且振荡必须很快消失。例如，在本模型中，我们要求悬架系统在经过一个高度 W 等于 0.1m 的凸起时，系统输出 $X1 - X2$ 超调小于 $\pm 0.008\text{m}$ ，稳定时间少于 5s。

根据牛顿定律，得到模型的动力学方程：

$$M_1\ddot{X}_1 = -b_1(\dot{X}_1 - \dot{X}_2) - K_1(X_1 - X_2) + U \tag{6.1}$$

$$M_2\ddot{X}_2 = b_2(\dot{X}_1 - \dot{X}_2) + K_1(X_1 - X_2) + b_2(\dot{W} - \dot{X}_2) + K_2(W - X_2) - U \tag{6.2}$$

这样一个动力学模型，如果手工推导输入 U 与输出 X_1-X_2 的传递函数，输入 W 与输出 X_1-X_2 的传递函数，然后用 MATLAB 进行控制仿真，是一个繁琐的过程。当我们遇到更复杂的机械系统，推导动力学方程和传递函数甚至是不可能的，而直接从 ADAMS 模型中导出机械系统仿真模型，就不需要推导复杂的方程，简化了建模过程。

6.2.2 汽车主动悬架模糊控制器设计

模糊控制器以模糊集合理论为基础，模拟人的知识表达、推理方法，其基本组成部分包括：模糊化、模糊控制规则、模糊推理和解模糊。模糊控制是一种类人智能控制，可以实现非线性控制，得到比常规控制更优良的控制效果。

汽车主动悬架模糊控制器的设计采用双输入，单输出系统。输入量为车身垂直位移 $S=(X_1-W)$ 和垂直速度 $V=d(X_1-W)/dt$ ，输出量为主动控制力 U 。垂直位移和垂直速度经量化以后分别得到的 e 和 ce 均采用 7 个模糊子集{NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB}，论域 $[-1, 1]$ ，经模糊推理得到的结果 du 经量化后得到 U 。 du 的模糊子集为{NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB}，其论域同样为 $[-1, 1]$ 。输入量和输出量均采用三角形分布隶属函数。

对汽车悬架的主动控制有如下一些经验规则：

- (1) 如果 S 向上大而且 V 向上大，则 U 向下大；
- (2) 如果 S 向上较大而且 V 向上小，则 U 向下较小；
- (3) 如果 S 向上较大而且 V 向下小，则 $U=0$ ；
-

总之，确定控制量 U 的原则是当位移 S 较大时， U 较大以尽快消除误差，当误差较小时，确定控制量 U 要防止超调。根据上述设计思想将经验规则如表 6.1 所示。

表 6.1 模糊控制规则表
Table 6.1 Rule of fuzzy control

V S	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	PB	PB	PM	PS	PS	NS	NM
NM	PB	PB	PM	PS	ZO	NS	NM
NS	PB	PM	PS	PS	NS	NM	NB
ZO	PB	PM	PS	ZO	NS	NM	NB
PS	PB	PM	PS	NS	NS	NM	NB
PM	PM	PS	ZO	NS	NM	NB	NB
PB	PM	PS	NS	NS	NM	NB	NB

6.2.3 基于 ADAMS、MATLAB 的联合仿真

联合仿真主要有以下几个步骤：

- 1) 在 ADAMS/VIEW 环境下建立汽车 1/4 主动悬架模型，包括所有的几何尺寸、约束、主动控制力 `susp.U` 和检测量 `susp.measureX1toW` 等。
- 2) 定义悬架模型的输入和输出量

ADAMS 定义的输出量 $S=X1-W$ 对应 MATLAB 控制系统的输入量，而 ADAMS 定义的输入量 U 对应 MATLAB 控制系统的输出量。这样就完成了一个从 ADAMS 到 MATLAB 的一个闭环控制系统，如图 6.3 所示，这里的 ADAMS 输入和输出量必须是系统变量。

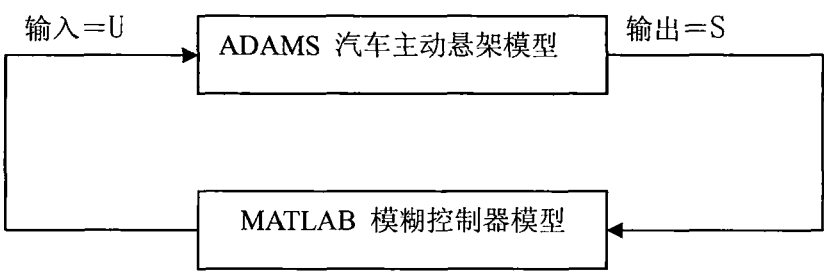


图 6.3 机械控制系统模型

- (1) 建立系统变量 `susp.inforce` 和 `susp.X1toW`，第一个变量对应着输入量主动控制力 `susp.U`，定义 `susp.U=VARVAL (susp.inforce)`，而第二个变量对应着检测输出量 $X1-W$ ，即 `susp.X1toW=susp.measureX1toW`。

(2) 点击 Control/Plant export, 将输入输出量填写到对话框内, 生成 susp.m 文件。

3) 建立 MATLAB 控制模型

(1) 在 MATLAB 命令行依次输入 susp 和 adams_sys 命令, 将模型导入, 系统自动为模型命名为 adams-sub。

(2) 启动模糊控制工具箱, 将表 6.1 的模糊规则输入模糊控制器, 推理算法用 Mamdani 法, 解模糊采用重心法, 将模糊控制器保存为 suspcontroller.fis 文件。

(3) 启动 Simulink, 将 adams-sub 和模糊控制器拖放到新模型中, 建立图 6.4 所示控制系统, 用 readfis 命令将 suspcontroller.fis 文件加载到模糊控制器模块中, 设定好仿真步长和时间等参数, 进行联合仿真。

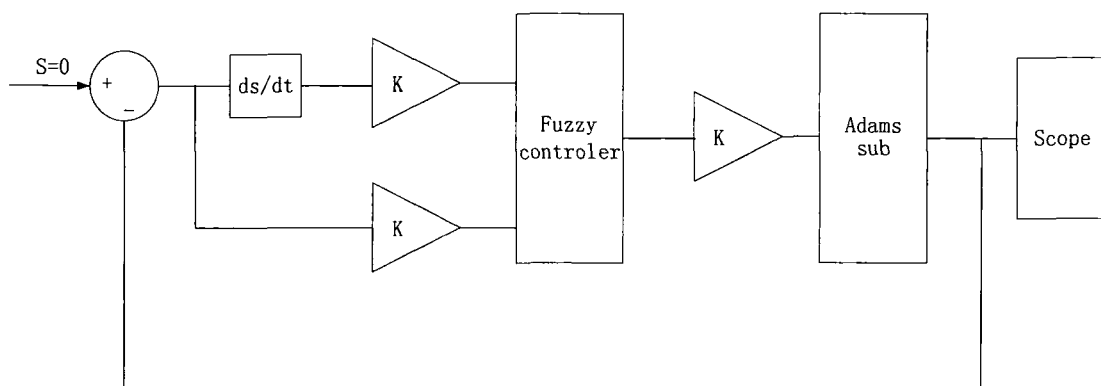


图 6.4 模糊控制器原理图

6.2.4 仿真结果及结论

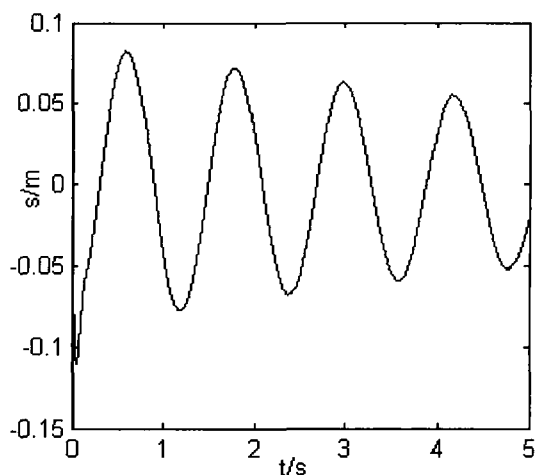


图 6.5 被动悬架车身位移仿真曲线

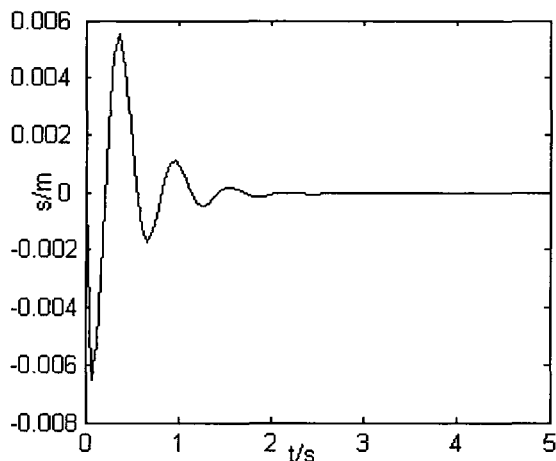


图 6.6 模糊控制主动悬架车身位移仿真曲线

基于已经建立的模型,对被动悬架、模糊控制的主动悬架性能进行仿真计算和对比分析,模型参数 $M1=2530\text{kg}$, $M2=325\text{kg}$, $k1=78000\text{N/m}$, $k2=520000\text{N/m}$, $b1=355\text{Ns/m}$, $b2=15010\text{Ns/m}$, 仿真时间 5s, 图 6.5、图 6.6 分别为被动悬架、模糊控制的主动悬架车身位移 $X1-X2$ 的仿真曲线。

从图 6.5、图 6.6 可见,基于模糊控制的汽车主动悬架在垂直方向上的位移衰减很快,同时超调量小,其动力学性能明显优于被动悬架,这表明了模糊控制方法在汽车主动悬架系统的控制中具有很好的控制效果,车辆振动得到了显著的抑制,从而车辆的平顺性得到了提高,达到了控制系统设计目的。

本文采用大型仿真软件 ADAMS 和通用计算软件 MATLAB 对基于模糊控制的汽车主动悬架进行了联合仿真,研究表明,采用控制系统仿真技术和虚拟样机技术结合的方法是行之有效的。该方法的成功应用为带有控制系统的复杂机械系统设计提供了新思路,可以在加工物理样机前全面分析机械系统和控制系统综合作用的仿真效果。将该方法推广应用到其他复杂机械系统的计算机仿真当中,可以迅速便捷、高质高效、低成本低损耗的达到目标。

6.3 主动悬架快速原型系统实验研究

6.3.1 主动悬架快速原型系统

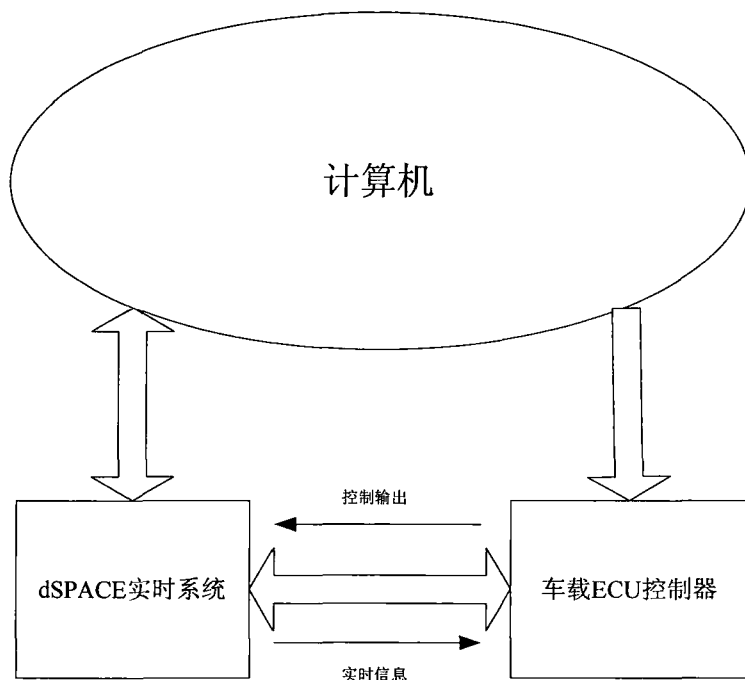
在对被动悬架和主动悬架系统的应用 Matlab 等工具进行仿真的基础上,虽然前面章节得到了仿真结果,然而这些仿真只是针对数学模型的纯数字计算,并未考虑到外部真实环境的复杂性,这给被动悬架和主动悬架系统的控制器的设计和分析带来了很大限制,通过数值仿真方法设计出的控制器在系统实际控制中有可能无法达到满意的控制效果,甚至控制器不能用,这都是由于数值仿真中忽略了实际系统的某些工况等特性造成的,为了解决这一难题问题,引入硬件在回路仿真实验是必要的即半实物仿真实验。

使用半实物仿真实验通常有两种情况^[98-103]:

(1) 根据多次实验结果,控制器控制算法需要多次修改时,可以用计算机来模拟该控制器,而将被控对象作为实物直接放置在回路中构成半实物仿真实验系统。这种半实物仿真实验在其它的工业控制中也是常见的。

(2) 被控对象硬件结构复杂且实验成本高时, 可以使用控制器为实物, 而被控对象使用数学模型。例如导弹发射。

在本文中的半实物仿真实验主要是控制器使用实物, 被控对象用 dSPACE 模拟。本章搭建了基于四分之一车模型的主动悬架硬件在回路仿真实验平台, 如图 6.7 所示。



由图知：仿真实验平台由车载 ECU 控制器、计算和 dSPACE 实时系统三大部分组成。这里车载 ECU 控制器作为主动悬架系统的实际控制器用、dSPACE 作为汽车路面激励和半车模型的模拟器，计算机系统主要对 dSPACE 中的实验数据进行实时采集、显示和保存，同时计算机系统实现对 dSPACE 和车载 ECU 两部分的程序代码编译和代码上传工作。

6.3.2 主动悬架快速原型实验系统构成

dSPACE 实时仿真系统是一套和 Matlab 可以“无缝连接”的控制系统开发及测试的工作平台。dSPACE 系统是具有高速计算能力的硬件系统，包括处理器、I/O 等，还拥有方便易用的实现代码生成/下载和实验/调试的软件环境。dSPACE 适用于控制器快速原型设计、半实物仿真实验等。

本文仿真实验使用的 dSPACE 实时系统具有 16 路 12 位精度的模拟量输入通道, 输入电压量程为 0~5V; 具有 8 路 12 位精度的模拟量输出通道, 输出电压范围为 0~4.5V, 具有 16 路数字量输入通道和 10 路数字量输出通道。

控制器使用了支持 CAN 总线通信的车载 ECU 控制器, 该芯片具有如下的主要性能:

(1) 采用 32 位字宽的中央处理器, 工作主频为 40MHz, 具有很强的浮点数运算能力;

(2) 外围电路接口丰富, 对外围电路的开发设计非常方便, 有利于控制器的功能扩展;

(3) 该芯片具有 1MB 的 Flash 存储器和 36KB 的 RAM 存储器, 支持多次程序写入, 有利于控制算法的修改和调试。

dSPACE 软件系统主要由四大功能体系组成:

第一功能体系是 dSPACE 的实现软件, 它主要由用于算法代码生成的 RTW 模块、RTI 模块和 PowerPC C 语言编译器组成, 其中 RTI(Real-Time Interface)模块是 Matlab 软件和 dSPACE 实时系统进行通讯的接口模块, 通过 RTI 接口模块用图形化方式对所有 I/O 接口进行设置, 然后结合 RTW 可以很方便的将 Matlab/Simulink 中建立的模型自动生成 C 语言代码, 最后通过编译器下载到实时硬件上, 同时 RTI 具有很强的扩展功能, 并支持软硬件中断等任务模式和多处理器系统; PowerPC C 语言编译包含汇编工具和链接工具和运行库, 具有高效、成熟的 C 优化工具。

第二功能体系是 dSPACE 的实验软件, 主要包括 ControlDesk, ControlDesk-Automation、ControlDesk Failure Simulation、ControlDesk Test Automation、MLIB/MTRACE、CLIB 和 MotionDesk。其中 ControlDesk 主要功能是对硬件、变量和参数管理以及虚拟仪器仪表采集, 其软件界面如图 6.8 所示; MLIB/MTRACE 是自动实验及参数调整模块, 可通过 Matlab 对实验进行自动控制、测试脚本并对大型数据跟踪记录, 同时可使用 MATLAB 功能强大的优化和统计箱工具在线控制器优化(在线调参、数据传输)等功能; CLIB 模块是 C 语言 API 函数库, 用来开发用户定制的主机端程序, 并可以从非 dSPACE 工具中调用, 同时可以显示用户自定义的图像;

MotionDesk 是图形显示模块，该模块可以实现实时三维动画显示并进行图形化视景设计，可以使仿真实验的过程更加直观，如图 6.9；

第三功能体系是 Targetlink，从 Matlab/Simulink/Stateflow 直接生成产品级代码，支持定点运算和浮点运算，可靠性较高，并且可以采用 Target Optimization 模块针对特定目标对象进行优化，通过 Target Simulation 模块在特定目标上测试已经生成的程序代码。

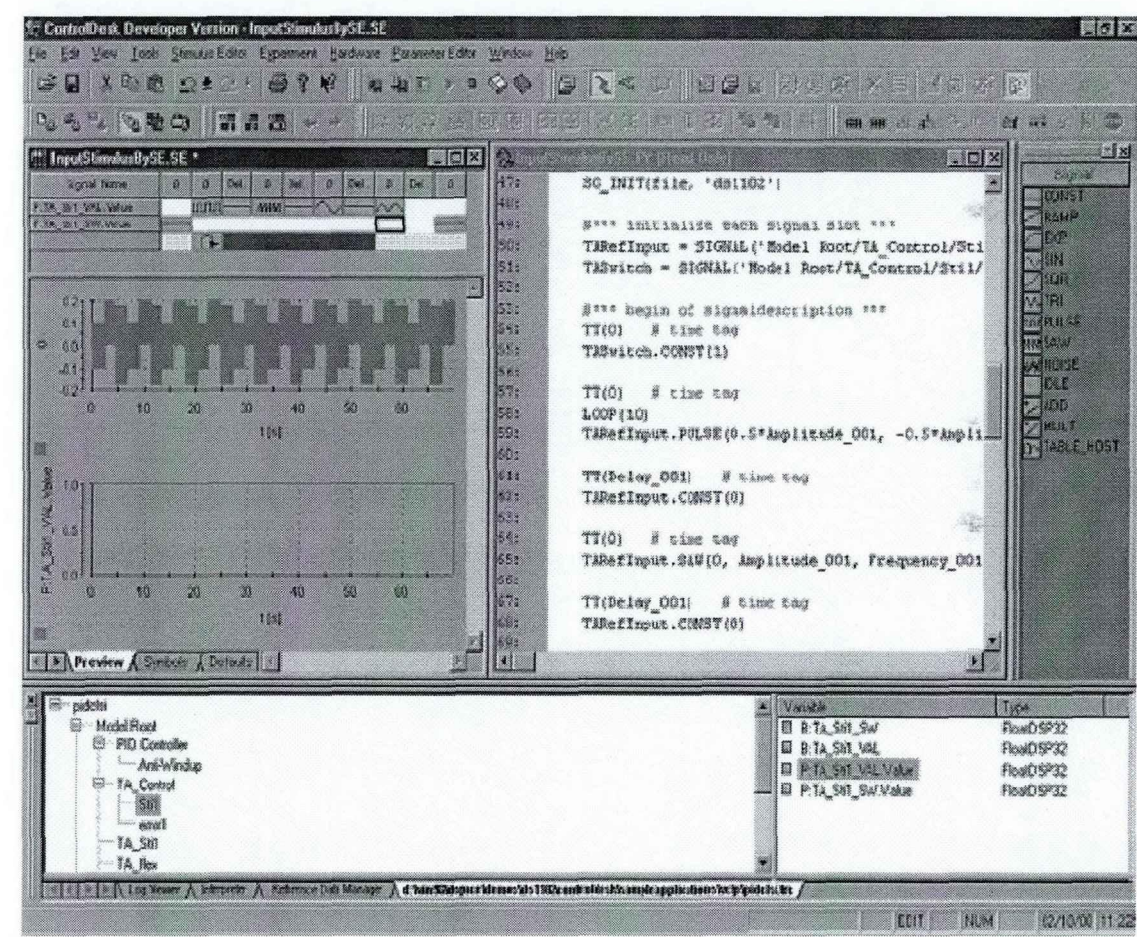


图 6.8 ControlDesk 软件界面

第四功能体系是标定软件 CalDesk。CalDesk 是 dSPACE 公司开发的用于便捷和直观的完成标定和测试任务的软件工具，采用 CalDesk 使用向导和模板来指导用户，可以减小工作量，在进行标定任务时，所有的标定文件将被自动放在正确的文件夹中，用户可以根据需要来调整 CalDesk 的用户图形界面。CalDesk 支持多种标定接口：如 CCP、Nexus、NBD/AUD 以及 dSPACE 的通用接口，它可以采用 AUD/NBD 和 Nexus

来进行软件和硬件的标定，同时还支持多种片上的用于旁路和标定的调试端口。

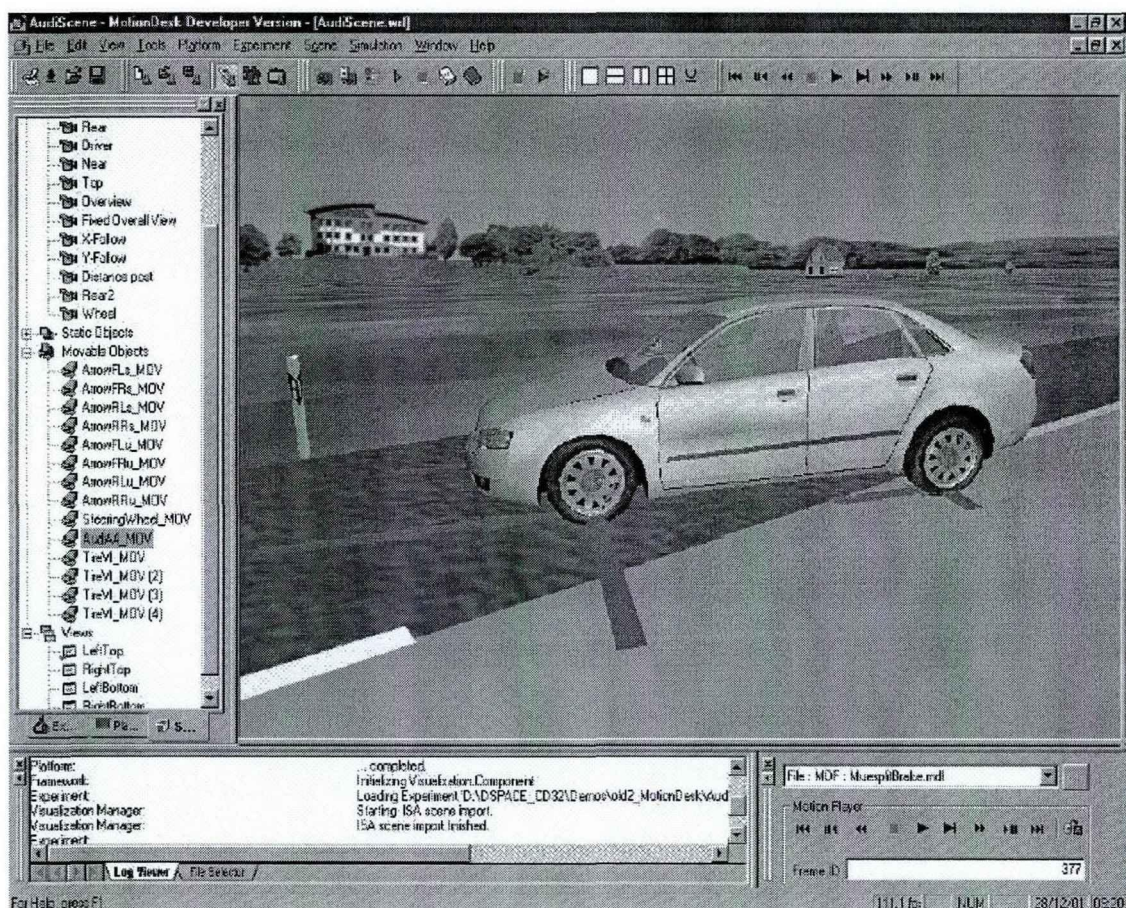


图 6.9 MotionDesk 三维动画显示软件界面

6.3.3 主动悬架快速原型实验及其验证

在进行实验前，首先采用 Matlab/Simulink 建立悬架系统的仿真模型，利用本文提出的控制策略和控制算法构建主动悬架控制器模型，通过数值仿真检查主动悬架系统的性能指标是否达到设计要求，如果测试没有达到设计要求，则采用 Matlab/Simulink 环境下的仿真模块通过 RTW、RTI、TargetLink 等工具将其编译成 dSPACE 实时系统和车载 ECU 支持的程序代码，实现过程如下：

第 1 步，删除 Matlab/Simulink 中仿真模型的主动悬架控制器部分，引入 RTI 接口部分和 RTW 模块，相应参数设置好后再通过 Matlab/Simulink 提供的编译器将路面模型及悬架模型编译成 dSPACE 支持的程序代码，最后将数据传输到 dSPACE 实时系统中；

第 2 步，从 Matlab/Simulink 里分离出主动悬架控制器的方块图，对参数进行设置，将输入变量和输出变量于控制器的输入和输出端连，然后采用 dSPACE 提供的 TargetLink 模块将其转换为 C 语言代码，最后将该程序烧录到车载 ECU 中。

将 dSPACE 实时系统中的采样频率设置为 100Hz，在实验数据进行显示和保存中这里使用 ControlDesk 软件，数据进行离线分析和处理采用 Matlab 软件。

实验中使用了两种工况路面进行，使用的汽车模型为四自由度半车模型，：

第一种工况，冲击工况，沟坎路面是路面激励中较为激烈的一种，通过将沟坎路面作为悬架系统的路面输入可以清晰的反映出汽车对突发激励的响应情况以及主动悬架面对强烈冲击的控制效果，它可以反映汽车在恶劣工况下行驶的性能，这里采用 2.3.2 节中的沟坎路面输入。

第二种工况，B 级行驶路面，并将汽车行驶速度设置为 20m/s，这是一种常见的汽车行驶路面。

为了验证本文提出控制策略的有效性，将通过该硬件在回路仿真实验系统在沟坎路面和 B 级路面两种工况下对分数阶 PID 主动悬架和传统 PID 悬架以及被动悬架进行对比实验，控制器设计的具体过程参考 5.3 节。

为了将被动悬架、分数阶 PID 主动悬架和传统 PID 悬架的各项性能进行清晰的比较，将两种工况下实验测试数据的均方根值制成表格，如表 6.2 所示。

表 6.2 硬件在回路实验结果对比(均方根值)

路面 输入	悬架类型	车身加速度 m/s^2	悬架动行程 m	轮胎动变形 m
沟坎路面	被动悬架	0.837	0.015	0.0016
	传统 PID	0.274	0.024	0.0009
	分数阶 PID	0.231	0.029	0.0008
B 级路面	被动悬架	0.799	0.015	0.0041
	传统 PID	0.355	0.018	0.0040
	分数阶 PID	0.282	0.015	0.0032

采用具有较大冲击性的路面输入形式——沟坎路面，该实验能够反映出在较强烈路面冲击工况下，悬架系统的响应性能以及抗冲击能力。下面给出该工况下悬架

系统的性能分析:

(1) 由表 6.2 可以看出, 分数阶 PID 主动悬架的车身垂直加速度最小, 与仿真结果一致, 表明其乘坐舒适性最好;

(2) 汽车行驶过程中, 轮胎的动位移决定了轮胎的抓地性能, 由表 6.2, 分数阶 PID 主动悬架均方根值比传统 PID 主动悬架分别降低了 11.0%和 20%, 相比被动悬架分别降低了 50%~57.89%;

(3) 由表 6.2 知: 两种主动悬架的悬架动行程性能处于一个档次上。

采用 B 级路面作为输入下悬架系统的激励, 这是汽车悬架系统进行测试的最常用路面, 由于它是随机路面, 故它是一种宽频带激励。这种试验测试对悬架系统性能验证具有全面性。B 级路面激励输入工况下, 悬架系统的实验数据分析如下:

(1) 分数阶 PID 控制的车身加速度最小;

(2) 分数阶 PID 控制的轮胎变形最小;

(3) 分数阶 PID 主动悬架和传统 PID 主动悬架的动行程相差不大, 在一个水平上。

6.4 小结

本章首先详细的介绍了 dSPACE 软硬件的组成以及实现功能, dSPACE 系统控制算法验证便捷、操作简单、集成度高; 然后详细介绍了 MicroAutoBox、车用 ECU 和计算机系统的硬件组成的在回路实验系统并进行了相关参数配置。最后, 为了验证本文提出的分数阶 PID 主动悬架的可行性, 应用 MicroAutoBox 系统模拟路面激励输入以及汽车的悬架系统, 把车载 ECU 作为实际控制器, 对两种路面输入工况: 沟坎路面和 B 级路面激励输入进行硬件的回路仿真实验。通过对两种路面输入下悬架系统实验数据的分析, 验证了分数阶 PID 主动控制悬架的正确性和有效性。

7 总结与展望

7.1 全文总结

本文以汽车主动悬架为研究对象,在参阅分析了国内外大量有关汽车主动悬架研究文献的基础上,建立了基于 MATLAB/Simulink 的汽车悬架系统的仿真模型,提出了基于智能算法的三种不同的汽车主动悬架的控制策略,进行了仿真研究;建立了汽车主动悬架快速原型实验系统,实现智能控制策略的实验验证,并与传统的 PID 控制和被动控制进行了实验比较研究。通过上述研究,得出如下结论:

(1) 根据所建立的半车四自由度模型,从乘坐舒适性的角度强调使车身的垂直加速度和旋转角加速度最小,提出了一种 PID 控制加模糊控制的混合控制方法,用车身的垂直加速度作为 PID 控制输入变量,车身旋转角速度和角加速度作为模糊控制输入变量,以车身和悬架之间允许的相对位移为约束,总的控制力等于 PID 控制和模糊控制输出之和,在提高乘坐舒适性的同时,不降低车辆的操控性。

(2) 考虑悬架弹簧的非线性特性,建立了包含非线性弹簧的主动悬架系统数学模型,以此为基础研究主动悬架的控制策略;

(3) 基于模糊 PID 控制理论,提出了一种主动悬架模糊 PID 控制策略,对其进行了数值仿真,通过与被动悬架和传统模糊主动悬架的对比,验证了该算法的正确性、有效性及鲁棒性;

(4) 基于分数阶的 PID 控制理论,提出了一种主动悬架分数阶 PID 控制器的设计,对其进行了数值仿真,通过与被动悬架、传统 PID 主动悬架的对比,验证了该算法的正确性、有效性和鲁棒性;

(5) 建立了主动悬架快速原型实验系统,通过该系统对所提出的主动悬架控制策略及控制算法进行了验证,证明了控制策略的有效性和可靠性。

7.2 未来展望

本文对主动悬架的智能控制策略进行了一定探讨,主要研究包括三个方面:主

动悬架的建模、主动悬架的智能控制策略和主动悬架的快速原型系统实验，从各个方面进行了一些有益探索，但仍有许多工作可做，作者认为，后续的研究可从如下几方面进行。

（1）汽车主动悬架模型的完善

本文探讨了汽车主动悬架系统的简化与建模，所建立的半车四自由度模型和四分之一车二自由度模型可作为控制算法的可行性和控制效果的探索性研究，但要将其应用于实车控制系统之中，仍有许多不足之处，这当中就需要考虑许多实际因素。可从两方面着手：一是建立整车模型，更全面的反应汽车主动悬架的动力特性，另一方面要进一步提高控制效果，需要更精细的模型，需更多的考虑悬架系统的非线性特性，本文虽然简单考虑了弹簧悬架的非线性特性，但是没有考虑各零部件连接处的垫片以及橡胶衬套等元件。所以，在后续的工作但中，可将这些原件作为柔性体，在建立数学模型的初期便将其纳入考虑的范围，从而可以对其进行研究，了解这些元件对整个控制系统的影响。路面激励建模也属于汽车主动悬架建模的一部分，对于控制算法的仿真分析非常重要，怎样在仿真中真实复现路面特性，尤其是当路面激励是非平稳随机过程时怎样模拟，仍有待进一步研究。

（2）包括主动悬架系统在内，汽车的综合控制研究

现代汽车越来越多的运用各种控制技术，如制动防抱死 ABS 技术、四轮转向 4WS 控制技术和驱动防滑 ASR 控制技术等，且汽车是一个有机整体，各系统之间相互影响，单纯提高某一性能，往往会牺牲汽车其它性能，因此，研究汽车主动悬架的控制时，综合考虑、协调各控制系统之间的关系是十分必要的，只有权衡各个控制系统才能使汽车的整车性能得到改善。

（3）智能控制算法的优化和专用芯片的开发

智能控制算法为了从大量可能的解中寻求一个最优解，需要进行多次迭代，因此计算量较大，求解时间较长，而实时控制系统必须能够在线辨识和在线控制，因此对时间的要求较高。为了能够在实际系统中运用智能控制算法，需要对智能控制算法进行优化，研究快速智能控制算法及其硬件实现并开发适用于汽车主动悬架控制的专用芯片。

（4）主动悬架液压伺服系统的性能研究及建模研究

主动悬架系统一般采用液压伺服作动器，它的性能对输出的控制力有很大的影响，因此需要考虑液压伺服作动器的非线性特性，对其进行建模，研究液压伺服制动器的参数对悬架系统性能影响，一方面可以使智能控制算法输出的控制力更加合理，另一方面也有助于液压伺服制动器的设计。

（5）台架和实车实验验证

由于受实验条件的限制，本文只进行了半实物仿真，虽然比单纯的数值仿真要接近实际情况，但还是有必要进一步深入的实验研究，针对智能控制策略进行台架和实车实验，以验证算法的正确性和有效性，为算法的进一步完善提供依据。

总之，目前国内外已经有很多学者针对汽车主动悬架建模及其控制策略的智能控制算法做了有益的探索和深入的研究，但是在该领域依然存在许多问题，有待进一步的跟深入的研究。同时智能控制算法在汽车控制领域的应用具有十分广阔的前景，其应用研究还有很大的发展余地。人们对汽车性能的要求越来越高，随着智能控制算法的不断完善和硬件成本的不断降低，相信采用智能控制算法的主动悬架系统会在汽车上得到广泛的应用。

致 谢

在我的博士学位论文即将完成之日，我感慨颇多，一路走来，需要感谢的人太多太多。

首先诚挚的感谢我的导师陈立平教授，感谢你接收我到你的门下学习，是你厚重的人格魅力、严谨的治学态度、渊博的学识和刻苦的科研精神深深的影响了我，让我终身受益匪浅。在这里我要对导师真诚的说一句谢谢了！

我要感谢张云清老师，是你在我学习和论文撰写过程中给予我最大的支持，没有你全力以赴的关心和帮助，我的博士学位论文不会顺利完成。

我要感谢求学路上一直以来关心帮助我的各位老师、领导、同学、朋友。

我要感谢我的爱人，没有你的帮助、体谅和宽容，我不会顺利完成学业。

同时也以此论文献给我挚爱的双亲，他们在背后默默支持是我前进的动力，很长时间没见到他们了，我心中甚感愧疚。在此，祝愿他们身体健康。

参考文献

- [1] S Yildirim. Vibration control of suspension systems using a proposed neural network. *Journal of Sound and Vibration*, 2004, 277: 1059-1069
- [2] Daniel Fischer, Rolf Isermann. Mechatronic semi-active and active vehicle suspensions. *Control Engineering Practice*, 2004, 12: 1353-1367
- [3] 胡宁, 范钦满. 汽车文化[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2007
- [4] P Causemann. Kraftfahrzeugstoßdämpfer[M]. Germany: MI-Verlag, 1999
- [5] S B Choi, H K Lee, E G Chang. Field test results of a semi-active ER suspension system with skyhook controller. *Mechatronics*, 2001, 11: 345-353
- [6] Karnopp D C, M J Crosby, R A Harwood. Vibration Control Using SemiActive Force Generators. *ASME Journal of Engineering for Industry*, 1974, 96(2): 619-626
- [7] Li H, Roger M, Goodall. Linear and non-linear skyhook damping control laws for active railway suspensions. *Control Engineering Practice*, 1999, 7(7): 843-850
- [8] Yao G Z, Yap F F, Chen G, et al. MR damper and its application for semi-active control of vehicle suspension system. *Mechatronics*, 2002(12): 963-973
- [9] Simon D E, Ahmadian M. An alternative semi-active control method for sport utility vehicles. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers--Part D--Journal of Automobile Engineering*, 2002, 216(2): 125-139
- [10] Hong S R, Choi S B, Choi Y T, et al. Non-dimensional analysis for effective design of semi-active electrorheological damping control systems. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers--Part D--Journal of Automobile Engineering*, 2003, 17(12): 1095-1106
- [11] Ieluzzi M, Turco P, Montiglio M. Development of a heavy truck semi-active suspension control. *Control Engineering Practice*, 2006, 14(3): 1-10
- [12] 严天一, 刘大维, 师忠秀等. 基于地棚控制的半主动悬架车辆道路友好性仿真[J]. *农业机械学报*, 2007, 38(1): 12-16
- [13] Fernando D, Goncalves, Mehdi Ahmadian. A Hybrid Control policy for Semi-active Vehicle Suspensions. *Shock and Vibration*, 2003, 10(1): 59-69

- [14] 刑继祥, 张春蕊, 徐洪泽. 最优控制应用基础[M]. 北京: 科学出版社, 2003
- [15] 刘少军, 李艳. 基于 1/2 车辆模型的主动悬架预见控制方法研究[J]. 信息与控制, 2000, 29(2): 6-13
- [16] 刘少军, 郭淑娟. 高速 ON/OFF 电磁阀在汽车主动控制悬架系统中的应用[J]. 中南工业大学学报, 1996, 27(3): 331-334
- [17] Masayoshi T, Fung D H. Design of digital feedforward/preview controllers for processes with predetermined feedback controllers. Trans of the ASME, Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, 1980, 102: 218-225
- [18] Hac A, Youn I. Optimal semi-active suspension with preview based on a quarter car model. Trans of the ASME, Journal of Vibration Acoust, 1992, 114: 84-92
- [19] Kim C, Kim H. Effect of the Suspension Structure on Equivalent Suspension Parameters. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers--part D-Journal of Automobile Engineering, 1999, 213(5): 457-470
- [20] Marzbanrad J, Ahmadi G, Zohoor H. Stochastic optimal preview control of a vehicle suspension[J]. Journal of Sound and Vibration, 2004, 275(3-5): 973-990
- [21] 张宝琳. 汽车主动悬架系统的最优跟踪控制[J]. 系统仿真学报, 2009, 21(2): 551-553
- [22] 韩曾晋. 自适应控制[M]. 北京: 清华大学出版社, 1995
- [23] Junichi E. Development of the semi-active suspension system based on the sky-hook damper theory[J]. SAE paper 940863, 1994: 1110-1119
- [24] Sohn H C, Hong K T, Hong K S, et al. An Adaptive LQG Control for Semi-active Suspension Systems[J]. International Journal of Vehicle Design, 2004, 34(4): 309-325
- [25] 孙建民, 柳贡民, 王芝秋. 汽车主动悬架系统 LMS 自适应控制技术研究[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2003, 24(5): 530-533
- [26] 丁科, 侯朝桢. 车辆主动悬架的自适应控制研究[J]. 北京理工大学学报, 2001, 21(6): 706-709
- [27] 喻凡, 郭孔辉. 车辆悬架的最优自适应与自校正控制[J]. 汽车工程, 1998, 20(4): 193-196

- [28] 郑玲, 邓兆祥, 李以农. 汽车半主动悬架的模型参考自适应控制[J]. 中国公路学报, 2005, 18(2): 99-102
- [29] 管继富, 顾亮, 侯朝桢. 履带式车辆半主动悬挂的自适应控制[J]. 兵工学, 2004, 25(4): 389-393
- [30] 姚嘉伶, 蔡伟义, 陈宁. 汽车半主动悬架系统发展状况[J]. 汽车工程, 2006, 28(3): 276-280
- [31] 喻凡, 郭孔辉. 自适应悬架对车辆性能改进的潜力[J]. 中国机械工程, 1998, 20(6): 193-196
- [32] 陈龙, 袁传义, 江浩斌等. 汽车主动悬架与电动助力转向系统的模糊自适应集成控制[J]. 汽车工程, 2007, 29(1): 8-12
- [33] 方敏, 王峻, 陈无畏. 汽车主动悬架的自适应 LQG 控制[J]. 汽车工程, 1997, 19(4): 200-205
- [34] 孙建民, 杨清梅. 汽车主动悬架 LMS 自适应模糊控制[J]. 农业机械学报, 2004, 35(9): 20-24
- [35] 杨波涛, 王庆丰, 夏什凯. 液压半主动悬架的自适应神经网络控制. 中国公路学报, 2003, 16(1): 104-107
- [36] 陈无畏, 王志君, 范迪彬. 汽车半主动悬架的神经网络自适应控制, 汽车工程, 1998, 20(1): 31-36
- [37] 陈无畏, 王其东, 王志君等. 汽车半主动悬架的非线性神经网络自适应控制研究. 机械工程学报 2000, 36(1): 75-78
- [38] 王辉, 朱思洪. 半主动空气悬架神经网络的自适应控制. 农业机械学报, 2006, 16(1): 28-31
- [39] Yoshimura T. Active Suspension of Vehicle Systems using Fuzzy Logic[J]. International Journal of Systems Science, 1996, 27(2): 215-219
- [40] Yoshimura T, Nakaminami K, Kurimoto M, et al. Active suspension of passenger cars using linear and fuzzy-logic controls[J]. Control Engineering practice, 1999, 7(1): 41-47
- [41] 孙建民, 杨清梅. 规则自调整模糊控制及其在主动悬架系统中的应用[J]. 公路交通科技, 2004, 21(4): 97-100

- [42] 贝绍轶, 赵景波, 张兰春等. 车辆半主动悬架系统模糊神经网络控制研究[J]. 系统仿真学报, 2010, 22(12): 2952-3007
- [43] 陈翔, 胡玉霞, 白月飞. 一种用于 1/2 汽车半主动悬架的模糊 PID 控制器[J]. 机械研究与应用, 2007, 20(3): 85-88
- [44] 陈燕虹, 刘宏伟, 雷海蓉. 半主动空气悬架的参数自调整模糊 D 控制仿真[J]. 吉林大学学报(工学版), 2003, 33(3): 5-8
- [45] 袁传义, 贝绍轶, 刘成晔. 汽车主动悬架模糊自适应控制研究[J]. 噪声与振动控制, 2010, 22(5): 98-101
- [46] 陈龙, 杨谋存, 薛念文等. 基于 T-S 模糊模型的半主动悬架控制研究[J]. 江苏大学学报(自然科学版), 2004, 25(5): 385-388
- [47] Rao M V C, Prahlad V. A tunable fuzzy logic controller for vehicle-active suspension systems[J]. Fuzzy Sets and Systems, 1997, 85(1): 11-21
- [48] 屈文忠. 常新龙自适应模糊控制方法在主动悬挂系统中的应用研究[J]. 机械科学与技术, 2001, 20(3): 390-394
- [49] 乐巍, 张孝祖, 陈士安等. 汽车四自由度半主动悬架阻尼模糊控制的方法[J]. 江苏大学学报(自然科学版), 2003, 24(1): 55-59
- [50] 宋晓琳, 方其让, 查振邦等. 采用模糊理论的七自由度汽车主动悬架控制系统[J]. 湖南大学学报, 2003, 30(6): 56-59
- [51] 张孝祖, 乐巍, 陈龙. 阻尼模糊控制在车辆半主动悬架中的应用[J]. 农业机械学报, 2004, 35(2): 5-8
- [52] 宋晓琳, 赵丕云, 于德介. 基于混沌免疫进化算法的汽车主动悬架控制策略研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2008, 35(5): 31-35
- [53] Moran A, Nagai. Optimal Preview Control of rear Suspension Using Nonlinear Neural Networks[J]. Vehicle System dynamics, 1993, 22(4): 321-334
- [54] Zapateiro M, Luo N, Karimi H R, et al. Vibration Control of a Class of Semiactive Suspension Systems Using Neural Network and Backstepping Techniques[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2009, 23: 1946-1953
- [55] Guo D L, Hu H Y, Yi J Q, et al. Neural Network Control for a Semi-active Vehicle

- Suspension with a Magnetorheological Damper[J]. Journal Vibration and Control, 2004, 10: 461-471
- [56] Miao Y, Xiao-min L, Changrong L, et al. Adaptive fuzzy neural network control for magneto-rheological suspension[J]. International Journal of Computer Science and Network Security, 2006, 6: 66-71
- [57] 王辉, 朱思洪. 半主动空气悬架神经网络的自适应控制[J]. 农业机械学报, 2006, 37(1): 28-31
- [58] 王其东, 陈无畏, 张炳力. 基于多体模型的汽车半主动悬架控制方法研究[J]. 机械工程学报, 2004, 40(1): 104-108
- [59] 付振, 楼少敏, 许沧粟. 基于径向基函数神经网络的半主动悬架滑模控制[J]. 汽车工程, 2009, 31(9): 854-859
- [60] 杨启耀, 周孔亢, 李敬东等. 基于神经网络的空气悬架系统匹配优化[J]. 农业机械学报, 2009, 40(4): 18-23
- [61] 李静, 李跃伟, 张家财等. 基于神经网络的车辆稳定性悬架阻尼控制仿真[J]. 系统仿真学报, 2007, 19(16): 3813-3817
- [62] 郑泉. 基于遗传算法-神经网络的半主动悬架控制仿真[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2002, 25(2): 230-235
- [63] 唐传茵, 李华, 周炜等. 基于遗传算法和神经网络的车辆主动悬架控制技术[J]. 农业机械学报, 2009, 40(2): 6-11
- [64] 孙夏娜, 余群明, 周兵, 王国春. 主动悬架的单神经元模糊PID控制策略与仿真[J]. 系统仿真学报, 2009, 21(8): 2165-2168
- [65] 何天明, 梁许丽, 邹伯宏. 空气悬架的神经网络模糊控制及仿真分析[J]. 武汉大学学报(信息与管理工程版), 2005, 27(4): 123-127
- [66] 楼少敏, 付振, 许沧粟. 基于滑模理论的半主动悬架控制[J]. 汽车工程, 2010, 32(5): 434-439
- [67] 赵成, 胡增荣, 陈大跃. 半主动悬架的滑模变结构控制[J]. 中国公路学报, 2007, 20(3): 109-114
- [68] 韩卫沙, 张京军. 基于滑模控制的半主动悬架系统仿真分析[J]. 西华大学学报

- (自然科学版), 2011, 30(2): 43-47
- [69] 张国胜, 方宗德, 李爱民等. 基于遗传算法的主动悬架最优控制方法研究[J]. 中国机械工程, 2007, 18(12): 1491-1495
- [70] 赵亮, 钟志华, 文桂林等. 基于遗传算法的主动悬架多目标 H_2/H_∞ 鲁棒控制[J]. 中国机械工程, 2008, 19(18): 2264-2267
- [71] 董小闵, 余淼, 廖昌荣. 基于混合田口遗传算法的磁流变半主动悬架模糊控制[J]. 振动与冲击, 2010, 29(6): 149-156
- [72] 谢俊, 刘军, 郭晨海等. 汽车半主动悬架的多目标遗传优化[J]. 农业机械学报, 2003, 34(5): 28-31
- [73] 陈无畏, 王启瑞, 朱婉玲. 基于遗传算法和 H_∞ 控制的悬架系统集成设计[J]. 振动工程学报, 2003, 16(2): 143-148
- [74] 宋晓琳, 殷智宏, 郭孔辉. 基于免疫算法的汽车主动悬架控制研究[J]. 汽车工程, 2006, 28(5): 465-468
- [75] 宋晓琳, 于德介, 殷智宏. 基于矢量矩的汽车主动悬架免疫控制策略研究[J]. 湖南大学学报, 2006, 33(4): 46-50
- [76] [英] Dave crolla, 喻凡. 汽车动力学及其控制[M]. 北京: 人民交通出版社, 2004
- [77] 余志生. 汽车理论(第三版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002
- [78] ISO 2631, Guide for the evaluation of human exposure to whole-body vibrations. International Standards Organization, 1985
- [79] GB7031-86, 车辆振动输入-路面不平度的表示方法[S]. 长春汽车研究所, 赵济海起草
- [80] GB/T4970-1996, 汽车平顺性随机输入行驶试验方法[S]. 长春汽车研究所, 赵济海起草
- [81] 檀润华, 陈鹰, 路甬祥. 路面对汽车激励的时域模型建立及计算机仿真[J]. 中国公路学报, 1998, 11(3): 96-102
- [82] 赵珩, 卢士富. 路面对四轮汽车输入的时域模型[J]. 汽车工程, 1999, 21(2): 112-117
- [83] Yo shimura A. Semi- active suspensi on of passenger cars using fussy reasoning and

- the field testing[J]. *Int. J. of Vehicle Designs*, 1998, 19(2): 150-166
- [84] 刘成, 王仲范. 两自由度非线性汽车模型平顺性评价[J]. *武汉汽车工业大学学报*, 1996, 18(2): 1-5
- [85] 张永林, 钟毅芳. 车辆路面不平度输入的随机激励时域模型[J]. *农业机械学报*, 2004, 35(2): 9-12
- [86] Astrom K J, Hagglund T. *PID Controllers: Theory, Design and Tuning*. Instrument Society of America, 1995
- [87] 汪洋. 工业工程控制器的智能化参数整定研究: [博士学位论文]. 浙江大学, 1998
- [88] 刘金坤. *智能控制*[M]. 北京: 电子工业出版社, 2005
- [89] 何平, 王鸿绪. *模糊控制器的设计及应用*[M]. 北京: 科学出版社, 1997
- [90] 李友善, 李军. *模糊控制理论在过程控制中的应用*[M]. 北京: 国防工业出版社, 1992
- [91] Ro P I, Kim C, Kim H. Active suspension using fuzzy logic control. In *Proceedings of American Control Conference*, 1993: 2252-2253
- [92] Huang S J, Lin W C. Adaptive fuzzy controller with sliding surface for vehicle suspension control, *IEEE Trans. Fuzzy Syst.*, 2003, 11(4): 550-559
- [93] Ji Jie, Zheng Ling, Li Yi-nong. A comparative study on the control strategies in vehicle active suspension, *Proc. of SPIE*, 2005, 6042(60421I): 1-7
- [94] 赵和平, 黄宏成, 习纲等. 非线性弹簧汽车悬架动态特性研究[J]. *机械强度*, 2001, 23(2): 165-167
- [95] 黄涛, 樊建平, 何建平等. 非线性弹簧汽车悬架系统的非线性振动机理研究和运动稳定性分析[J]. *中国机械工程*, 2007, 18(15): 1882-1885
- [96] I Podlubny. *Fractional Differential Equations*. Academic Press. San Diego, ISBN0125588402. 1999
- [97] Hotzel, Richard Filess Michel. On linear systems with a fractional derivation: introductory theory and examples[J]. *Mathematics and Computers in Simulation*, 1998(3-4): 385-395
- [98] 于显利. 车辆主动悬架集成控制策略研究: [博士学位论文]. 长春: 吉林大学,

2010

- [99] 薛定宇, 陈阳泉. 基于 MATLAB/Simulink 的系统仿真技术与应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2004
- [100] 薛定宇. 控制系统计算机辅助设计—MATLAB 语言及应用(第 2 版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006
- [101] 杨涤等著. 系统实时仿真开发环境与应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002
- [102] Meah Kala, Hietpas Stevenl, Ula S. Rapid control prototyping of a permanent magnet DC motor drive system using dSPACE and mathworks simulink[C]. Conf Proc IEEE Appl Power Electron Conf Expo APEC, 2007
- [103] Subudhi B, Kumar Anishl, Jena D. dSPACE implementation of fuzzy logic based vector control of induction motor[J]. IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 2008

附录 1 攻读学位期间发表论文目录

- [1] 支龙, 陈立平, 张云清. PID-FUZZY 混合控制汽车主动悬架[J]. 机械科学与技术, 2005, 24(8): 963-965
- [2] 支龙, 吴新跃, 陈立平, 张云清, 崔玉舸. 基于 FUZZY-PID 复合控制的减摇鳍控制系统仿真[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2006, 45(3): 35-38
- [3] 支龙, 昌放辉, 吴新跃. 用 MATLAB 实现减摇鳍模糊控制器仿真[J]. 海军工程大学学报, 2004, 16(6): 105-109
- [4] 支龙, 昌放辉, 陈立平, 张云清. 基于模糊控制的汽车主动悬架 ADAMS、MATLAB 联合仿真[J]. 自动化与仪表, 2004, 19(6): 43-45
- [5] Long Zhi, Yunqing Zhang, Liping Chen. Fractional $PI^{\lambda}D^{\mu}$ control and optimisation for vehicle active suspension[J]. Int. J. Vehicle Autonomous Systems, 2008, 6(3/4): 276-287